

Cartes de révision écrites à la main — relecture v5

1149 cartes. Une ligne par carte : recto, verso, paragraphe du cours. Les lignes orangées sont des **méthodes**.

1re STI2D

Chapitre 0 — Outils de base en physique-chimie (16 notions, 7 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Pourquoi « la pièce fait 25 » n'est-il pas un résultat ?	Il manque l' unité : 25 mm et 25 cm ne décrivent pas le même objet. Un résultat comporte toujours une valeur et une unité .	§1 Grandeur, valeur et unité
2	Notion	Choisir une unité, c'est quoi ?	C'est décider en combien de morceaux on découpe la grandeur. Mesurer, c'est ensuite compter ces morceaux .	§1 Grandeur, valeur et unité
3	Notion	On convertit vers une unité plus petite . Le nombre augmente ou diminue ? Et l'exposant ?	Le découpage est plus fin, il faut davantage de morceaux : le nombre augmente , l'exposant est positif . Vers une unité plus grande : le nombre diminue, exposant négatif.	§1 La règle qui donne le signe
4	Notion	Que valent $10^a \times 10^b$ et $10^a / 10^b$?	$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ $10^a / 10^b = 10^{a-b}$	§2 Les puissances de 10
5	Notion	Que signifie un exposant négatif, par exemple 10^{-3} ?	Un nombre plus petit que 1 : $10^{-3} = 1/1000 = 0,001$. Ce n'est pas un nombre négatif.	§2 Les puissances de 10
6	Notion	Qu'est-ce que l'ordre de grandeur d'un nombre, et à quoi sert-il ?	C'est la puissance de 10 la plus proche (un cheveu : 10^{-4} m). Il sert à contrôler un résultat avant de le recopier.	§2 L'ordre de grandeur
7	Notion	Sur la réglette des préfixes, que vaut un cran ?	Un cran = un facteur 10 .	§3 Convertir : compter les crans

8	Notion	Donner, dans l'ordre, les préfixes de kilo à milli.	kilo, hecto, da (déca), unité , déci , centi , milli — un cran entre chaque.	§3 Retenir l'ordre des préfixes
9	Notion	Quels préfixes viennent au-delà de kilo, et après milli ? Combien de crans entre eux ?	On avance de 3 crans à la fois. Au-delà de kilo : Méga (10^6), Giga (10^9), Téra (10^{12}). Après milli : μ micro (10^{-6}), n nano (10^{-9}), p pico (10^{-12}) — « Mille Microbes Nagent Profondément ».	§3 Retenir l'ordre des préfixes
10	Notion	Que valent 1 cm ² en m ² , et 1 L en m ³ ?	$1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = \mathbf{10^{-4} \text{ m}^2}$ $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = (10^{-1} \text{ m})^3 = \mathbf{10^{-3} \text{ m}^3}$ Sur une aire, la puissance de 10 s'élève au carré ; sur un volume, au cube.	§3 Le piège des unités composées
11	Notion	Que fait-on avant tout calcul numérique en physique ?	On convertit toutes les grandeurs en unités SI (m, kg, s...). Le résultat sort alors dans l'unité SI.	§3 La règle d'or du calcul
12	Notion	Combien valent 1,5 h et 2,25 h en heures et minutes ?	La partie décimale est une fraction d'heure, $\times 60$: 1,5 h = 1 h 30 min ; 2,25 h = 2 h 15 min .	§4 Les durées
13	Notion	Comment passe-t-on des km/h aux m/s ?	On divise par 3,6 (et on multiplie par 3,6 dans l'autre sens). Exemple : 108 km/h = 30 m/s.	§4 Les durées
14	Notion	À quelle condition deux grandeurs sont-elles proportionnelles ?	Leur quotient est constant : on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre (coefficient de proportionnalité).	§5 Proportionnalité
15	Notion	Comment reconnaît-on la proportionnalité sur un graphique ?	Une droite qui passe par l'origine . Les deux conditions sont nécessaires.	§5 Une droite ne suffit pas
16	Notion	Sur quel principe repose la transformation d'une formule ?	Une égalité reste vraie si l'on fait la même opération sur ses deux membres (ajouter, soustraire, multiplier, diviser par un même nombre non nul).	§7 Transformer une formule

17	Méthode	Comment convertir 680 nm en mètres ?	1. Compter les crans de nano à l'unité : 9 crans (3 + 3 + 3). 2. Choisir le signe : le mètre est un découpage plus gros, le nombre diminue → exposant négalif. 3. Écrire : $\lambda = 680 \times 10^{-9} \text{ m}$.	§3 Méthode 1
18	Méthode	Comment convertir une aire de 2,5 mm ² en m ² ?	1. Crans entre mm et m : 3, vers une unité plus grosse → 10^{-3}. 2. C'est une aire : on élève une seule fois au carré → $(10^{-3})^2 = 10^{-6}$. 3. $S = 2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.	§3 Unités composées
19	Méthode	Comment convertir 1 h 45 min 20 s en secondes ?	1. Convertir chaque part : 1 h = 3600 s ; 45 min = 45 × 60 = 2700 s ; reste 20 s. 2. Additionner : $\Delta t = 3600 + 2700 + 20 = \mathbf{6320 \text{ s}}$.	§4 Méthode 2
20	Méthode	Comment vérifier qu'un tableau de mesures traduit une proportionnalité ?	1. Calculer le quotient des deux grandeurs pour chaque couple de valeurs. 2. S'il est constant → proportionnalité ; sinon, non. 3. Sur le graphique : droite et origine.	§5 Proportionnel ou pas ?
21	Méthode	6,0 m de câble pèsent 54 g. Comment trouver la masse de 14 m ?	1. Vérifier que c'est proportionnel (câble homogène). 2. Passer à l'unité : 1 m pèse 54 / 6,0 = 9,0 g. 3. Multiplier : 14 × 9,0 = 126 g. 4. Contrôler : un peu plus du double, des deux côtés.	§6 Méthode 3
22	Méthode	Comment isoler $\Delta\theta$ dans $Q = m \times c \times \Delta\theta$?	1. Repérer ce qui gêne : $\Delta\theta$ est multiplié par m et par c. 2. Diviser les deux membres par $m \times c$. 3. Écrire : $\Delta\theta = Q / (m \times c)$. 4. Contrôler par les unités.	§7 Méthode 4

23	Méthode	Comment isoler R dans $E - R \times I = U$?	1. D'abord déplacer le terme entier : $E - U = R \times I$. 2. Puis diviser les deux membres par I : $R = (E - U) / I$. Le produit en croix ne marche pas tant qu'une somme reste.	§7 Quand la formule contient une somme
----	---------	--	---	--

Chapitre 1 — Mesure et incertitudes (17 notions, 5 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Quels sont les trois éléments d'un résultat de mesure ?	Une valeur , une incertitude et une unité : $d = (25,020 \pm 0,008) \text{ mm}$.	§1 Mesurer, c'est comparer
2	Notion	Citer les sept unités de base du SI.	mètre (m), kilogramme (kg), seconde (s), ampère (A), kelvin (K), mole (mol), candela (cd). Les autres unités (N, V, J...) en dérivent.	§1 Le système international
3	Notion	Qu'est-ce que la justesse d'une série de mesures ? Quel type d'erreur la dégrade ?	L'écart entre la moyenne des mesures et la valeur vraie . Elle est dégradée par une erreur systématique (zéro décalé, appareil mal réglé).	§2 Justesse et fidélité
4	Notion	Qu'est-ce que la fidélité d'une série de mesures ? Quel type d'erreur la dégrade ?	Le regroupement des mesures entre elles. Elle est dégradée par les erreurs aléatoires (lecture, vibrations, opérateur).	§2 Justesse et fidélité
5	Notion	Répéter les mesures corrige-t-il un défaut de justesse ?	Non, jamais. Répéter et moyenner réduit les erreurs aléatoires (fidélité). Un défaut de justesse se corrige en réglant ou étalonnant l'instrument.	§2 Deux remèdes différents
6	Notion	Des mesures très groupées mais toutes décalées de la valeur vraie sont...	fidèles mais pas justes.	§2 Justesse et fidélité
7	Notion	Quels zéros comptent comme chiffres significatifs ? Combien en a 0,0250 ?	Les zéros de tête ne comptent pas, les zéros à droite comptent. 0,0250 a 3 chiffres significatifs.	§3 Les chiffres significatifs

8	Notion	Combien de chiffres garde-t-on au résultat d'un produit ou d'un quotient ? d'une somme ?	Produit, quotient : le plus petit nombre de chiffres significatifs des données. Somme, différence : le plus petit nombre de décimales .	§3 Les chiffres significatifs
9	Notion	Pourquoi l'histogramme d'une série de mesures a-t-il une forme de cloche ?	C'est la signature des erreurs aléatoires : elles jouent autant dans un sens que dans l'autre. C'est pour cela que la moyenne les compense.	§4 Une série de mesures se disperse
10	Notion	Que mesure l'écart-type s ? et l'incertitude-type u ?	s : la dispersion des mesures . u : le doute qui reste sur la moyenne .	§5 De la dispersion à l'incertitude
11	Notion	Incertitude-type sur la moyenne de n mesures : formule ?	$u = s / \sqrt{n}$ s : écart-type, n : nombre de mesures (évaluation de type A).	§5 Incertitude de type A
12	Notion	Par combien multiplier le nombre de mesures pour diviser l'incertitude-type par 2 ?	Par 4 , car u varie en $1/\sqrt{n}$.	§5 Multiplier les mesures
13	Notion	Incertitude-type d'une mesure unique : formule ? Que vaut a ?	$u = a / \sqrt{3}$ (type B), a = demi-largeur de l'intervalle. Précision annoncée $\pm a \rightarrow$ on prend a . Instrument gradué de pas $d \rightarrow a = d / 2$.	§6 Une seule mesure
14	Notion	Quand utilise-t-on $u = s/\sqrt{n}$ et quand $u = a/\sqrt{3}$?	Plusieurs mesures $\rightarrow$ on exploite leur dispersion : $u = s/\sqrt{n}$ (type A). Une seule mesure $\rightarrow$ on exploite l'instrument : $u = a/\sqrt{3}$ (type B).	§6 Type A ou type B
15	Notion	Quelles sont les deux règles d'écriture d'un résultat, dans l'ordre ?	1. Arrondir l'incertitude à un seul chiffre significatif . 2. Arrondir la valeur à la même décimale .	§7 Écrire le résultat
16	Notion	Écart normalisé E_n : formule et critère ?	$E_n = m - m_{\text{ref}} / \sqrt{(u^2 + u_{\text{ref}}^2)}$ Si $E_n < 2$: résultats compatibles .	§8 Comparer un résultat
17	Notion	Quand un modèle tracé sur des points expérimentaux est-il validé ?	Quand il passe par toutes les barres d'incertitude — inutile qu'il passe exactement par les points.	§8 Représenter des mesures

18	Méthode	Une plaque mesure 12,4 cm sur 3,0 cm. Comment écrire son aire ?	1. Chiffres significatifs des données : 12,4 → 3 ; 3,0 → 2. 2. Calculer sans arrondir : 37,2. 3. Produit : on garde le plus petit, 2 . 4. $S = \mathbf{37\text{ cm}^2}$.	§3 Méthode 1
19	Méthode	Comment exploiter une série de n mesures pour donner le résultat ?	1. Calculer la moyenne m et l' écart-type s (calculatrice). 2. Calculer $u = s / \sqrt{n}$. 3. Arrondir u à 1 chiffre significatif, puis m à la même décimale. 4. Écrire $x = (m \pm u)$ unité.	§5 Méthode 2
20	Méthode	Thermomètre : on lit 37,2 °C, notice $\pm 0,5$ °C. Comment écrire le résultat ?	1. Mesure unique → type B ; $a = 0,5$ °C. 2. $u = a / \sqrt{3} = 0,5 / 1,732 = 0,29$ °C. 3. Arrondir u à 1 chiffre : 0,3. 4. $\theta = \mathbf{(37,2 \pm 0,3)^\circ C}$.	§6 Méthode 4
21	Méthode	Calcul : $m = 25,0200$ mm et $u = 0,00816$ mm. Comment écrire le résultat ?	1. u à un chiffre significatif : 0,00816 → 0,008 . 2. m à la même décimale : 25,0200 → 25,020 . 3. $d = (25,020 \pm 0,008)$ mm.	§7 Écrire le résultat
22	Méthode	Comment décider si une mesure est compatible avec une valeur de référence ?	1. Calculer l' écart $ m - m_{\text{ref}} $. 2. Calculer l'incertitude de l'écart $\sqrt{(u^2 + u_{\text{ref}}^2)}$. 3. Former $E_n = \text{écart} / \text{incertitude}$. 4. $E_n < 2 \rightarrow$ compatibles (les intervalles se recouvrent).	§8 Méthode 3

Chapitre 2 — Énergie, puissance, chaînes (15 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce que l'énergie ? Quelle est son unité ?	La grandeur qui mesure la capacité d'un système à provoquer un changement (mettre en mouvement, chauffer, éclairer...). Unité : le joule (J) , quelle que soit la forme.	§1 L'énergie change de forme

2	Notion	Énoncer le principe de conservation de l'énergie.	L'énergie ne se crée pas et ne disparaît pas : elle se convertit d'une forme à une autre et se transfère d'un système à un autre.	§1 Conservation de l'énergie
3	Notion	Sous quelle forme est l'énergie d'une batterie chargée ? d'un volant lancé ? d'une masse en hauteur ? du rayonnement solaire ?	Batterie : chimique ; volant : cinétique ; masse en hauteur : potentielle ; Soleil : rayonnante .	§1 Les formes de l'énergie
4	Notion	Définir la puissance. Unités ?	L'énergie transférée par unité de temps : $P = E / \Delta t$ P en watts (W), E en joules (J), Δt en secondes (s). 1 W = 1 J/s.	§2 La puissance
5	Notion	Relation entre énergie, puissance et durée (la forme qui sert à calculer) ?	$E = P \times \Delta t$	§2 La formule à connaître par cœur
6	Notion	Qu'est-ce qui figure sur la plaque d'un appareil ? sur la facture ?	Plaque : la puissance (indépendante de la durée d'usage). Facture : l' énergie , qui dépend de la puissance et de la durée.	§2 Ne pas confondre
7	Notion	Que valent 1 Wh et 1 kWh en joules ?	1 Wh = 1 W $\times$ 3600 s = 3600 J 1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J Autant de joules dans un Wh que de secondes dans une heure.	§3 Joule, wattheure, kilowattheure
8	Notion	Avec P en W et Δt en heures, dans quelle unité sort $E = P \times \Delta t$?	En wattheures (Wh) . Avec P en kW : en kWh.	§3 Joule, wattheure, kilowattheure
9	Notion	Dans une chaîne énergétique, que représentent la batterie, le moteur et les flèches ?	Batterie (ou réseau) : réservoir ; moteur : convertisseur ; flèches : transferts , avec la forme d'énergie écrite dessus.	§4 La chaîne énergétique
10	Notion	Sous quelle forme se font presque toujours les pertes ? Comment les représente-t-on ?	Sous forme thermique (frottements, échauffement des bobinages). Par une flèche qui sort vers le bas de chaque convertisseur.	§4 La chaîne énergétique
11	Notion	Définition du rendement η ? Unité ?	$\eta = E_{\text{utile}} / E_{\text{absorbée}} = P_{\text{utile}} / P_{\text{absorbée}}$ Sans unité , entre 0 et 1, souvent en %.	§5 Le rendement

12	Notion	On trouve un rendement de 1,25. Qu'en conclure ?	C'est forcément une erreur (ou utile et absorbé inversés) : le convertisseur créerait de l'énergie, contraire à la conservation.	§5 Le rendement
13	Notion	Comment obtient-on le rendement global d'une chaîne de convertisseurs ?	On multiplie les rendements : $\eta_{\text{global}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots \times \eta_n$	§6 Rendement d'une chaîne
14	Notion	Dans une chaîne, quel convertisseur faut-il améliorer en premier ? Pourquoi ?	Le plus mauvais . Le rendement global est toujours plus petit que le plus faible des maillons .	§6 Le maillon faible
15	Notion	Sur quels leviers agir pour consommer moins d'énergie ?	Puisque $E = P \times \Delta t$: réduire la puissance (appareil de meilleur rendement, LED) ou la durée (éteindre, temporiser, automatiser).	§7 Économiser l'énergie
16	Méthode	Une LED de 9,0 W reste allumée 3,0 h. Comment calculer l'énergie en Wh, kWh et J ?	1. P en W et Δt en h $\rightarrow$ E en Wh. 2. $E = 9,0 \times 3,0 = \mathbf{27\ Wh}$. 3. En kWh : 0,027 kWh . 4. En J : $27 \times 3600 = \mathbf{9,7 \times 10^4\ J}$.	§3 Méthode 1
17	Méthode	Comment construire la chaîne énergétique d'un appareil ?	1. Identifier le réservoir de départ. 2. Placer les convertisseurs dans l'ordre. 3. Nommer la forme d'énergie sur chaque flèche de transfert . 4. Ajouter les pertes (flèche vers le bas) sous chaque convertisseur.	§4 Méthode 2
18	Méthode	Un moteur absorbe 1500 W et fournit 1275 W. Comment trouver son rendement et ses pertes ?	1. Utile = 1275 W (ce qu'on veut) ; absorbé = 1500 W (ce qu'on paie). 2. $\eta = 1275 / 1500 = \mathbf{0,85}$ (85 %). 3. Pertes = $1500 - 1275 = \mathbf{225\ W}$. 4. Vérifier $\eta < 1$.	§5 Méthode 3
19	Méthode	Moteur $\eta_1 = 0,88$ puis compresseur $\eta_2 = 0,65$, 6,6 kWh consommés. Comment trouver l'énergie utile ?	1. $\eta = 0,88 \times 0,65 = \mathbf{0,57}$. 2. $E_{\text{utile}} = \eta \times E_{\text{absorbée}} = 0,57 \times 6,6 = \mathbf{3,8\ kWh}$. 3. Pertes : $6,6 - 3,8 = 2,8\ kWh$.	§6 Rendements d'une chaîne

Chapitre 3 — Courant continu (18 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	L'intensité : comment la note-t-on sur un schéma ? unité ? appareil et branchement ?	Une flèche sur le fil . En ampères (A) . Ampèremètre branché en série .	§1 Intensité et tension
2	Notion	La tension : comment la note-t-on sur un schéma ? unité ? appareil et branchement ?	Une flèche à côté du dipôle . En volts (V) . Voltmètre branché en dérivation .	§1 Intensité et tension
3	Notion	L'intensité se rapporte à ... ; la tension se rapporte à ...	L'intensité : à un fil . La tension : à deux points .	§1 Le piège classique
4	Notion	Multimètre en voltmètre : que mesure-t-il ? Comment le brancher pour lire U_{AB} ?	Il affiche $V_{HI} - V_{LO}$. Pour U_{AB} : HI en A, LO (COM) en B .	§1 Le sens de branchement
5	Notion	Le multimètre affiche une valeur négative. Est-ce une erreur ?	Non : le fléchage choisi est l'inverse du sens réel . L'appareil affiche une valeur signée .	§1 Le sens de branchement
6	Notion	Qu'est-ce qu'un nœud ?	Un point du circuit où au moins trois fils se rejoignent.	§2 La loi des nœuds
7	Notion	Énoncer la loi des nœuds.	En un nœud : $\Sigma I_{entrant} = \Sigma I_{sortant}$. Les charges ne s'accumulent pas et ne disparaissent pas.	§2 La loi des nœuds
8	Notion	Que devient l'intensité en série ? en dérivation ?	En série (aucun nœud) : la même partout . En dérivation : le courant principal se partage entre les branches.	§2 Conséquences
9	Notion	Convention récepteur : sens des flèches de U et I ? Pour quels dipôles ?	Flèches de sens contraires . Pour les dipôles qui reçoivent de l'énergie : résistance, lampe, moteur.	§3 Les deux conventions
10	Notion	Convention générateur : sens des flèches de U et I ? Pour quels dipôles ?	Flèches de même sens . Pour les dipôles qui fournissent de l'énergie : pile, batterie, alternateur.	§3 Les deux conventions
11	Notion	Dans quel ordre flèche-t-on un circuit ?	1. On flèche d'abord le courant (sens au choix). 2. On en déduit le sens de chaque tension selon que le dipôle reçoit ou fournit. Jamais l'inverse.	§3 Méthode pratique

12	Notion	Une batterie de voiture se flèche-t-elle toujours en convention générateur ?	Non : générateur quand elle démarre le moteur, récepteur quand l'alternateur la recharge. La convention décrit une situation, pas le composant.	§3 Un même dipôle peut changer de convention
13	Notion	Qu'est-ce qu'une maille ?	Un chemin fermé du circuit : on revient au point de départ sans emprunter deux fois la même branche.	§4 La loi des mailles
14	Notion	Combien de mailles dans un circuit : générateur + deux branches en dérivation ?	Trois : générateur + branche 1, générateur + branche 2, et la boucle des deux branches (sans générateur, mais c'est une maille).	§4 Repérer les mailles
15	Notion	Relation entre la tension U_{AB} et les potentiels ? Vers où pointe sa flèche ?	$U_{AB} = V_A - V_B$: un dénivelé de potentiel. La flèche pointe vers A .	§4 Une histoire de dénivelé
16	Notion	Énoncer la loi des mailles.	Sur un tour complet d'une maille : $\sum U = 0$. Tension comptée + si sa flèche est dans le sens de parcours, – sinon.	§4 La loi des mailles
17	Notion	Sur une boucle simple (générateur E et récepteurs), comment se réarrange la loi des mailles ?	$E = U_1 + U_2 + \dots$: la tension du générateur se répartit entre les récepteurs.	§4 La loi des mailles
18	Notion	Deux dipôles en dérivation ont-ils la même tension ? Et la tension aux bornes d'un fil ?	En dérivation : la même tension . Aux bornes d'un fil de liaison : environ 0 V ($U = R I$ avec $R \approx 0$).	Bilan
19	Méthode	Comment flécher entièrement un circuit à un générateur et deux résistances ?	1. Flécher le courant sur chaque branche. 2. Générateur : flèche de U dans le même sens que I. 3. Résistances : flèche de U en sens contraire de I.	§3 Méthode pratique
20	Méthode	Générateur 12 V, R_1 et R_2 en série, $U_1 = 7,2$ V. Comment trouver U_2 ?	1. Repérer la maille, flécher les tensions. 2. Loi des mailles : $E = U_1 + U_2$. 3. $U_2 = 12 - 7,2 = \mathbf{4,8\ V}$. 4. Vérifier : $7,2 + 4,8 = 12$.	§4 Méthode 1

21	Méthode	$I_1 = 0,45$ A entre dans un nœud, $I_2 = 0,30$ A en sort. Comment trouver I_3 ?	1. Repérer le nœud, flécher : I_1 entre, I_2 et I_3 sortent. 2. Loi des nœuds : $I_1 = I_2 + I_3$. 3. $I_3 = 0,45 - 0,30 = \mathbf{0,15\ A}$.	§4 Méthode 1
22	Méthode	Comment brancher le multimètre pour mesurer l'intensité dans une branche ?	1. Ouvrir le circuit dans la branche. 2. Insérer l'appareil en série : le courant entre par 10A et sort par LO (COM) . 3. Sélecteur en A continu, puis lire la valeur signée.	§1 Mesurer avec le multimètre

Chapitre 4 — Grandeurs périodiques (10 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Donner trois raisons pour lesquelles le courant du secteur est sinusoïdal.	1. Un alternateur (bobine qui tourne dans un champ) produit naturellement une tension sinusoïdale. 2. Seul un courant variable traverse un transformateur . 3. Transporter sous haute tension donne une faible intensité, donc peu de pertes.	§1 Pourquoi le secteur est sinusoïdal
2	Notion	Définir la période T et la fréquence f d'un signal périodique.	T : la durée d'un seul motif , en secondes. f : le nombre de motifs par seconde , en hertz (Hz).	§2 Période et fréquence
3	Notion	Relation entre f et T ? Unités ?	f = 1 / T — f en Hz, T en s.	§2 Période et fréquence
4	Notion	Période et fréquence du secteur européen ?	f = 50 Hz, T = 20 ms.	§2 Période et fréquence
5	Notion	Comment définit-on la valeur moyenne $\langle u \rangle$ d'un signal périodique ?	C'est l' aire algébrique entre la courbe et l'axe des temps sur une période , divisée par la période. Aires au-dessus : +, au-dessous : –.	§3 La valeur moyenne
6	Notion	Que vaut la valeur moyenne d'une sinusoïde ? Que montre un voltmètre en position continue sur une prise ?	Zéro : les deux alternances ont des aires opposées. Le voltmètre en continu (qui mesure la valeur moyenne) affiche 0 .	§3 La valeur moyenne

7	Notion	Définir la valeur efficace d'une tension périodique.	La valeur de la tension continue qui produirait dans la même résistance le même échauffement . Calcul : carré → moyenne → racine .	§4 La valeur efficace
8	Notion	Relation entre valeur efficace et valeur maximale ? Pour quel signal ?	$U_{\text{eff}} = U_{\text{max}} / \sqrt{2}$ — pour une sinusoïde seulement .	§4 La valeur efficace
9	Notion	Quel voltmètre donne la bonne valeur efficace d'un signal non sinusoïdal (variateur, découpage) ?	Seul un voltmètre TRUE RMS , qui fait réellement « carré, moyenne, racine ». Un voltmètre ordinaire suppose le signal sinusoïdal et se trompe.	§4 Quel voltmètre affiche quoi ?
10	Notion	Entre quelles valeurs se situe toujours la valeur efficace ?	Elle est positive , comprise entre la valeur moyenne et la valeur maximale .	§4 Contrôle
11	Méthode	Comment déterminer T et f sur un oscillogramme ?	1. Repérer un motif complet : deux points identiques consécutifs (deux maximums). 2. Lire sa durée : c'est T (convertir en s). 3. $f = 1/T$ (ex. 20 ms → 50 Hz). 4. Contrôler l'ordre de grandeur.	§2 Méthode 1
12	Méthode	Signal : 8 V pendant 3 ms puis -4 V pendant 2 ms. Comment trouver sa valeur moyenne ?	1. $T = 3 + 2 = 5$ ms. 2. Aires algébriques : $\langle u \rangle = (8 \times 3 + (-4) \times 2) / 5$. 3. $\langle u \rangle = 16 / 5 = \mathbf{3,2\ V}$.	§4 Méthode 2
13	Méthode	Même signal (8 V pendant 3 ms, -4 V pendant 2 ms). Comment trouver sa valeur efficace ?	1. Carré : 64 pendant 3 ms, 16 pendant 2 ms. 2. Moyenne du carré : $(64 \times 3 + 16 \times 2) / 5 = 44,8\ \text{V}^2$. 3. Racine : $U_{\text{eff}} = \sqrt{44,8} = \mathbf{6,7\ V}$. 4. Contrôle : entre 3,2 V et 8 V.	§4 Méthode 2
14	Méthode	Le secteur a une valeur efficace de 230 V. Comment trouver sa valeur maximale ?	1. Signal sinusoïdal → $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}/\sqrt{2}$. 2. Isoler : $U_{\text{max}} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2}$. 3. $U_{\text{max}} = 230 \times 1,414 = \mathbf{325\ V}$.	§4 Valeur efficace d'une sinusoïde

Chapitre 5 — Puissance, énergie électriques, loi d'Ohm (16 notions, 5 méthodes)

Type	Recto	Verso	Source
------	-------	-------	--------

1	Notion	Énoncer la loi d'Ohm. Unités ?	Pour un conducteur ohmique, U est proportionnelle à I : $U = R \times I$ U en V, R en Ω , I en A.	§1 La loi d'Ohm
2	Notion	Si l'on double la tension aux bornes d'une résistance, que deviennent R et I ?	R ne change pas (caractéristique du composant : matière, longueur, section). I double.	§1 La loi d'Ohm
3	Notion	Puissance électrique reçue par un dipôle quelconque ?	$P = U \times I$ (P en W, U en V, I en A). Valable pour tout dipôle : moteur, lampe, chargeur...	§2 La puissance électrique
4	Notion	Quelles autres écritures de P pour une résistance ? Pour quel dipôle valent-elles ?	$P = R I^2$ et $P = U^2 / R$, obtenues avec la loi d'Ohm. Seulement pour un conducteur ohmique .	§2 Trois écritures, une seule puissance
5	Notion	Dipôle fléché en convention récepteur : que signifie $P = U I > 0$? $P < 0$?	$P > 0$: le dipôle reçoit de l'énergie. $P < 0$: il en fournit . Une résistance donne toujours $P > 0$.	§3 Le signe de la puissance
6	Notion	Puissance dissipée par effet Joule ? Si l'intensité double ?	$P_J = R \times I^2$. I double $\rightarrow$ pertes $\times 4$ (I triple $\rightarrow \times 9$).	§4 L'effet Joule
7	Notion	L'effet Joule est-il un défaut ou un but ? Exemples.	Les deux : défaut dans un câble (énergie gaspillée), but recherché dans un radiateur, une plaque, un grille-pain, un fer à souder.	§4 L'effet Joule
8	Notion	Pertes et chute de tension dans une ligne de résistance R_{ligne} parcourue par I ?	Pertes : $R_{\text{ligne}} \times I^2$ Chute de tension : $R_{\text{ligne}} \times I$ (aller + retour).	§5 Les pertes dans une ligne
9	Notion	Comment la résistance d'un câble dépend-elle de sa section ?	Elle est inversement proportionnelle à la section : section plus grande $\rightarrow$ résistance et pertes plus faibles.	§5 Le rôle de la section
10	Notion	Pourquoi transporte-t-on l'électricité sous haute tension ?	À puissance fixée, augmenter U diminue I ($I = P/U$). Or les pertes varient en I^2 : elles chutent énormément.	§6 Pourquoi la haute tension
11	Notion	Quels sont les niveaux de tension, de la ligne nationale à la prise ?	400 kV (pays) $\rightarrow$ 90 kV (région) $\rightarrow$ 20 kV (ville) $\rightarrow$ 230 V (prise), avec un transformateur à chaque étage.	§6 La chaîne de distribution

12	Notion	Énergie consommée ? 1 kWh en joules ?	$E = P \times \Delta t$; P en W et Δt en h $\rightarrow$ Wh ; en s $\rightarrow$ J. 1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J.	§7 Énergie et facture
13	Notion	Seuils de danger du courant alternatif 50 Hz dans le corps ?	0,5 mA perception ; 10 mA tétanisation ; 30 mA paralysie respiratoire ; 75 mA fibrillation cardiaque. Ce qui blesse : l' intensité et la durée .	§9 Ce qui blesse, c'est l'intensité
14	Notion	Résistance du corps humain, peau sèche et mouillée ? Tensions limites de sécurité ?	$\approx$ 5000 Ω sec, $\approx$ 1000 Ω mouillé. Tension limite : 50 V en local sec, 25 V en local humide.	§9 Le corps humain
15	Notion	Que protège le disjoncteur magnétothermique ? le disjoncteur différentiel ?	Magnétothermique : surveille l'intensité (surcharge, court-circuit) $\rightarrow$ protège le câble . Différentiel : compare courant aller et retour $\rightarrow$ protège les personnes .	§10 Deux protections complémentaires
16	Notion	Pourquoi le différentiel domestique est-il réglé à 30 mA ?	C'est le seuil de paralysie respiratoire . Il coupe en moins de 30 ms.	§10 Deux protections complémentaires
17	Méthode	Plaque chauffante 2000 W sous 230 V. Comment trouver I puis R ?	1. P et U connues $\rightarrow P = U I$: $I = P/U = 2000/230 =$ 8,7 A . 2. $R = U/I = 230/8,7 =$ 26,4 Ω . 3. Vérifier : $U^2/R = 230^2/26,4 \approx 2000$ W.	§2 Méthode 1
18	Méthode	Ligne de 0,48 Ω (aller-retour) parcourue par 16 A. Comment chiffrer pertes et chute de tension ?	1. Pertes : $P_j = R I^2 = 0,48 \times 16^2 =$ 122 W . 2. Chute : $R I = 0,48 \times 16 =$ 7,6 V $\rightarrow$ 222 V au lieu de 230 V. 3. Énergie perdue : $E = P_j \times \Delta t$, puis le coût.	§5 Méthode 2
19	Méthode	Comment montrer l'intérêt de la haute tension pour transporter 100 kW sur 0,50 Ω ?	1. $I = P/U$: 435 A sous 230 V, 5,0 A sous 20 kV. 2. Pertes $R I^2$: 94,5 kW sous 230 V, 12,5 W sous 20 kV. 3. Conclure : $U \times k \rightarrow$ pertes $\div k^2$.	§6 Pourquoi la haute tension
20	Méthode	Moteur : 1500 W absorbés, 1275 W utiles. Comment faire son bilan de puissance ?	1. Utile = 1275 W ; absorbée = 1500 W. 2. Pertes = $1500 - 1275 =$ 225 W (effet Joule). 3. $\eta = 1275/1500 =$ 0,85 . 4. Vérifier $\eta < 1$.	§8 Méthode 3

21	Méthode	Contact avec 230 V. Comment chiffrer le risque peau sèche / peau mouillée ?	1. Loi d'Ohm $I = U/R$. 2. Sèche ($5000\ \Omega$) : $230/5000 = \mathbf{46\ mA} > 30\ \text{mA}$. 3. Mouillée ($1000\ \Omega$) : $\mathbf{230\ mA} > 75\ \text{mA}$ (fibrillation). 4. Comparer aux seuils et conclure.	§9 Méthode 4
----	---------	---	--	--------------

Chapitre 6 — Cinématique (11 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce qu'un référentiel ? une trajectoire ?	Référentiel : l'objet (muni d'une horloge) par rapport auquel on décrit le mouvement. Trajectoire : ensemble des positions successives d'un point, dans un référentiel donné.	§1 Référentiel et trajectoire
2	Notion	Par quoi commence toujours la description d'un mouvement ?	« Dans le référentiel... » (en STI2D, presque toujours terrestre). Sans référentiel, une vitesse n'a pas de sens.	§1 La règle absolue
3	Notion	Quand un solide est-il en translation ? Quelles sont les trois translations ?	Il garde toujours la même orientation . Rectiligne (ascenseur), circulaire (nacelle de grande roue), curviligne .	§2 Translation
4	Notion	Qu'est-ce que le modèle du point matériel ? Quand est-il valable ?	On remplace le solide par un point placé au centre de masse , portant toute sa masse. Valable seulement en translation (pas pour une roue qui tourne).	§2 Le modèle du point matériel
5	Notion	Vitesse moyenne : formule et unités ? Conversion km/h → m/s ?	$\mathbf{v = d / \Delta t}$ (v en m/s, d en m, Δt en s). km/h → m/s : diviser par 3,6 .	§3.1 La vitesse moyenne
6	Notion	Qu'est-ce que la vitesse instantanée ? Comment la lire sur la courbe x(t) ?	La limite de la vitesse moyenne quand $\Delta t \rightarrow 0$: $\mathbf{v = dx/dt}$, la dérivée de la position. Graphiquement : la pente de la tangente à x(t).	§3.2 Vitesse instantanée
7	Notion	Définir l'accélération. Unité ?	La rapidité de variation de la vitesse : $\mathbf{a = dv/dt}$, en m/s² .	§3.3 L'accélération

8	Notion	Que signifie $a > 0$, $a = 0$, $a < 0$?	$a > 0$: accéléré ; $a = 0$: uniforme (vitesse constante) ; $a < 0$: freiné . $a = 0$ ne veut pas dire « à l'arrêt ».	§3.3 L'accélération
9	Notion	Comment lire le régime d'un mouvement sur une chronophotographie ?	Par les espacements : constants → uniforme ; croissants → accéléré ; décroissants → freiné.	§3.3 Chronophotographie
10	Notion	Dérivées de t^2 , de t et d'une constante ?	$(t^2)' = 2t$; $(t)' = 1$; (constante)' = 0 .	§3.4 Calculer par dérivation
11	Notion	Rectiligne uniforme, rectiligne uniformément varié, circulaire uniforme : que dire de a ?	Rectiligne uniforme : $a = 0$. Uniformément varié : a constante non nulle (démarrage, chute libre). Circulaire uniforme : $a \neq 0$ car la direction de la vitesse change.	§4 Trois mouvements
12	Méthode	Positions relevées toutes les 0,20 s : 0 ; 0,15 ; 0,40 ; 0,75 m. Comment trouver le type de mouvement et a ?	1. Vitesses moyennes $\Delta x / \Delta t$: 0,75 ; 1,25 ; 1,75 m/s. 2. Elles augmentent → accéléré . 3. $a = \Delta v / \Delta t = 0,50 / 0,20 = 2,5 \text{ m/s}^2$. 4. Même valeur partout → uniformément accéléré.	§3 Méthode 1
13	Méthode	$x(t) = 6,35 t^2 + 26 t + 156$. Comment obtenir $v(t)$ et $a(t)$?	1. Dériver terme à terme : $v(t) = 12,70 t + 26$. 2. Dériver encore : $a = 12,70 \text{ m/s}^2$ (constante). 3. Remplacer t pour une valeur : $v(2,0) = 51,4 \text{ m/s}$.	§3 Méthode 2
14	Méthode	Comment calculer la vitesse moyenne d'un trajet donné en km et en minutes, en m/s ?	1. Convertir d en m et Δt en s . 2. $v = d / \Delta t$. 3. Contrôler l'ordre de grandeur ($\times 3,6 \rightarrow \text{km/h}$).	§3.1 La vitesse moyenne

Chapitre 7 — Forces et principe d'inertie (12 notions, 3 méthodes)

Type	Recto	Verso	Source
------	-------	-------	--------

1	Notion	Qu'est-ce qu'une force ? Quelles sont les deux familles d'actions ?	Le modèle d'une action mécanique d'un objet sur un autre. Actions de contact (main, support, ressort, air) et actions à distance (poids, forces magnétiques et électriques).	§1.1 Actions de contact et à distance
2	Notion	Quelles sont les quatre caractéristiques d'une force ?	Point d'application, direction, sens, norme (intensité) en newtons (N) .	§1.2 Les quatre caractéristiques
3	Notion	Où placer le point d'application d'une action à distance ? d'une action de contact ?	À distance (le poids) : au centre de gravité G . De contact : sur la zone de contact (milieu de la surface d'appui, point d'accroche de la corde...).	§1.3 Où placer le point d'application
4	Notion	Quelle question permet de vérifier chaque flèche d'un schéma de forces ?	« Qu'est-ce qui touche l'objet à cet endroit ? » Rien → c'est le poids, depuis G. Un objet → la flèche part du point de contact. Sinon : flèche à supprimer.	§1.3 Le contrôle qui ne trompe pas
5	Notion	Caractéristiques du poids d'un objet de masse m ?	P = m × g ($g \approx 9,81 \text{ N/kg}$), vertical , vers le bas , appliqué en G .	§1.4 Le poids
6	Notion	Force d'un support, force élastique, frottement fluide : que retenir ?	Support : empêche de traverser ; perpendiculaire au plan sans frottement. Ressort : F = k × Δl (k en N/m), ramène vers l'équilibre. Frottement fluide : s'oppose au mouvement, croît avec la vitesse.	§1.4 Les quatre forces au programme
7	Notion	Différence entre masse et poids ?	Masse m en kg : quantité de matière, la même partout. Poids P en N : une force, qui dépend du lieu (g varie).	§1.4 Masse et poids
8	Notion	Qu'est-ce que la résultante des forces ? Deux forces de 10 N opposées donnent... ?	La somme vectorielle ΣF des forces. Deux forces de 10 N opposées : résultante nulle (pas 20 N).	§2.1 La résultante

9	Notion	Énoncer le principe d'inertie.	Résultante des forces nulle $\Leftrightarrow$ le solide est immobile ou en translation rectiligne uniforme .	§2.2 Principe d'inertie
10	Notion	Faut-il une force pour entretenir un mouvement à vitesse constante ?	Non : une force sert à changer le mouvement. La traction d'une voiture à vitesse constante ne fait que compenser les frottements .	§2.2 L'idée à retenir
11	Notion	Résultante nulle : comment se disposent les vecteurs forces mis tête à queue ?	Ils forment une boucle fermée (un triangle pour trois forces), ce qui permet de trouver les forces inconnues.	§2.2 Résolution graphique
12	Notion	On observe un objet à vitesse constante. Que peut-on en déduire sur les forces ?	Elles se compensent (résultante nulle) : on peut calculer les forces inconnues. C'est le sens le plus utilisé en exercice.	§3 Relier forces et mouvement
13	Méthode	Comment faire le bilan des forces d'un livre de 800 g posé sur une table ?	1. Système (le livre), référentiel terrestre. 2. Inventaire : poids P (à distance), réaction R de la table (contact). 3. Caractériser : P vertical vers le bas en G ; R vertical vers le haut au milieu du contact. 4. $P = m g = 0,800 \times 9,81 = \mathbf{7,85\ N}$; immobile $\rightarrow R = P$.	§1 Méthode 1
14	Méthode	Voiture de 1200 kg à vitesse constante, frottements 480 N. Comment trouver traction et réaction de la route ?	1. Vitesse constante en ligne droite $\rightarrow$ résultante nulle . 2. Bilan : P, R, traction F, frottements f. 3. Horizontalement : $F = f = 480\ N$. 4. Verticalement : $R = P = m g = \mathbf{1,18 \times 10^4\ N}$.	§3 Méthode 2
15	Méthode	Caisse immobile sur une pente d'angle α . Comment trouver le frottement f et la réaction normale R_N ?	1. Bilan : P (vertical), R_N ($\perp$ au plan), f (le long de la pente). 2. Résultante nulle $\rightarrow$ triangle fermé . 3. Trigonométrie : $f = P \sin \alpha$; $R_N = P \cos \alpha$.	§3 Trois forces : le plan incliné

Chapitre 8 — Travail et énergies mécaniques (10 notions, 4 méthodes)

Type	Recto	Verso	Source
------	-------	-------	--------

1	Notion	Travail d'une force constante : formule et unité ?	$\mathbf{W = F \times d \times \cos \alpha}$, α = angle entre la force et le déplacement. En joules (J) . C'est le produit scalaire $\vec{F} \cdot \vec{d}$.	§1 Travail d'une force
2	Notion	Quand le travail d'une force est-il moteur, résistant, nul ?	Moteur $W > 0$: accélère. Résistant $W < 0$: freine. Nul : force perpendiculaire au déplacement ($\cos 90^\circ = 0$).	§2 Moteur, résistant ou nul
3	Notion	Travail du poids sur une dénivelée h ? De quoi dépend-il ?	$-\mathbf{m \, g \, h}$ à la montée (résistant), $+\mathbf{m \, g \, h}$ à la descente (moteur), 0 à l'horizontale. Il ne dépend pas du chemin suivi , seulement de la dénivelée.	§2 Le travail du poids
4	Notion	Puissance moyenne d'une force ? Et à vitesse constante ?	$\mathbf{P = W / \Delta t}$ (en W). À vitesse constante : $\mathbf{P = F \times v}$.	§3 Puissance moyenne
5	Notion	Énergie cinétique d'un solide en translation ? Unités ?	$\mathbf{E_c = \frac{1}{2} m v^2}$ — m en kg, v en m/s , E_c en J.	§4 Énergie cinétique
6	Notion	Si la vitesse double, que devient l'énergie cinétique ?	Elle est multipliée par 4 (v au carré).	§4 Énergie cinétique
7	Notion	Énoncer le théorème de l'énergie cinétique.	$\mathbf{E_c(B) - E_c(A) = \Sigma W}$: la variation d'énergie cinétique égale la somme des travaux des forces.	§5 Théorème de l'énergie cinétique
8	Notion	Énergie potentielle de pesanteur ? Énergie potentielle élastique ?	$\mathbf{E_{pp} = m \, g \, h}$ (h mesurée depuis une référence à annoncer). $\mathbf{E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2}$ (ressort de raideur k, déformé de x).	§6 Énergies potentielles
9	Notion	Définir l'énergie mécanique. Quand se conserve-t-elle ?	$\mathbf{E_m = E_c + E_p}$. Elle est constante sans frottement ; avec frottements elle diminue, dissipée en chaleur .	§7 Énergie mécanique
10	Notion	Vitesse en bas d'une chute de hauteur h sans frottement ?	$\frac{1}{2} m v^2 = m \, g \, h \rightarrow \mathbf{v = \sqrt{(2 \, g \, h)}}$ ($\approx 6,3$ m/s pour 2,0 m), quelle que soit la forme du parcours.	§7 Énergie mécanique

11	Méthode	Force de 800 N inclinée de 30° sur un déplacement de 15 m. Comment calculer son travail ?	1. Repérer $F = 800 \text{ N}$, $d = 15 \text{ m}$, $\alpha = 30^\circ$. 2. $W = F d \cos \alpha = 800 \times 15 \times 0,866$. 3. $W \approx \mathbf{1,04 \times 10^4 \text{ J}}$, positif → moteur .	§2 Méthode 1
12	Méthode	Monte-charge : 250 kg élevés de 12 m en 30 s. Comment trouver sa puissance ?	1. Travail contre le poids : $W = m g h = 250 \times 9,81 \times 12 = \mathbf{2,94 \times 10^4 \text{ J}}$. 2. $P = W/\Delta t = 2,94 \times 10^4/30 = \mathbf{981 \text{ W}}$. 3. Interpréter : $\approx 1 \text{ kW}$.	§3 Méthode 2
13	Méthode	Voiture de 1200 kg à 90 km/h, force de freinage 6000 N. Comment trouver la distance d'arrêt ?	1. $v = 90/3,6 = 25 \text{ m/s}$; $E_c = \frac{1}{2} \times 1200 \times 25^2 = 3,75 \times 10^5 \text{ J}$. 2. Théorème : $0 - E_c = -F \times d$. 3. $d = 3,75 \times 10^5/6000 = \mathbf{62,5 \text{ m}}$.	§5 Méthode 3
14	Méthode	Comment faire un bilan d'énergie mécanique ?	1. Choisir et annoncer la référence des altitudes. 2. Calculer $E_m \text{ initiale} = E_c + E_p$. 3. Sans frottement : $E_m \text{ finale} = E_m \text{ initiale} \rightarrow$ l'inconnue. 4. Vérifier la cohérence (v positive, h inférieure au départ).	§7 Méthode 4

Chapitre 9 — Énergie interne et transferts thermiques (13 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que traduit la température d'un corps ?	L' agitation de ses constituants microscopiques : plus ils bougent vite, plus la température est élevée.	§1 La température
2	Notion	Relation entre T (K) et θ (°C) ? Qu'est-ce que le zéro absolu ?	$T = \theta + 273,15$. Le zéro absolu ($0 \text{ K} = -273,15 \text{ °C}$) est la température la plus basse possible, où l'agitation cesse.	§1 Les deux échelles
3	Notion	Un écart de 1 °C vaut combien de kelvins ?	1 K : les deux échelles ont le même pas, elles sont seulement décalées.	§1 Les deux échelles

4	Notion	Citer trois types de thermomètres.	À dilatation de liquide ; à résistance (sonde Pt100, R augmente avec T) ; infrarouge (sans contact).	§1 Mesurer une température
5	Notion	Qu'est-ce que l'énergie interne U d'un système ?	La somme de l'énergie cinétique d'agitation et de l'énergie potentielle d'interaction de ses constituants microscopiques, en J.	§2 L'énergie interne
6	Notion	Définir la capacité thermique massique c. Unité ? Valeur pour l'eau ?	L'énergie pour élever de 1 K la température de 1 kg du matériau, en J·kg⁻¹·K⁻¹ . Eau : 4180 (très élevée).	§3 Capacité thermique massique
7	Notion	Variation d'énergie interne d'un corps chauffé sans changement d'état ?	$\Delta U = m c \Delta \theta$ avec $\Delta \theta = \theta_{\text{final}} - \theta_{\text{initial}}$. $\Delta U > 0$ s'il se réchauffe, < 0 s'il se refroidit.	§3 Chauffer sans changer d'état
8	Notion	Définir l'énergie massique de changement d'état L. Énergie pour faire changer d'état une masse m ?	L'énergie pour faire changer d'état 1 kg à température constante , en J/kg. $Q = m L$	§4 Changement d'état
9	Notion	Énergies massiques de fusion et de vaporisation de l'eau ?	Fusion : $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$. Vaporisation : $L_v = 2260 \text{ kJ/kg}$ (≈ 7 fois plus).	§4 Changement d'état
10	Notion	Sur une courbe de chauffe, quelle formule pour les pentes ? pour les paliers ?	Pentes (la température monte) : $m c \Delta \theta$. Paliers (changement d'état, θ constante) : $m L$. Problème complet : on additionne les étapes.	§4 Courbe de chauffe
11	Notion	Dans quel sens se fait spontanément un transfert thermique ? Quand s'arrête-t-il ?	Du corps chaud vers le corps froid , jusqu'à ce qu'ils aient la même température : l'équilibre thermique.	§5 L'équilibre thermique
12	Notion	Conduction, convection, rayonnement : définir et donner un exemple.	Conduction : de proche en proche dans un solide (manche de casserole). Convection : mouvement d'un fluide (air chaud d'un radiateur). Rayonnement : par ondes, sans contact, même dans le vide (Soleil).	§6 Les trois modes de transfert
13	Notion	Un corps « contient-il » de la chaleur ?	Non : la chaleur est un transfert d'énergie d'un corps à un autre. Un corps possède de l' énergie interne .	§6 La chaleur

14	Méthode	Comment calculer l'énergie pour porter 200 kg d'eau de 15 °C à 60 °C ?	1. $m = 200 \text{ kg}$; $c = 4180 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. 2. $\Delta\theta = 60 - 15 = 45 \text{ K}$. 3. $\Delta U = m c \Delta\theta = 200 \times 4180 \times 45 = \mathbf{3,76 \times 10^7 \text{ J}}$ ($\approx 10,4 \text{ kWh}$).	§3 Méthode 1
15	Méthode	Comment calculer l'énergie pour faire fondre un glaçon de 34 g à 0 °C ?	1. Changement d'état : fusion, $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$. 2. $m = 0,034 \text{ kg}$. 3. $Q = m L = 0,034 \times 334\,000 = \mathbf{1,14 \times 10^4 \text{ J}}$. Pas de $m c \Delta\theta$ pendant le palier.	§4 Méthode 2
16	Méthode	200 g d'eau à 80 °C versés dans 300 g d'eau à 20 °C. Comment trouver la température finale ?	1. Système isolé : énergie cédée = énergie reçue. 2. $m_1 c (T_f - \theta_1) + m_2 c (T_f - \theta_2) = 0$. 3. Même c : $T_f = (200 \times 80 + 300 \times 20) / 500 = \mathbf{44 \text{ °C}}$. 4. Vérifier : entre 20 et 80 °C.	§5 Méthode 3
17	Méthode	Comment calculer l'énergie pour transformer de la glace à -10 °C en eau à 20 °C ?	1. Glace de -10 à 0 °C : $m c_{\text{glace}} \Delta\theta$. 2. Fusion à 0 °C : $m L_f$. 3. Eau de 0 à 20 °C : $m c_{\text{eau}} \Delta\theta$. 4. Additionner les trois énergies.	§4 Courbe de chauffe

Chapitre 10 — Énergie chimique (12 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce que le système chimique ? l'effet thermique d'une transformation ?	Système : les espèces qui réagissent (réactifs) et qui se forment (produits). Effet thermique : le transfert thermique Q qui accompagne la transformation.	§1 Le système chimique
2	Notion	Transformation exothermique : que fait le système ? l'entourage ? son énergie ?	Le système cède de l'énergie, l'entourage se réchauffe , l'énergie du système diminue . Toutes les combustions sont exothermiques.	§2 Exothermique ou endothermique
3	Notion	Transformation endothermique : que fait le système ? l'entourage ? son énergie ?	Le système reçoit de l'énergie, l'entourage se refroidit , l'énergie du système augmente (poche de froid instantané).	§2 Exothermique ou endothermique

4	Notion	Quels sont les trois côtés du triangle du feu ?	Combustible (ce qui brûle) + comburant (O ₂ de l'air) + énergie d'activation (apport pour amorcer).	§3 Le triangle du feu
5	Notion	Produits d'une combustion complète ? Équation de la combustion du méthane ?	CO₂ et H₂O. CH₄ + 2 O₂ → CO₂ + 2 H₂O	§3 Combustion complète
6	Notion	Quand une combustion est-elle incomplète ? Que produit-elle en plus ?	Quand il manque du dioxygène . Elle produit en plus du monoxyde de carbone CO et des suies .	§3 Combustion incomplète
7	Notion	Pourquoi une combustion s'auto-entretient-elle ? Quand s'arrête-t-elle ?	L'énergie libérée porte le combustible voisin à sa température d'inflammation. Elle s'arrête dès qu' un côté du triangle disparaît .	§4 Énergie d'activation
8	Notion	Définir le pouvoir calorifique. Énergie libérée par une masse m ?	L'énergie libérée par la combustion complète de 1 kg (ou 1 L) de combustible, en MJ/kg. E = PC × m	§5 Pouvoir calorifique
9	Notion	Pouvoirs calorifiques du bois, de l'éthanol, de l'essence, du gaz naturel, du dihydrogène ?	Bois ≈ 15 ; éthanol ≈ 27 ; essence/gazole ≈ 43-44 ; gaz naturel ≈ 50 ; H ₂ ≈ 120 MJ/kg.	§5 Ordres de grandeur
10	Notion	1 kWh en MJ ? 1 kcal en kJ ?	1 kWh = 3,6 MJ ; 1 kcal ≈ 4,18 kJ.	§5 Conversions
11	Notion	Pourquoi le monoxyde de carbone est-il dangereux ? Comment s'en protéger ?	Il est incolore, inodore et toxique (combustion incomplète). Protection : détecteur de CO , ventilation, entretien des appareils.	§7 Dangers
12	Notion	Quel extincteur pour un feu de solides ? pour un feu d'huile ou électrique ?	Solides : eau . Huile, liquides, gaz, feu électrique : CO₂ ou poudre — jamais d'eau .	§7 Dangers
13	Méthode	Comment analyser une combustion (exemple : chalumeau à acétylène) ?	1. Système : réactifs → produits. 2. Combustible (acétylène) et comburant (O ₂). 3. Énergie d'activation (étincelle). 4. Effet thermique : dégagement de la chaleur → exothermique.	§3 Méthode 1

14	Méthode	Plein de 50 L d'essence ($\rho = 0,750$ kg/L, $PC = 42,7$ MJ/kg). Comment trouver l'énergie libérée ?	1. Masse : $m = \rho V = 0,750 \times 50 = 37,5$ kg. 2. $E = PC \times m = 42,7 \times 37,5 = \mathbf{1,6 \times 10^3 \text{ MJ}}$. 3. En kWh : $1,6 \times 10^3 / 3,6 \approx \mathbf{445 \text{ kWh}}$.	§5 Méthode 2
15	Méthode	Comment déterminer un pouvoir calorifique par calorimétrie ?	1. Chauffer une masse d'eau connue : $\Delta\theta$. 2. $Q = m_{\text{eau}} c \Delta\theta$. 3. Peser le combustible consommé Δm . 4. $\mathbf{PC = Q / \Delta m}$; résultat sous-estimé (pertes vers l'air et le récipient).	§6 Méthode 3
16	Méthode	Que faire en cas d'odeur de gaz ?	1. Aérer . 2. Couper le gaz au compteur. 3. Aucune flamme ni étincelle (pas d'interrupteur).	§7 Dangers

Chapitre 11 — Énergie transportée par la lumière (9 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Définir l'irradiance. Unité ? Appareil de mesure ?	La puissance lumineuse reçue par unité de surface : $\mathbf{E = P / S}$, en $\mathbf{W/m^2}$. Mesurée au pyranomètre .	§2 L'irradiance
2	Notion	Dans ce chapitre, que désigne la lettre E ? Comment ne pas se tromper ?	L' irradiance (W/m^2), pas une énergie (J). On regarde toujours l' unité .	§2 Attention à la notation
3	Notion	Irradiance du Soleil au sol par ciel dégagé ?	$\mathbf{E \approx 1000 \text{ W/m}^2}$, la valeur de référence des calculs.	§2 Ordres de grandeur
4	Notion	Puissance lumineuse reçue par une surface S ?	$\mathbf{P = E \times S}$: proportionnelle à la surface.	§3 La puissance reçue
5	Notion	Pourquoi l'irradiance diminue-t-elle quand les rayons arrivent obliquement ?	La même puissance se répartit sur une surface plus grande . D'où l'inclinaison des panneaux vers le sud.	§3 L'effet de l'orientation
6	Notion	Pourquoi un laser de 1 mW est-il dangereux pour l'œil ?	Il est directif : sa puissance reste concentrée sur une section minuscule, donc son irradiance est énorme. Le danger vient de la concentration , pas de la puissance.	§4 Le laser

7	Notion	Rendement d'un panneau photovoltaïque ? Valeurs courantes ?	$\eta = P_{\text{élec}} / (E \times S)$, entre 15 et 20 % en pratique. Le reste chauffe le panneau.	§5 Rendement d'un panneau
8	Notion	Surface de panneaux nécessaire pour une puissance électrique $P_{\text{élec}}$?	$S = P_{\text{élec}} / (\eta \times E)$	§6 Dimensionner
9	Notion	Énergie solaire reçue par an par une surface bien orientée en France ?	Environ 1200 kWh/m² par an.	§6 Sur une année
10	Méthode	Toit de 40 m ² sous $E = 1000$ W/m ² . Comment trouver la puissance reçue ?	1. $P = E \times S$. 2. $P = 1000 \times 40 = \mathbf{40 \text{ kW}}$. 3. C'est la puissance reçue , pas celle récupérée.	§3 Méthode 1
11	Méthode	Pointeur laser 1 mW, faisceau de 1 mm ² . Comment trouver son irradiance ?	1. Convertir : $P = 10^{-3} \text{ W}$; $S = 1 \text{ mm}^2 = \mathbf{10^{-6} \text{ m}^2}$. 2. $E = P/S = \mathbf{1000 \text{ W/m}^2}$. 3. Autant que le Soleil à midi → danger pour l'œil.	§4 Méthode 2
12	Méthode	Panneau de 1,7 m ² délivrant 300 W sous 1000 W/m ² . Comment trouver son rendement ?	1. Puissance reçue : $E \times S = 1000 \times 1,7 = 1700 \text{ W}$. 2. $\eta = 300/1700 \approx \mathbf{0,18}$ (18 %). 3. Commenter : valeur normale, le reste chauffe le panneau.	§5 Méthode 3
13	Méthode	Quelle surface pour 3 kW avec des panneaux à 18 % sous 1000 W/m ² ? Production annuelle ?	1. $S = 3000/(0,18 \times 1000) \approx \mathbf{17 \text{ m}^2}$. 2. Par an : $1200 \text{ kWh/m}^2 \times 17 \times 0,18 \approx \mathbf{3700 \text{ kWh}}$.	§6 Dimensionner une installation

Chapitre 12 — Matériaux et organisation de la matière (15 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Quelles sont les quatre familles de matériaux ? Qu'est-ce qu'un composite ?	Métalliques, organiques, minéraux, composites. Un composite associe au moins deux matériaux de familles différentes (fibre de carbone : fibres + résine).	§1 Les familles de matériaux
2	Notion	Citer les six familles de propriétés d'un matériau.	Mécaniques, électriques, thermiques, optiques, chimiques, environnementales.	§2 Les propriétés

3	Notion	Définir la masse volumique. Unité SI ?	$\rho = m / V$, en kg/m³ . Elle décide si une pièce est lourde ou légère.	§2 Masse volumique
4	Notion	Qu'est-ce qu'un cahier des charges ? Quand élimine-t-on un matériau candidat ?	La liste des critères que la pièce doit satisfaire. Un seul critère non respecté suffit à éliminer un candidat.	§3 Cahier des charges
5	Notion	Résistance d'un conducteur de longueur L et section S ? Résistivité du cuivre ?	$R = \rho L / S$ (ρ en $\Omega \cdot m$, S en m^2). Cuivre : $1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$; un isolant comme le verre dépasse $10^{10} \Omega \cdot m$.	§4 Résistivité
6	Notion	Résistance thermique surfacique d'une paroi ? Comment se lit-elle ?	$R_{th} = e / \lambda$ ($m^2 \cdot K/W$), e épaisseur, λ conductivité thermique. Plus elle est grande, mieux la paroi isole .	§4 Résistance thermique
7	Notion	Définir l'indice de réfraction. Valeur pour le verre ?	$n = c / v$ (vitesse dans le vide / vitesse dans le matériau). Verre : $n \approx 1,50$.	§4 Indice de réfraction
8	Notion	Quand un atome est-il stable ? Qu'est-ce qu'une liaison covalente ?	Quand sa couche externe contient 8 électrons (2 pour H). Liaison covalente : une paire d'électrons mise en commun entre deux atomes.	§5 Couche externe
9	Notion	Nombre de liaisons formées par H, C, N, O, Cl ?	H : 1 ; C : 4 ; N : 3 ; O : 2 ; Cl : 1 .	§5 À savoir par cœur
10	Notion	Qu'apporte le schéma de Lewis par rapport à la formule développée ?	Il ajoute les doublets non liants (électrons de valence qui ne forment pas de liaison). H ₂ O : 2 sur O ; HCl : 3 sur Cl ; NH ₃ : 1 sur N.	§5 Schéma de Lewis
11	Notion	Formules brute, développée, semi-développée : que montre chacune ? (exemple de l'éthanol)	Brute : nombre d'atomes (C ₂ H ₆ O). Développée : toutes les liaisons. Semi-développée : liaisons avec H sous-entendues (CH ₃ -CH ₂ -OH).	§6 Les quatre représentations
12	Notion	Qu'est-ce qu'une macromolécule ? Exemple ?	Une molécule géante formée de la répétition d'un motif des milliers de fois : les polymères (plastiques).	§7 Macromolécules

13	Notion	Quel groupe caractérise un alcool ? un acide carboxylique ? Exemples.	-OH (hydroxyle) : alcool, ex. éthanol $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$. -COOH (carboxyle) : acide carboxylique, ex. acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{-COOH}$.	§7 Groupes caractéristiques
14	Notion	Quel est l'intérêt du recyclage ? Exemple de l'aluminium.	Il referme le cycle de vie et économise ressources et énergie : l'aluminium recyclé demande ≈ 20 fois moins d'énergie .	§8 Recyclage
15	Notion	Que signalent les pictogrammes CLP les plus courants ?	Losange rouge sur fond blanc : inflammable, corrosif, toxique, nocif/irritant, dangereux pour l'environnement .	§8 Pictogrammes CLP
16	Méthode	Comment choisir un matériau sur cahier des charges ?	1. Traduire le besoin en critères mesurables. 2. Confronter chaque candidat, critère par critère. 3. Éliminer dès qu'un critère n'est pas satisfait. 4. Conclure : celui qui satisfait tout, au moindre coût.	§3 Méthode 1
17	Méthode	Câble de cuivre de 50 m et 2,5 mm ² . Comment calculer sa résistance ?	1. $S = 2,5 \text{ mm}^2 = \mathbf{2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2}$ (facteur 10^{-6}). 2. $R = \rho L/S = 1,7 \times 10^{-8} \times 50 / 2,5 \times 10^{-6}$. 3. $R = \mathbf{0,34 \Omega}$.	§4 Méthode 2
18	Méthode	Comment passer de la formule brute NH_3 au schéma de Lewis ?	1. Compter les liaisons : N 3, H 1. 2. Atome central : celui qui en fait le plus (N). 3. Relier les 3 H au N (développée). 4. Doublets non liants : N a 5 électrons de valence, 3 liés → 1 doublet non liant . 5. Vérifier : 8 électrons autour de N, 2 autour de H.	§6 Méthode 3

Chapitre 13 — Combustions et carburants (9 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que se conserve-t-il au cours d'une transformation chimique ?	Les atomes : il y a autant d'atomes de chaque élément avant et après. D'où la nécessité d' équilibrer l'équation.	§1 Conservation des atomes
2	Notion	Pour équilibrer une équation, que modifie-t-on ? Que ne touche-t-on jamais ?	On place des coefficients stœchiométriques devant les formules. On ne modifie jamais les indices (CO_3 au lieu de CO_2 change la molécule).	§2 Équilibrer

3	Notion	Dans quel ordre équilibre-t-on une combustion ? Pourquoi l'oxygène en dernier ?	C , puis H , puis O . O ₂ ne contient que de l'oxygène : on l'ajuste sans rien déranger.	§2 Équilibrer une combustion
4	Notion	Formules générales des alcanes et des alcènes ? Groupe des alcools ?	Alcanes : C_nH_{2n+2} . Alcènes : C_nH_{2n} (une double liaison). Alcools : groupe -OH .	§3 Les carburants
5	Notion	Qu'est-ce que le réactif limitant ?	Celui qui s'épuise le premier . Il fixe seul la quantité de produits formés ; les autres restent en excès .	§4 Réactif limitant
6	Notion	Qu'est-ce qu'une mole ? Valeur de la constante d'Avogadro ?	Un paquet de N_A = 6,02 × 10²³ entités. La quantité de matière n s'exprime en mol. 0,5 mol n'est pas « presque rien » : 3,01 × 10 ²³ molécules.	§4 La mole
7	Notion	Relation entre masse et quantité de matière ? Masses molaires de H, C, N, O ?	n = m / M (M masse molaire en g/mol). H 1 ; C 12 ; N 14 ; O 16 g/mol.	§4 Masse molaire
8	Notion	Quand une combustion devient-elle incomplète ? Que produit-elle ?	Quand le dioxygène est limitant . Elle produit en plus du CO et des suies .	§6 Complète ou incomplète
9	Notion	Pourquoi la masse de CO ₂ produite dépasse-t-elle celle du carburant brûlé ?	Les atomes d' oxygène du CO ₂ viennent de l' air : leur masse s'ajoute à celle du carbone (37,5 kg d'essence → 116 kg de CO ₂).	§6 Le CO ₂ d'un plein
10	Méthode	Comment équilibrer la combustion complète du butane C ₄ H ₁₀ ?	1. Squelette : C ₄ H ₁₀ + O ₂ → CO ₂ + H ₂ O. 2. C : 4 CO ₂ . 3. H : 5 H ₂ O. 4. O : 13 atomes → 6,5 O ₂ . 5. Doubler : 2 C₄H₁₀ + 13 O₂ → 8 CO₂ + 10 H₂O . 6. Vérifier.	§2 Méthode 1
11	Méthode	Quelle quantité de matière dans 92 g d'éthanol C ₂ H ₆ O ?	1. M = 2 × 12 + 6 × 1 + 16 = 46 g/mol . 2. n = m/M = 92/46 = 2,0 mol . 3. Sens inverse : m = n × M.	§4 Méthode 2

12	Méthode	0,20 mol de CH ₄ et 0,30 mol de O ₂ (CH ₄ + 2 O ₂ → CO ₂ + 2 H ₂ O). Comment trouver le réactif limitant ?	1. Tester : brûler 0,20 mol de CH ₄ demande 0,40 mol de O ₂ > 0,30 → O₂ limitant . 2. Avancement : 0,30/2 = 0,15 mol. 3. Formés : 0,15 mol CO ₂ ; 0,30 mol H ₂ O. 4. Reste : 0,05 mol de CH ₄ en excès.	§5 Méthode 3
13	Méthode	Comment calculer la masse de CO ₂ émise par la combustion d'une masse de carburant ?	1. Équation équilibrée (2 C ₈ H ₁₈ + 25 O ₂ → 16 CO ₂ + 18 H ₂ O). 2. n(carburant) = m/M. 3. Proportions : n(CO ₂) = 8 × n(octane). 4. m(CO ₂) = n × 44 g/mol.	§6 Le CO ₂ d'un plein

Chapitre 14 — Solutions aqueuses (8 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce qu'une solution ? un soluté ? un solvant ?	Un mélange homogène obtenu en dissolvant un soluté dans un liquide, le solvant .	§1 Solution
2	Notion	Qu'est-ce qu'une solution aqueuse ? Comment la note-t-on ?	Une solution dont le solvant est l' eau . On note (aq) derrière les espèces dissoutes.	§1 Solution aqueuse
3	Notion	Concentration en quantité de matière et concentration en masse : formules et unités ?	c = n / V en mol/L ; c_m = m / V en g/L. Lien : c_m = c × M .	§2 Concentration
4	Notion	Dans c = n/V, que représente V ?	Le volume total de la solution obtenue (en L), pas le volume de solvant ajouté. D'où la fiole jaugée complétée au trait.	§2 Le volume est celui de la solution
5	Notion	Qu'est-ce qui se conserve lors d'une dilution ? Relation de dilution ?	La quantité de soluté : on n'ajoute que du solvant. c₀ V₀ = c V	§3 Ce que diluer ne change pas
6	Notion	Qu'est-ce que le facteur de dilution ?	F = c₀ / c = V / V₀ : la concentration est divisée par F, le volume multiplié par F.	§3 Facteur de dilution
7	Notion	Quelle verrerie est précise ? Laquelle est approximative ?	Précise : fiole jaugée, pipette jaugée . Approximative : bécher, éprouvette graduée .	§4 Choisir la bonne verrerie

8	Notion	Qu'est-ce qu'une échelle de teintes ? À quoi sert-elle ?	Une série de solutions de concentrations connues (dilutions successives). On y compare une solution inconnue pour estimer sa concentration : dosage par étalonnage .	§4 Échelle de teintes
9	Méthode	Comment préparer 250 mL de CuSO_4 à 0,10 mol/L par dissolution ?	1. $n = c V = 0,10 \times 0,250 = 0,025 \text{ mol}$. 2. $M = 159,5 \text{ g/mol}$. 3. $m = n M \approx \mathbf{4,0 \text{ g}}$ à peser. 4. Fiole jaugée de 250 mL : introduire, rincer, dissoudre, compléter au trait de jauge .	§3 Méthode 1
10	Méthode	Comment préparer 100 mL à 0,020 mol/L à partir d'une solution mère à 0,10 mol/L ?	1. $c_0 V_0 = c V \rightarrow V_0 = c V / c_0 = \mathbf{20 \text{ mL}}$. 2. Vérifier : facteur 5. 3. Prélever 20 mL à la pipette jaugée , fiole jaugée de 100 mL, compléter au trait, homogénéiser.	§3 Méthode 2
11	Méthode	Comment passer d'une concentration en mol/L à une concentration en g/L ?	1. Calculer la masse molaire M du soluté. 2. $\mathbf{c_m = c \times M}$. 3. Inversement : $c = c_m / M$.	§2 Concentration

Chapitre 15 — Oxydoréduction, corrosion et piles (9 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Définir un oxydant et un réducteur.	Réducteur : cède des électrons (il est oxydé). Oxydant : capte des électrons (il est réduit).	§1 Oxydant et réducteur
2	Notion	Qui subit l'oxydation : l'oxydant ou le réducteur ?	Le réducteur subit l'oxydation ; l'oxydant subit la réduction.	§1 Erreur fréquente
3	Notion	Qu'est-ce qu'un couple oxydant/réducteur ? une demi-équation ?	Un oxydant et le réducteur qu'il devient en captant des électrons (Cu^{2+}/Cu). La demi-équation fait apparaître les électrons : $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- = \text{Cu}$.	§2 Couples

4	Notion	Solution acide, neutre, basique : quelle valeur de pH ?	Acide : pH < 7 (beaucoup de H ⁺). Neutre : pH = 7 . Basique : pH > 7 (beaucoup de HO ⁻).	§2 Rappel pH
5	Notion	Qu'est-ce que la corrosion ? Pourquoi le fer rouille-t-il en profondeur et pas l'aluminium ?	Une oxydation subie par le métal (O ₂ + eau). L'oxyde d'aluminium est compact et adhérent ; la rouille est poreuse et s'effrite .	§3 Corrosion
6	Notion	Citer les protections contre la corrosion. Qu'est-ce qu'un métal sacrificiel ?	Barrière (peinture), galvanisation, métal sacrificiel . Un métal plus réducteur (zinc) placé au contact du fer s'oxyde à sa place ; il faut le remplacer.	§3 Protection
7	Notion	Dans une pile : anode et cathode, quelle réaction, quelle borne ?	Anode : oxydation , borne - . Cathode : réduction , borne + . La CA thode CA pte les électrons.	§4 Anode et cathode
8	Notion	Rôle du pont salin ? Sens du courant dans le circuit extérieur ?	Le pont salin ferme le circuit en laissant circuler les ions. Le courant circule en sens inverse des électrons .	§4 Les piles
9	Notion	Qu'est-ce qui fixe la durée de vie d'une pile ?	Le réactif limitant : la pile s'arrête quand le métal de l'anode ou l'oxydant est épuisé.	§4 Une pile s'use
10	Méthode	Lame de zinc dans une solution de Cu ²⁺ . Comment écrire l'équation ?	1. Zn réducteur (cède), Cu ²⁺ oxydant (capte). 2. Oxydation : $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$. 3. Réduction : $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$. 4. Égaliser les électrons, additionner : Zn + Cu²⁺ → Zn²⁺ + Cu .	§2 Méthode 1

11	Méthode	Dans quel ordre équilibrer une demi-équation en milieu acide ?	1. Poser Ox = Red. 2. Élément caractéristique. 3. O avec H₂O . 4. H avec H⁺ . 5. Charges avec e⁻ . 6. Vérifier atomes et charges.	§2 Méthode 2
12	Méthode	MnO ₄ ⁻ (5 e ⁻) réagit avec Fe ²⁺ (1 e ⁻). Comment écrire l'équation ?	1. Écrire les deux demi-équations. 2. Égaliser les électrons : multiplier celle du fer par 5. 3. Additionner : MnO ₄ ⁻ + 8 H ⁺ + 5 Fe ²⁺ → Mn ²⁺ + 4 H ₂ O + 5 Fe ³⁺ . 4. Vérifier atomes et charges.	§2 Combiner deux demi-équations
13	Méthode	Comment identifier l'anode et la cathode d'une pile ?	1. Repérer où a lieu l' oxydation (le métal qui se dissout) : anode , borne -. 2. Où a lieu la réduction : cathode , borne +. 3. Électrons de l'anode vers la cathode dans le fil ; courant en sens inverse.	§4 Les piles

Chapitre 16 — Notion d'onde et information (10 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce qu'une onde ? Que transporte-t-elle ?	La propagation d'une perturbation dans un milieu. Elle transporte de l' énergie , jamais de matière : les points du milieu oscillent sur place.	§1 Onde
2	Notion	Onde mécanique et onde électromagnétique : différence ? Exemples ?	Mécanique : a besoin d'un milieu matériel (son, vagues, ondes sismiques). Électromagnétique : se propage même dans le vide (lumière, radio, Wi-Fi).	§2 Les deux familles
3	Notion	Onde longitudinale, onde transversale : définir et donner un exemple.	Longitudinale : oscillation parallèle à la propagation (le son). Transversale : oscillation perpendiculaire (corde, vagues, lumière).	§3 Longitudinale ou transversale

4	Notion	Définir la période T et la longueur d'onde λ . Sur quel graphe les lit-on ?	T : durée d'une oscillation en un point → graphe en fonction du temps . λ : distance entre deux motifs identiques à un instant → graphe en fonction de la position .	§4 Les grandeurs d'une onde
5	Notion	Relation entre célérité, longueur d'onde et fréquence ?	$v = \lambda / T = \lambda \times f$ (v en m/s, λ en m, f en Hz).	§4 La relation fondamentale
6	Notion	Quand une onde change de milieu, que deviennent f , v et λ ?	f ne change pas (imposée par la source). v change (dépend du milieu). Donc λ change .	§4 Ce qui dépend de quoi
7	Notion	Que devient l'énergie d'une onde à la frontière entre deux milieux ?	Elle se répartit en transmission , réflexion et absorption (qui chauffe), toujours ensemble.	§5 À la rencontre d'un obstacle
8	Notion	Qu'est-ce qu'un guide d'onde ? Comment la fibre optique piège-t-elle la lumière ?	Un dispositif qui confine une onde et la conduit avec peu de pertes. Dans la fibre, la lumière reste dans le cœur par réflexions totales sur la gaine.	§6 Guide d'onde
9	Notion	Quels sont les maillons d'une chaîne de transmission d'information ?	Émetteur (code en modulant l'onde) → onde modulée → récepteur (décode), avec un code partagé .	§7 Chaîne de transmission
10	Notion	Où se trouve l'information transportée par une onde ?	Dans la façon dont on modifie l'onde (modulation) et dans le code commun qui permet de l'interpréter.	§7 Une onde n'est qu'un support
11	Méthode	Diapason à 440 Hz, son à 340 m/s dans l'air. Comment trouver λ ?	1. Isoler : $\lambda = v / f$. 2. $\lambda = 340/440 = \mathbf{0,77 \text{ m}}$. 3. Dans l'eau (1500 m/s), f ne change pas : $\lambda = 3,4 \text{ m}$.	§4 Méthode 1
12	Méthode	Un sonar reçoit l'écho 0,80 s après l'émission ($v = 1500 \text{ m/s}$). Comment trouver la profondeur ?	1. L'onde fait l' aller-retour : elle parcourt $2d$. 2. $2d = v \Delta t \rightarrow \mathbf{d = v \Delta t / 2}$. 3. $d = 1500 \times 0,80/2 = \mathbf{600 \text{ m}}$.	§5 Méthode 2

13	Méthode	Comment analyser une chaîne de transmission (télécommande de TV) ?	1. Nature de l'onde (infrarouge : électromagnétique). 2. Émetteur (diode). 3. Codage (suite d'impulsions). 4. Récepteur (capteur du téléviseur). 5. Code partagé nécessaire.	§7 Méthode 3
----	---------	--	---	--------------

Chapitre 17 — Ondes sonores (10 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Quelle est la nature du son ?	Une onde mécanique longitudinale : propagation d'une variation de pression dans un milieu matériel. Pas de son dans le vide.	§1 Onde sonore
2	Notion	De quoi dépend la célérité du son ? Dépend-elle de la fréquence ?	Du milieu (plus rapide s'il est dense et rigide). Pas de la fréquence : graves et aigus arrivent ensemble. C'est λ qui change avec f .	§1 Célérité du son
3	Notion	Domaine des sons audibles ? Infrasons ? Ultrasons ?	Audibles : 20 Hz à 20 kHz . Infrasons : < 20 Hz (séismes). Ultrasons : > 20 kHz (sonar, échographie).	§2 Domaines de fréquences
4	Notion	Quelle grandeur détermine la hauteur d'un son (grave/aigu) ?	La fréquence : plus elle est élevée, plus le son est aigu ; plus elle est basse, plus il est grave .	§3 La hauteur
5	Notion	Qu'est-ce que le timbre ? D'où vient-il ?	Ce qui permet de reconnaître la source d'un son de même hauteur. Il vient des harmoniques (multiples de la fréquence fondamentale) : la forme du motif.	§4 Le timbre
6	Notion	Signal d'un diapason et signal d'un instrument : quelle différence ?	Diapason : sinusoïdal pur . Instrument : périodique non sinusoïdal (fondamental + harmoniques).	§4 Le timbre
7	Notion	Définir l'intensité sonore. Formule pour une source qui rayonne dans toutes les directions ?	$I = P / S$ en W/m^2. À la distance d : $I = P / (4\pi d^2)$ (surface d'une sphère).	§5 Intensité sonore
8	Notion	Si la distance à la source double, que devient l'intensité sonore ?	Elle est divisée par 4 (distance $\times 2 \rightarrow$ intensité $\div 4$).	§6 L'atténuation avec la distance

9	Notion	Pourquoi des écouteurs de 5 mW sont-ils plus dangereux qu'un concert de 100 W ?	Ils concentrent leur puissance sur une surface minuscule (le conduit auditif) : l' intensité reçue est bien plus grande. Le danger vient de la concentration.	§7 Exposition sonore
10	Notion	Quels sont les trois leviers pour réduire l'exposition sonore ?	1. S'éloigner (I en $1/d^2$). 2. Réduire la durée . 3. S'isoler (bouchons, casque).	§7 Exposition sonore
11	Méthode	5 périodes occupent 12,5 ms sur un oscillogramme. Comment trouver f et dire si le son est audible ?	1. Mesurer sur plusieurs périodes : $5T = 12,5$ ms. 2. $T = 2,5$ ms = $2,5 \times 10^{-3}$ s. 3. $f = 1/T = \mathbf{400\text{ Hz}}$. 4. Entre 20 Hz et 20 kHz → audible .	§3 Méthode 1
12	Méthode	Haut-parleur de 0,50 W. Comment calculer l'intensité reçue à 2,0 m ?	1. Surface : $S = 4\pi d^2 = 4\pi \times 2,0^2 = 50,3$ m ² . 2. $I = P/S = 0,50/50,3 = \mathbf{9,9 \times 10^{-3}\text{ W/m}^2}$.	§5 Méthode 2
13	Méthode	On passe de 2,0 m à 4,0 m d'une source. Comment prévoir la nouvelle intensité ?	1. La distance double . 2. La surface $4\pi d^2$ est multipliée par 4 . 3. L'intensité est divisée par 4 .	§6 Méthode 3

Chapitre 18 — Ondes électromagnétiques (11 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ? A-t-elle besoin d'un milieu ?	La propagation d'une perturbation électrique et magnétique . Elle n'a besoin d' aucun milieu : elle se propage dans le vide.	§1 Onde électromagnétique
2	Notion	Célérité des ondes électromagnétiques dans le vide ? Et dans le verre ?	$c = 3,00 \times 10^8$ m/s , identique pour tout le spectre (vitesse limite). Dans le verre : ralentie, $\approx 2,0 \times 10^8$ m/s.	§1 Célérité de la lumière
3	Notion	Relation entre λ et f dans le vide ? Comment varient-elles l'une par rapport à l'autre ?	$c = \lambda \times f$. c étant fixée, λ et f varient en sens inverse .	§2 Relation λ et f
4	Notion	Domaines du spectre électromagnétique, des grandes vers les petites longueurs d'onde ?	Radio → micro-ondes → infrarouge → visible → ultraviolet → rayons X → rayons γ .	§3 Spectre électromagnétique

5	Notion	Domaine de longueurs d'onde du visible ? Quelle couleur à chaque extrémité ?	De 400 nm (violet) à 800 nm (rouge) : une fenêtre minuscule du spectre.	§3 Le visible
6	Notion	Bornes du domaine des micro-ondes ?	De 1 mm à 1 m (Wi-Fi 2,4 GHz : $\lambda = 12,5$ cm).	§3 Spectre électromagnétique
7	Notion	Durée de propagation de la lumière : Soleil-Terre ? Terre-Lune ?	$d = c \times t$. Soleil-Terre : 8 min 20 s (500 s). Terre-Lune : 1,3 s .	§4 Durée de propagation
8	Notion	Source à spectre continu, source monochromatique : définir et donner un exemple.	Spectre continu (polychromatique) : toutes les longueurs d'onde du visible (Soleil, lampe à filament). Monochromatique : une seule longueur d'onde (laser). La LED : bande étroite.	§5 Les sources de lumière
9	Notion	Quelles sont les trois propriétés du laser ?	Monochromatique, directif (faisceau parallèle), cohérent .	§5 Le laser
10	Notion	Que signifie la classe d'un laser ? Classe d'un pointeur du commerce ?	Le niveau de risque, de 1 (sans danger) à 4 (brûlures œil et peau) . Pointeur : classe 2 . Ne jamais viser un œil.	§6 Classes de laser
11	Notion	Comment évolue la dangerosité d'une onde avec sa longueur d'onde ? Risques des IR, UV, X ?	Plus λ est petite , plus l'onde est énergétique . IR : chauffent. UV : peau et yeux. X et γ : traversent les tissus (usage encadré).	§7 Interaction avec la matière
12	Méthode	Radio FM à 100 MHz. Comment trouver la longueur d'onde ?	1. Convertir : $f = 1,00 \times 10^8$ Hz. 2. $\lambda = c / f$. 3. $\lambda = 3,00 \times 10^8 / 1,00 \times 10^8 = \mathbf{3,00\ m}$.	§2 Méthode 1
13	Méthode	Comment situer une onde de 2,4 GHz dans le spectre ?	1. $\lambda = c/f = 3,00 \times 10^8 / 2,4 \times 10^9 = \mathbf{12,5\ cm}$. 2. Comparer aux bornes : entre 1 mm et 1 m. 3. Conclure : micro-onde .	§3 Méthode 2
14	Méthode	Soleil à $1,50 \times 10^{11}$ m. Comment trouver la durée de trajet de sa lumière ?	1. Isoler : $t = d / c$. 2. $t = 1,50 \times 10^{11} / 3,00 \times 10^8 = \mathbf{500\ s}$. 3. Convertir : 8 min 20 s .	§4 Méthode 3

Chapitre 0 — Outils de base (20 notions, 7 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	À quelle condition un résultat sort-il automatiquement dans la bonne unité ?	Avoir converti toutes les données en unités SI avant de calculer . Le tableau des unités dérivées se consulte , il ne s'apprend pas.	§1 Grandeur, valeur et unité
2	Notion	On convertit vers une unité plus petite . Le nombre augmente ou diminue ? Et l'exposant ?	Le découpage est plus fin, il en faut davantage : le nombre augmente , exposant positif . Vers une unité plus grande : le nombre diminue, exposant négatif.	§1 La règle qui donne le signe
3	Notion	Sur quelle unité s'appliquent les préfixes pour une masse ?	Sur le gramme , jamais sur le kilogramme : le kg est la seule unité de base qui porte déjà un préfixe.	§1 Le piège du kilogramme
4	Notion	Que valent $10^a \times 10^b$ et $10^a / 10^b$?	$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ $10^a / 10^b = 10^{a-b}$	§2 Les puissances de dix
5	Notion	Quelle est la forme d'une écriture scientifique ?	$N = a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$. 45×10^5 ou $0,45 \times 10^7$ ne sont pas des écritures scientifiques.	§2 L'écriture scientifique
6	Notion	Écriture scientifique : comment choisir le signe de l'exposant ?	Se demander si le nombre doit grandir (exposant positif) ou rapetisser (exposant négatif) pour revenir au nombre de départ.	§2 Même question que pour les conversions
7	Notion	Chiffres significatifs d'un produit ou quotient ? d'une somme ou différence ?	Produit, quotient : autant que la donnée la moins précise . Somme, différence : le rang du dernier chiffre significatif (les décimales) commande. On n'arrondit qu'à la fin .	§3 La règle du plus faible
8	Notion	Combien de chiffres significatifs a 1200 ? Comment lever le doute ?	2, 3 ou 4 : on ne sait pas. Seule l' écriture scientifique le dit : $1,2 \times 10^3$; $1,20 \times 10^3$; $1,200 \times 10^3$.	§3 Pourquoi 1200 est ambigu

9	Notion	Compte-t-on les chiffres significatifs de « commande en 24 V » ou « réseau d'air à 6 bar » ?	Non : ce sont des valeurs nominales (noms de catégorie), pas des mesures.	§3 Valeurs nominales
10	Notion	Pourquoi soustraire deux nombres voisins fait-il perdre de la précision ?	Le résultat garde le rang de la donnée la moins précise : $1,35 \times 10^5 - 1,013 \times 10^5 = \mathbf{3,4 \times 10^4}$ Pa , seulement 2 chiffres significatifs.	§3 La soustraction détruit des chiffres
11	Notion	Préfixes de kilo à milli, puis au-delà ? Que vaut un cran ?	Un cran = un facteur 10 . k, h, da, unité, d, c, m. Puis par 3 crans : M, G, T ; μ , n, p (« Mille Microbes Nagent Profondément »).	§4 Convertir : compter les crans
12	Notion	Que valent 1 cm ² en m ² , et 1 L en m ³ ?	1 cm² = 10⁻⁴ m² 1 L = 1 dm³ = 10⁻³ m³	§5 Le piège des unités composées
13	Notion	1 bar en Pa ? 1 L/min en m ³ /s ? 1 tr/min en rad/s ? T (K) en fonction de θ (°C) ?	1 bar = 10⁵ Pa ; 1 L/min = 1,67 $\times 10^{-5}$ m³/s ; 1 tr/min = 2π/60 rad/s ; T = $\theta + 273$.	§5 Conversions du métier
14	Notion	Combien valent 1,5 h et 2,25 h ? Comment passe-t-on des km/h aux m/s ?	1,5 h = 1 h 30 min ; 2,25 h = 2 h 15 min . km/h $\rightarrow$ m/s : diviser par 3,6 .	§6 Durées
15	Notion	Deux grandeurs sont proportionnelles si... ? Et sur un graphique ?	Leur quotient est constant . Graphique : droite passant par l'origine — les deux conditions sont nécessaires.	§7 Proportionnalité
16	Notion	Formule de la pente ? Avec quelle unité ? Quels points choisir ?	a = (y₂ - y₁) / (x₂ - x₁) , unité de y / unité de x, sur deux points éloignés .	§9 Lire une droite
17	Notion	Quand a-t-on le droit d'utiliser une règle de trois sur une droite ?	Seulement si la droite passe par l'origine . Avec une ordonnée à l'origine (décalage de capteur, tare), doubler x ne double pas y.	§9 La règle de trois
18	Notion	Sur quel principe repose la transformation d'une formule ?	Faire la même opération sur les deux membres . Seule méthode qui marche aussi avec une somme.	§10 Transformer une formule

19	Notion	Dans un triangle rectangle, que valent $\cos \alpha$, $\sin \alpha$, $\tan \alpha$?	$\cos \alpha = \text{adjacent/hypoténuse}$; $\sin \alpha = \text{opposé/hypoténuse}$; $\tan \alpha = \text{opposé/adjacent}$. Vérifier le mode degrés .	§11 Trigonométrie
20	Notion	Comment juger l'accord entre une mesure et une prévision ?	Par l' écart relatif mesure – prévision / prévision $\times 100$. En dessous de 5 % : compatibles. Un écart de zéro doit inquiéter (calcul recopié).	§12 Comparer mesure et prévision
21	Méthode	Comment écrire 4 500 000 Pa et 0,000072 m en écriture scientifique ?	1. Écrire le nombre entre 1 et 10 : 4,5 et 7,2. 2. Compter les rangs pour revenir au nombre : 6 en agrandissant, 5 en rapetissant. 3. $4,5 \times 10^6 \text{ Pa}$; $7,2 \times 10^{-5} \text{ m}$.	§2 Méthode 1
22	Méthode	Vérin : $S = 38,5 \text{ cm}^2$, $p = 125 \text{ bar}$. Comment calculer $F = p S$ au bon nombre de chiffres ?	1. SI : $S = 38,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$; $p = 1,25 \times 10^7 \text{ Pa}$. 2. Calculer sans arrondir : 48 125 N. 3. 3 c.s. $\rightarrow$ $F = 4,81 \times 10^4 \text{ N}$. 4. Contrôler l'ordre de grandeur.	§3 Méthode 2
23	Méthode	Moteur à 1450 tr/min, couple 141 N·m. Comment calculer la puissance ?	1. $\omega = 1450 \times 2\pi/60 =$ $151,8 \text{ rad/s}$. 2. $P = C \omega = 141 \times 151,8 \approx 21\,400 \text{ W}$. 3. $P \approx 21,4 \text{ kW}$ (moteur normalisé 22 kW). Sans conversion : 9,55 fois trop.	§6 Méthode 3
24	Méthode	6,0 m de flexible pèsent 5,4 kg. Comment trouver la masse de 14 m ?	1. Vérifier la proportionnalité. 2. Passer à l'unité : 1 m $\rightarrow$ 0,90 kg. 3. $14 \times 0,90 =$ $12,6 \text{ kg}$. 4. Contrôler.	§8 Méthode 4
25	Méthode	Comment isoler $\Delta\theta$ dans $Q = m c \Delta\theta$?	1. $\Delta\theta$ est multiplié par m et c. 2. Diviser les deux membres par m c. 3. $\Delta\theta = Q / (m c)$. 4. Contrôler l'unité.	§10 Méthode 5
26	Méthode	Comment isoler h dans $p_A = p_B + \rho g h$?	1. Déplacer le terme entier : $p_A - p_B = \rho g h$. 2. Diviser par ρg : $h = (p_A - p_B)/(\rho g)$.	§10 Quand la formule contient une somme

27	Méthode	Comment conclure sur une mesure comparée à une prévision ?	1. Calculer la valeur prévue . 2. Relever la valeur mesurée avec son unité. 3. Calculer l' écart relatif en %. 4. Conclure par une phrase (compatible ou non, et pourquoi).	§12 Méthode 6
----	---------	--	--	---------------

Chapitre 1 — Énergie, puissance, rendement (18 notions, 5 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Puissance et énergie : définitions et unités ?	Puissance P : énergie transférée par unité de temps , en watts . Énergie E : quantité totale transférée, en joules .	§1 Énergie et puissance
2	Notion	Relation entre E, P et Δt ? Quelles sont les deux combinaisons d'unités cohérentes ?	$E = P \times \Delta t$ P en W et Δt en s $\rightarrow$ E en J . P en kW et Δt en h $\rightarrow$ E en kWh .	§1 Énergie et puissance
3	Notion	Le kWh est-il une puissance ? Que vaut-il en joules ?	Non, c'est une énergie (puissance $\times$ durée). La plaque affiche des kW, la facture des kWh. $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.	§1 Le kilowattheure est une énergie
4	Notion	Ordres de grandeur : capteur inductif, éclairage d'une travée, moteur de convoyeur, ligne de production, tranche nucléaire ?	Capteur : $\sim 2 \text{ W}$; éclairage : $\sim 150 \text{ W}$; convoyeur : quelques kW ; ligne : $\sim 250 \text{ kW}$; tranche nucléaire : $\sim 900 \text{ MW}$. Ils servent à juger un résultat.	§2 Ordres de grandeur
5	Notion	Quand une ressource énergétique est-elle dite renouvelable ? Exemples ?	Quand elle se reconstitue à l'échelle d'une vie humaine . Renouvelables : vent, soleil, eau. Non renouvelables : gaz, pétrole, charbon, uranium. Le critère ne dit rien de la pollution ni du coût.	§3 Le critère du renouvelable
6	Notion	Bilan de puissance d'une machine (conservation de l'énergie) ?	$P_a = P_u + P_p$ Tout ce qui entre ressort, en partie utile, en partie perdu.	§4 Conservation de l'énergie

7	Notion	Que sont réellement les « pertes » d'une machine ?	De l'énergie bien réelle , transférée sous une forme inutile — presque toujours de la chaleur (bobinages, circuit magnétique, roulements).	§4 Conservation de l'énergie
8	Notion	Quelles sont les quatre fonctions de la chaîne d'énergie d'un système automatisé ?	Alimenter → distribuer → convertir → transmettre . Chacune correspond à un composant réel et a ses pertes.	§5 La chaîne d'énergie
9	Notion	Rendement d'une machine : formule, unité, valeur possible ?	$\eta = P_u / P_a$ Sans unité, toujours inférieur à 1.	§6 Le rendement
10	Notion	Un rendement calculé dépasse 1. Quelles erreurs chercher ?	P_u et P_a inversés ; une puissance confondue avec une énergie ; une conversion oubliée.	§6 Le contrôle qui sauve la copie
11	Notion	Rendement total d'une chaîne de trois éléments ?	$\eta_{\text{total}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3$, toujours inférieur au plus faible des rendements.	§6 Les rendements se multiplient
12	Notion	On connaît P_u et η . Comment obtenir P_a ?	On divise : $P_a = P_u / \eta$. Contrôle : P_a doit être plus grande que P_u .	§6 Remonter une chaîne
13	Notion	Définir l'efficacité e d'une machine. Qu'est-ce qui change par rapport au rendement ?	$e = P_{\text{utile}} / P_{\text{fournie}}$. Au dénominateur, seulement l'énergie apportée et payée ; l'énergie prise gratuitement à l'environnement n'y figure pas.	§7 Efficacité
14	Notion	Une PAC d'efficacité 4 rend 4 kWh pour 1 kWh d'électricité. D'où viennent les 3 kWh ?	Ils sont prélevés dans l'environnement extérieur et transportés dedans. Rien n'est créé : la conservation n'est pas violée .	§7 Pourquoi une efficacité peut dépasser 1
15	Notion	Bilan d'une machine frigorifique (PAC, réfrigérateur) ?	$P_{\text{chaud}} = P_{\text{élec}} + P_{\text{froid}}$ Ex. : 100 W absorbés, 200 W extraits → 300 W rejetés dans la pièce.	§7 Le réfrigérateur
16	Notion	Relation entre efficacité en mode chaud et en mode froid ? Pourquoi ?	$e_{\text{chaud}} = e_{\text{froid}} + 1$, car l'électricité du compresseur se retrouve aussi du côté chaud.	§7 Deux efficacités pour une machine
17	Notion	Que désignent COP, EER, SCOP, SEER ?	Des efficacités : COP (chauffage), EER (froid), SCOP et SEER (moyennes saisonnières). Sans unité, elles peuvent dépasser 1.	§7 Vocabulaire constructeur

18	Notion	De quoi dépend l'efficacité d'une pompe à chaleur ?	De l' écart de température entre sources froide et chaude : plus il est grand, plus l' efficacité diminue . Une valeur n'a de sens qu'avec ses deux températures.	§7 Une efficacité n'est pas une constante
19	Méthode	Un appareil de 2 kW fonctionne 3 h. Comment donner l'énergie en kWh puis en J ?	1. kW et h → kWh : $E = 2 \times 3 = \mathbf{6 \text{ kWh}}$. 2. En J : $6 \times 3,6 \times 10^6 = \mathbf{2,16 \times 10^7 \text{ J}}$. 3. Vérifier que le résultat est bien une énergie (pas des kW).	§1 Du kilowatt au kilowattheure
20	Méthode	Moteur : 1190 W absorbés, 731 W utiles. Comment trouver pertes et rendement ?	1. Pertes : $P_p = P_a - P_u = 1190 - 731 = \mathbf{459 \text{ W}}$. 2. $\eta = P_u / P_a = 731 / 1190 = \mathbf{0,61}$. 3. Vérifier $\eta < 1$.	§6 Calculer un rendement
21	Méthode	Comment remonter une chaîne d'énergie de la sortie jusqu'au réseau ?	1. Partir de la sortie (P_u). 2. Remonter étage par étage en divisant : $P_{\text{entrée}} = P_{\text{sortie}} / \eta$. 3. Contrôler que la puissance augmente en remontant. 4. Recouper : $P_u / P_{\text{réseau}} = \text{produit des } \eta$.	§6 Méthode — Remonter une chaîne
22	Méthode	Convoyeur 860 W ; réducteur 0,85, moteur 0,88, variateur 0,96. Puissance au réseau ?	$860 / 0,85 = 1012 \text{ W} \rightarrow 1012 / 0,88 = 1150 \text{ W} \rightarrow 1150 / 0,96 = \mathbf{1198 \text{ W}}$. Contrôle : $860 / 1198 = 0,718 = 0,96 \times 0,88 \times 0,85$.	§6 Méthode — Remonter une chaîne
23	Méthode	PAC : 12,0 kW à fournir, $e = 3,8$. Comment trouver la puissance électrique et la part prise dehors ?	1. Effet utile (chauffer) au numérateur, électricité au dénominateur. 2. $P_{\text{élec}} = P_{\text{utile}} / e = 12,0 / 3,8 = \mathbf{3,16 \text{ kW}}$. 3. Part prélevée dehors : $12,0 - 3,16 = \mathbf{8,84 \text{ kW}}$. 4. Fermer le bilan : $3,16 + 8,84 = 12,0$.	§7 Méthode — Exploiter une efficacité

Chapitre 2 — Conversion et stockage de l'énergie (16 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Quelle est la fin de chaîne commune à presque toutes les centrales ?	La source fait tourner une turbine , qui entraîne un alternateur (conversion mécanique → électrique).	§1 Produire l'énergie électrique

2	Notion	Quels moyens produisent l'électricité sans pièce en mouvement ?	Le photovoltaïque et les piles (dont la pile à combustible).	§1 Produire l'énergie électrique
3	Notion	Conversions successives dans une éolienne, du vent au réseau ?	Énergie cinétique du vent → énergie mécanique de rotation (pales, arbre) → énergie électrique (alternateur).	§1 Une éolienne
4	Notion	Qu'est-ce qu'un convertisseur statique ?	Un appareil sans pièce en mouvement qui met en forme l'énergie électrique à l'aide de composants commandés.	§2 Les convertisseurs statiques
5	Notion	Nommer le convertisseur : AC → DC ; DC → AC ; DC → DC ; AC → AC.	AC → DC : redresseur DC → AC : onduleur DC → DC : hacheur AC → AC : gradateur	§2 Les quatre noms
6	Notion	Redresseur et gradateur partent tous deux du réseau. Qu'est-ce qui les distingue ?	Redresseur : courant de sens constant (valeur moyenne non nulle), pour un moteur à courant continu ou une batterie. Gradateur : reste alternatif à 50 Hz , découpe les alternances pour régler la puissance.	§2 Ne pas les confondre
7	Notion	Onduleur et gradateur fournissent de l'alternatif. Qu'est-ce qui les distingue ?	Gradateur : part du réseau et garde ses 50 Hz . Onduleur : part d'une source continue et fabrique l'alternatif à la fréquence voulue (d'où son rôle dans un variateur).	§2 Ne pas les confondre
8	Notion	Hacheur : que règle le rapport cyclique α ?	La valeur moyenne de la tension de sortie : $\langle u \rangle = \alpha E$, donc la vitesse d'un moteur à courant continu.	§2 Le hacheur
9	Notion	Pourquoi le transformateur n'est-il pas un convertisseur statique ?	Il reçoit et rend de l' alternatif : il ne change pas la nature du courant, seulement la valeur de la tension.	§2 Le transformateur n'en fait pas partie
10	Notion	Que contient le variateur de vitesse d'un moteur asynchrone alimenté par le réseau ?	Deux convertisseurs : un redresseur puis un onduleur . Changer la fréquence, c'est changer la vitesse.	§2 Variateur de vitesse

11	Notion	Citer les convertisseurs électromécaniques. Comment appelle-t-on la machine qui fonctionne dans l'autre sens ?	Moteur à courant continu , moteur asynchrone , moteur synchrone : électrique → mécanique. Mécanique → électrique : alternateur (ou génératrice).	§3 Convertisseurs électromécaniques
12	Notion	Sous quelles formes stocke-t-on l'énergie électrique ?	On la convertit en énergie chimique (batterie), électrostatique (condensateur), mécanique (volant), hydraulique (STEP), électromagnétique ou thermique , puis on refait le chemin inverse.	§5 On ne stocke pas l'électricité
13	Notion	Que représente l'indication « 40 Ah » d'une batterie ? Comment obtenir son énergie ?	Une charge Q , pas une énergie. E = U × Q : 24 V × 40 Ah = 960 Wh .	§5 L'ampère-heure n'est pas une énergie
14	Notion	Énergie stockée par un condensateur de capacité C chargé sous U ?	E = ½ C U² (C en F, U en V, E en J). L'énergie varie comme le carré de la tension.	§5 Stocker l'énergie
15	Notion	Pourquoi les pertes d'un stockage « comptent deux fois » ?	Il y a deux conversions (charge puis décharge) : les rendements se multiplient . 90 % dans chaque sens → $0,90 \times 0,90 = \mathbf{81\%}$ sur le cycle.	§6 Rendement d'un cycle de stockage
16	Notion	Pourquoi choisir un supercondensateur plutôt qu'une batterie, alors qu'il stocke bien moins ?	Pour la vitesse : il rend son énergie en une fraction de seconde. On choisit un stockage sur l' usage — autonomie (batterie) ou pic de puissance (supercondensateur).	§6 À l'oral
17	Méthode	Comment choisir le convertisseur entre une source et une machine ?	1. Source : continue (batterie, PV) ou alternative (réseau) ? 2. Machine : MCC → continu ; asynchrone/synchrone → alternatif. 3. Nommer le convertisseur avec le tableau des quatre. 4. Vérifier s'il en faut deux (vitesse variable depuis le réseau : redresseur + onduleur).	§4 Méthode — Choisir un convertisseur
18	Méthode	Chariot : batterie 24 V et moteur asynchrone triphasé. Quel convertisseur ?	Source continue , machine alternative → un onduleur .	§4 Méthode — Choisir un convertisseur

19	Méthode	Batterie 24 V, 40 Ah, récepteur de 240 W. Comment trouver l'énergie et l'autonomie ?	1. $E = U \times Q = 24 \times 40 = \mathbf{960 \text{ Wh}}$ ($\times 3600 \rightarrow 3,46 \times 10^6 \text{ J}$). 2. Autonomie : $\Delta t = E / P = 960 / 240 = \mathbf{4,0 \text{ h}}$.	§5 Lire une plaque de batterie
20	Méthode	Comment calculer l'énergie récupérée après un cycle de stockage ?	1. Rendement du cycle : $\eta_{\text{cycle}} = \eta_{\text{charge}} \times \eta_{\text{décharge}}$. 2. $E_{\text{restituée}} = \eta_{\text{cycle}} \times E_{\text{fournie à la charge}}$. 3. Contrôle : $E_{\text{restituée}} < E_{\text{fournie}}$.	§6 Rendement d'un cycle

Chapitre 3 — Énergie thermique (12 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Énergie pour échauffer une masse m sans changement d'état ? Que représente c ?	$Q = m c \Delta\theta$. c, capacité thermique massique : énergie pour élever de 1 degré 1 kg du corps. Eau : $c = 4185 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.	§1 Chauffer sans changer d'état
2	Notion	Comment écrire le bilan thermique dans une enceinte isolée ?	$\sum Q_i = 0$ (ce que l'un cède, l'autre le reçoit). La somme nulle évite les erreurs de signe.	§1 Le bilan d'un calorimètre
3	Notion	Énergie d'un changement d'état ? Chaleurs latentes de l'eau ?	$Q = m L$ (L en J/kg). Fusion : $3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$; vaporisation : $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ (7 fois plus).	§2 Les changements d'état
4	Notion	Pourquoi ne peut-on pas utiliser $m c \Delta\theta$ pendant un changement d'état ?	La température ne bouge pas ($\Delta\theta = 0$) : c'est $Q = m L$ qui s'applique. Glace $\rightarrow$ eau chaude : deux étapes séparées.	§2 Jamais les deux formules sur le même palier
5	Notion	Comment lit-on le diagramme de phases de l'eau ? Que signifie un point sur une courbe ?	Température en abscisse , pression en ordonnée : on lit le domaine. Sur une courbe, deux états coexistent .	§3 Le diagramme de phases
6	Notion	L'eau bout-elle toujours à 100 °C ?	Non : seulement à la pression atmosphérique au niveau de la mer. En altitude (pression plus basse) elle bout plus tôt ; dans une chaudière sous pression, plus tard .	§3 100 °C n'est pas universel

7	Notion	Conduction, convection, rayonnement : comment les reconnaître ?	Conduction : de proche en proche dans la matière. Convection : par déplacement d'un fluide. Rayonnement : par ondes, sans support (traverse le vide).	§4 Les trois modes de transfert
8	Notion	Flux thermique à travers une paroi de résistance surfacique R ? Nature du résultat ?	$\phi = S \times \Delta\theta / R$ (R en $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$). ϕ est une puissance en W ; $\times$ durée $\rightarrow$ énergie.	§5 Le flux à travers une paroi
9	Notion	Paroi multicouche : comment combiner les résistances ? Effet d'une grande résistance ?	$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + R_3$. Plus R est grande, moins la chaleur passe .	§5 Les couches s'additionnent
10	Notion	Faut-il ajouter 273 à un écart de température ?	Non : un écart vaut autant en K qu'en °C. Seule une température se convertit ($T = \theta + 273$).	§5 Un écart ne se convertit pas
11	Notion	Moteur thermique, machine frigorifique, pompe à chaleur : qu'est-ce qui les distingue ?	Ce qu'on cherche : du travail (moteur), refroidir la source froide (frigo), chauffer la source chaude (PAC). Frigo et PAC sont la même machine .	§6 Les machines thermiques
12	Notion	Machine qui prend 4,5 kW à la source froide et absorbe 1,8 kW. Chaleur rejetée et efficacité de chauffage ?	$Q_{\text{chaud}} = 4,5 + 1,8 = \mathbf{6,3 \text{ kW}}$. $e = 6,3/1,8 = \mathbf{3,5}$ (> 1 car la machine déplace de la chaleur).	§6 La conservation décide de tout
13	Méthode	Comment calculer l'énergie pour transformer 2,0 kg de glace à 0 °C en eau à 40 °C ?	1. Fusion : $Q_1 = m L_f = 2,0 \times 3,34 \times 10^5 = 6,68 \times 10^5 \text{ J}$. 2. Échauffement : $Q_2 = m c \Delta\theta = 2,0 \times 4185 \times 40 = 3,35 \times 10^5 \text{ J}$. 3. $Q = Q_1 + Q_2 \approx \mathbf{1,0 \times 10^6 \text{ J}}$.	§2 Deux étapes, deux formules
14	Méthode	Comment trouver la température finale de deux corps mis en contact dans un calorimètre ?	1. Écrire $Q_i = m_i c_i (\theta_f - \theta_i)$ pour chaque corps. 2. Poser $\Sigma Q_i = 0$. 3. Isoler θ_f . 4. Vérifier : θ_f entre les températures de départ.	§1 Le bilan d'un calorimètre

15	Méthode	Bac à 70 °C, atelier à 18 °C, S = 12 m², couches 0,02 + 2,40 + 0,08 m²·K/W. Comment trouver la perte sur 8 h ?	1. $R = 0,02 + 2,40 + 0,08 = \mathbf{2,50 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}}$. 2. $\Delta\theta = 52 \text{ K}$ (sans convertir). 3. $\varphi = S \Delta\theta / R = 12 \times 52 / 2,50 = \mathbf{250 \text{ W}}$. 4. Sur 8 h : $0,250 \times 8 = \mathbf{2,0 \text{ kWh}}$.	§5 Méthode — Calculer une perte thermique
----	---------	--	--	---

Chapitre 4 — Mécanique du solide (12 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Par quoi commence tout calcul de mécanique ? Comment savoir si une force existe ?	Par le bilan des forces . Une force est toujours exercée par un corps identifiable ; « force d'inertie » ou « d'élan » n'existent pas.	§1 Le bilan des forces
2	Notion	Énoncer le PFD. Que fixe la somme des forces ?	$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$. La somme des forces impose l' accélération , pas la vitesse.	§2 Principe fondamental de la dynamique
3	Notion	Solide immobile ou à vitesse constante : que vaut la somme des forces ?	$a = 0$, donc $\Sigma \vec{F} = \vec{0}$: la même équation dans les deux cas.	§2 Le cas le plus utile
4	Notion	Pourquoi est-ce le démarrage qui dimensionne le moteur d'un chariot ?	Au démarrage il faut $\mathbf{F = m a + f}$ (accélérer + vaincre les frottements) ; lancé, seulement f.	§2 Démarrer coûte plus cher
5	Notion	PFD en rotation ? Que deviennent masse, accélération et force ?	$\Sigma \mathbf{M = J \dot{\omega}}$. Masse → moment d'inertie J (toujours donné) ; accélération → $\dot{\omega}$; force → moment $\mathbf{M = F \times d}$.	§3 Le cas de la rotation
6	Notion	Dans quelle unité doit être ω ? Conversion depuis N (tr/min) ?	En rad/s : $\omega = N \times 2\pi / 60$.	§3 Le cas de la rotation
7	Notion	Travail d'une force : formule et signe ?	$\mathbf{W = F d \cos \alpha}$. Positif : moteur ; négatif : résistant ; nul : force perpendiculaire au déplacement.	§4 Le travail
8	Notion	Trois écritures de la puissance mécanique ?	$\mathbf{P = W / \Delta t = F v = C \omega}$	§4 La puissance
9	Notion	Énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Énergie cinétique en translation et en rotation ?	$\mathbf{E_{c2} - E_{c1} = \Sigma W}$ (ignore la durée et la forme du trajet). Translation : $\frac{1}{2} m v^2$; rotation : $\frac{1}{2} J \omega^2$.	§5 Théorème de l'énergie cinétique

10	Notion	Doubler la vitesse d'un chariot : effet sur la distance d'arrêt ?	Elle est multipliée par 4 (E_c en v^2).	§5 Le carré de la vitesse
11	Notion	Quand l'énergie mécanique se conserve-t-elle ? Sinon, que vaut sa perte ?	$E_m = E_c + E_p$ se conserve sans frottement. Sinon elle diminue, et la perte égale le travail des frottements .	§6 L'énergie mécanique
12	Notion	Quel outil pour une accélération ? une distance ou une force ? Quand utiliser la conservation ?	Accélération : PFD . Distance ou force : théorème de l'énergie cinétique . Conservation de E_m : seulement sans frottement .	§7 Choisir le bon outil
13	Méthode	Chariot de 600 kg, frottements 180 N, accélération 0,40 m/s ² . Comment trouver la force de traction ?	1. Bilan des forces, axe du mouvement. 2. PFD : $F - f = m a$. 3. $F = m a + f = 600 \times 0,40 + 180 = \mathbf{420 \text{ N}}$. 4. Une fois lancé : $F = f = 180 \text{ N}$.	§2 Démarrer coûte plus cher que rouler
14	Méthode	Chariot de 800 kg à 1,8 m/s freiné par 650 N. Comment trouver la distance d'arrêt ?	1. E_c départ = $\frac{1}{2} \times 800 \times 1,8^2 = 1296 \text{ J}$; arrivée : 0. 2. Théorème : $0 - 1296 = W$. 3. $W = -F d$. 4. $d = 1296/650 = \mathbf{2,0 \text{ m}}$.	§5 Méthode — Distance de freinage
15	Méthode	Comment déterminer une force de frottement à partir d'une perte d'énergie mécanique ?	1. Calculer E_m au départ (m g h) et à l'arrivée ($\frac{1}{2} m v^2$ mesurée). 2. Perte $\Delta E_m =$ travail des frottements. 3. $f = \Delta E_m / d$ (d = distance parcourue).	§6 Mesurer un frottement

Chapitre 5 — Statique et dynamique des fluides (11 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce qu'un fluide incompressible ? Exemples ?	Un fluide dont la masse volumique reste constante quelle que soit la pression : tous les liquides en pratique ; pas les gaz (ni l'air comprimé).	§1 Compressible ou incompressible

2	Notion	Définition de la pression ? Unités ? 1 bar en Pa ?	$p = F / S$ (Pa = N/m ²). 1 bar = 10⁵ Pa $\approx$ 10 m d'eau.	§2 La pression
3	Notion	Différence entre pression absolue et pression relative ?	Absolue : comptée depuis le vide. Relative : comptée depuis la pression atmosphérique (0 à l'air libre) — celle des manomètres d'atelier.	§2 Pression absolue et relative
4	Notion	Énoncer le principe fondamental de l'hydrostatique.	$p_B - p_A = \rho g h$, h différence d'altitude (B plus bas que A), résultat en Pa.	§3 Principe fondamental de l'hydrostatique
5	Notion	La pression au fond d'un récipient dépend-elle de sa forme ou du volume de liquide ?	Non : seule compte la hauteur de liquide.	§3 Ce qui n'intervient pas
6	Notion	Débit volumique et débit massique : formules et unités ?	$Q_v = S \times v$ en m ³ /s. $Q_m = \rho \times Q_v$ en kg/s. 1 m ³ /h = 2,78 $\times$ 10 ⁻⁴ m ³ /s.	§4 Les débits
7	Notion	Énoncer l'équation de continuité. Si la section diminue ?	$S_1 v_1 = S_2 v_2$ (le débit se conserve). Section plus petite $\rightarrow$ vitesse plus grande .	§5 L'équation de continuité
8	Notion	Si le diamètre d'une conduite est divisé par 2, que devient la vitesse ?	Elle est multipliée par 4 : $S = \pi d^2/4$ varie comme le carré du diamètre.	§5 Le piège du diamètre
9	Notion	Énoncer le théorème de Bernoulli. Conditions ?	$\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z + p = \text{constante}$ le long d'un écoulement permanent de fluide parfait incompressible . Termes de vitesse, d'altitude, de pression.	§6 Le théorème de Bernoulli
10	Notion	Vitesse de vidange d'un bac ouvert par un orifice à l'air libre ? Dépend-elle du liquide ?	$v = \sqrt{2 g h}$, indépendante de ρ . Le débit diminue quand h baisse : le débit initial est le maximum.	§7 La vidange
11	Notion	Quel outil pour un fluide au repos ? Pour une vitesse en écoulement ? Pour une pression en écoulement ?	Au repos : hydrostatique . Vitesse : continuité . Pression : Bernoulli .	§8 Choisir le bon outil

12	Méthode	Vérin de 63 mm de diamètre sous 120 bar. Comment calculer la force ?	1. $S = \pi d^2/4 = \pi \times 0,063^2/4 = 3,12 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. 2. $p = 120 \times 10^5 \text{ Pa}$. 3. $F = p S \approx \mathbf{37 \text{ kN}}$. Oublier la conversion bar $\rightarrow$ Pa : facteur 100 000.	§2 L'erreur la plus coûteuse
13	Méthode	Comment calculer la pression relative puis absolue sous 2,5 m d'eau ?	1. $p_{\text{rel}} = \rho g h = 1000 \times 9,81 \times 2,5 = \mathbf{2,45 \times 10^4 \text{ Pa}}$ (0,25 bar). 2. $p_{\text{abs}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{rel}} = 1,013 \times 10^5 + 2,45 \times 10^4 = \mathbf{1,26 \times 10^5 \text{ Pa}}$.	§3 Un bassin de traitement
14	Méthode	Comment appliquer le théorème de Bernoulli ?	1. Choisir deux points (le plus connu, celui de l'inconnue). 2. Écrire les six termes . 3. Simplifier : horizontal $\rightarrow$ $\rho g z$ disparaît ; air libre $\rightarrow$ p s'élimine ; grand bac $\rightarrow$ $v \approx 0$. 4. Isoler l'inconnue.	§6 Méthode — Appliquer Bernoulli
15	Méthode	Débit de 3,6 m ³ /h dans une conduite de 25 mm puis de 12,5 mm. Comment trouver les vitesses ?	1. $Q_v = 3,6/3600 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$. 2. $v_1 = Q_v/S_1$ avec $S = \pi d^2/4$. 3. Diamètre $\div 2 \rightarrow \mathbf{v_2 = 4 v_1}$.	§5 L'équation de continuité

Chapitre 6 — Viscosité et pertes de charge (11 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que mesure la viscosité ? Viscosité dynamique et cinématique : symboles et unités ?	La résistance du fluide à l'écoulement . Dynamique μ en Pa·s ; cinématique $\nu = \mu/\rho$ en m ² /s.	§1 La viscosité
2	Notion	Comment la viscosité d'une huile varie-t-elle avec la température ? Conséquence ?	Elle augmente fortement à froid (VG 46 : 5,5 fois plus visqueuse à 10 °C qu'à 40 °C). Un circuit hydraulique peine au démarrage : on préchauffe l'huile.	§1 Viscosité et température
3	Notion	Formule du nombre de Reynolds ? Unité ?	Re = v d / ν, sans unité.	§2 Le nombre de Reynolds

4	Notion	Quel régime pour $Re < 2000$? $Re > 4000$?	$Re < 2000$: laminaire (filets parallèles). $Re > 4000$: turbulent (tourbillons).	§2 Les deux régimes
5	Notion	Où place-t-on le terme de pertes de charge dans Bernoulli ? Quel est son signe ?	Δp_{pertes} est toujours positif et se place du côté de l'arrivée : le fluide perd de l'énergie en chemin.	§3 Bernoulli corrigé
6	Notion	Pertes régulières et pertes singulières : différence ?	Régulières : le long des conduites droites (frottement sur les parois). Singulières : aux accidents (coude, vanne, rétrécissement, té). Elles s'additionnent.	§3 Deux familles de pertes
7	Notion	Formule des pertes de charge régulières ? Que vaut λ en laminaire ?	$\Delta p = \lambda (L/D) \frac{1}{2} \rho v^2$, λ sans unité. Laminaire : $\lambda = 64 / Re$; turbulent : abaque (donné).	§4 Les pertes régulières
8	Notion	Formule des pertes de charge singulières ?	$\Delta p = (\sum K) \frac{1}{2} \rho v^2$, coefficients K sans unité, donnés, qui s'additionnent .	§5 Les pertes singulières
9	Notion	À débit imposé, en laminaire, comment la perte de charge dépend-elle de D et de L ?	Comme $1/D^4$ et comme L . Le diamètre est le levier le plus efficace (+40 % de D $\rightarrow$ pertes $\div 4$).	§6 Le diamètre, levier principal
10	Notion	Comment les pertes de charge suivent-elles le débit en laminaire ? en turbulent ?	Laminaire : comme le débit . Turbulent : comme son carré .	§6 Débit et pertes
11	Notion	Que doit fournir une pompe ? Puissance hydraulique ?	La somme : dénivelé + pertes régulières + pertes singulières . $P_{\text{hyd}} = \Delta p \times Q_v$; puissance absorbée = P_{hyd} / η .	§7 La pompe
12	Méthode	Comment calculer une perte de charge régulière ?	1. Vitesse : $v = Q_v / S$ (débit en m^3/s). 2. Reynolds et nommer le régime (jamais facultatif). 3. λ : $64/Re$ en laminaire, abaque en turbulent. 4. Appliquer $\Delta p = \lambda (L/D) \frac{1}{2} \rho v^2$, convertir en bar.	§4 Méthode — Perte de charge régulière
13	Méthode	Huile ($\nu = 46 \times 10^{-6} m^2/s$) à 0,85 m/s dans 12 mm. Comment trouver le régime ?	1. Convertir $d = 0,012 m$. 2. $Re = v d / \nu = 0,85 \times 0,012 / 46 \times 10^{-6} \approx 222$. 3. $Re < 2000 \rightarrow$ laminaire .	§2 Deux fluides, deux régimes

14	Méthode	Comment dimensionner une pompe ?	1. Additionner dénivelé (ρgh), pertes régulières, pertes singulières $\rightarrow \Delta p_{\text{pompe}}$. 2. $P_{\text{hyd}} = \Delta p \times Q_v$. 3. Diviser par le rendement . 4. Comparer les postes pour savoir où agir.	§7 Méthode — Dimensionner une pompe
----	---------	----------------------------------	--	-------------------------------------

Chapitre 7 — Distribution triphasée (13 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Tension simple V et tension composée U : entre quels conducteurs ? Relation ?	V : entre une phase et le neutre . U : entre deux phases . $U = \sqrt{3} V$ (réseau 230/400 V).	§1 Tension simple, tension composée
2	Notion	Comment lire l'indication « 230/400 V » d'un réseau ?	Simple / composée : $V = 230 \text{ V}$, $U = 400 \text{ V}$.	§1 Un réseau se nomme par ses deux tensions
3	Notion	Quelle tension voit un récepteur couplé en étoile ? en triangle ?	Étoile : la tension simple V (et $J = I$). Triangle : la tension composée U (et $J = I/\sqrt{3}$).	§2 Étoile ou triangle
4	Notion	Différence entre courant de ligne I et courant de phase J ?	I circule dans le câble d'alimentation ; J dans le récepteur . Étoile : $J = I$; triangle : $J = I/\sqrt{3}$.	§2 Courants
5	Notion	Que se passe-t-il si un récepteur prévu en étoile est couplé en triangle ?	Sa tension est $\times \sqrt{3}$, sa puissance $\times 3$: il grille. Le couplage se vérifie avant la mise sous tension.	§2 L'erreur de couplage
6	Notion	Puissances active, réactive, apparente : unités et rôle ?	P (W) : celle qui travaille et qu'on paie. Q (var) : allers-retours sans travailler. S (VA) : celle que voient câbles et disjoncteur .	§3 Les trois puissances
7	Notion	Formules des puissances en triphasé équilibré ?	$S = \sqrt{3} U I$; $P = S \cos \varphi$; $Q = S \sin \varphi$; $Q = P \tan \varphi$.	§3 Les trois puissances
8	Notion	Que représente $\cos \varphi$? Valeurs typiques ?	$\cos \varphi = P / S$: la fraction du courant qui travaille. 1 pour un résistif, $\approx 0,8$ pour un moteur asynchrone en charge.	§3 Facteur de puissance
9	Notion	Pourquoi un mauvais facteur de puissance coûte-t-il cher ?	On paie P , mais câbles et disjoncteurs se dimensionnent sur S (le courant). Mauvais $\cos \varphi \rightarrow$ plus de courant $\rightarrow$ installation plus chère.	§3 On paie P , on dimensionne sur S

10	Notion	Bilan de plusieurs récepteurs : qu'est-ce qui s'additionne ?	P et Q s'additionnent ; S ne s'additionne pas : $S = \sqrt{(P^2 + Q^2)}$.	§4 Le bilan de puissances
11	Notion	Méthode des deux wattmètres : puissance active et déphasage ?	P = W₁ + W₂ . tan φ = √3 (W₁ - W₂)/(W₁ + W₂) . W ₁ = W ₂ → charge résistive.	§5 Méthode des deux wattmètres
12	Notion	Sur quelle position mettre le multimètre pour mesurer une tension du réseau ?	Sur AC : la tension est alternative de valeur moyenne nulle (en DC, ≈ 0).	§5 Mesurer
13	Notion	Comment relève-t-on le facteur de puissance d'un atelier ? Que deviennent P et I ?	Par une batterie de condensateurs en dérivation . P ne change pas , I baisse (et les pertes en I ²).	§6 Relever le facteur de puissance
14	Méthode	Comment choisir le couplage d'un récepteur triphasé ?	1. Lire la tension nominale d'un enroulement . 2. Lire les deux tensions du réseau . 3. Choisir le couplage qui lui applique sa tension : étoile si V, triangle si U . 4. Rédiger la justification.	§2 Méthode — Déterminer le couplage
15	Méthode	Plaque moteur « 230/400 V » sur un réseau 230/400 V : quel couplage ?	Enroulement = 230 V. Le réseau a U = 400 V entre phases → étoile (chaque enroulement voit V = 230 V).	§2 Plaque moteur
16	Méthode	Moteur : P = 4,50 kW, cos φ = 0,80, U = 400 V. Comment trouver I ?	1. $S = P / \cos \varphi = 4500/0,80 = \mathbf{5625 \text{ VA}}$. 2. $I = S / (\sqrt{3} U) = 5625/693 = \mathbf{8,12 \text{ A}}$. 3. Contrôle : ≈ 1,4 A par kVA sous 400 V.	§3 Méthode — De la puissance à l'intensité
17	Méthode	Comment dimensionner une batterie de condensateurs pour relever cos φ ?	1. Q₁ = P tan φ₁ (actuel). 2. Q₂ = P tan φ₂ (visé). 3. Q_C = Q₁ - Q₂ . 4. Triangle : C = Q_C / (3 ω U²) . 5. Vérifier que P n'a pas changé.	§6 Méthode — Batterie de condensateurs

Chapitre 8 — Corrosion, risques chimiques et acoustiques (13 notions, 4 méthodes)

Type	Recto	Verso	Source
------	-------	-------	--------

1	Notion	Définir un oxydant et un réducteur. Qui subit l'oxydation ?	Oxydant : capte des électrons (il subit une réduction). Réducteur : cède des électrons (il subit une oxydation).	§1 Oxydant, réducteur
2	Notion	Qu'est-ce qu'un couple oxydant/réducteur ? Exemple de demi-équation.	Un oxydant et le réducteur qu'il devient après avoir capté des électrons, noté Ox/Red . $\text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$ pour le couple Fe^{2+}/Fe .	§1 Couple et demi-équation
3	Notion	Comment lire l'échelle des potentiels standard E° ? Entre qui se fait la réaction spontanée ?	Potentiel élevé → oxydant fort ; potentiel bas → réducteur fort . Réaction entre l' oxydant du couple haut et le réducteur du couple bas .	§2 L'échelle des potentiels
4	Notion	Définir la corrosion. Quels sont les trois ingrédients de la corrosion du fer ?	La dégradation d'un métal par oxydation au contact de son environnement. Il faut le métal, l'eau et le dioxygène : en supprimer un l'arrête.	§3 La corrosion
5	Notion	Protection passive et protection active : principe et exemples ?	Passive : isole le métal (revêtement, passivation, anodisation) ; inefficace si percée. Active : sacrifie un métal plus réducteur (galvanisation, anode sacrificielle) ; protège même après rayure.	§4 Protéger le métal
6	Notion	Solution acide, neutre, basique : quel pH ? Quand est-elle la plus corrosive ?	$\text{pH} < 7$ acide ; $= 7$ neutre ; > 7 basique (à 25 °C). Plus le pH s'éloigne de 7 , plus elle est corrosive.	§5 Acides, bases et pH
7	Notion	Un bain à pH 1 est-il un peu ou beaucoup plus acide qu'un bain à pH 2 ?	10 fois plus : l'échelle de pH est logarithmique .	§5 Une échelle qui trompe
8	Notion	Papier pH ou pH-mètre : lequel choisir ?	Papier pH (± 1 unité) : pour trier. pH-mètre étalonné ($\pm 0,05$) : quand la décision se joue près d'une limite.	§5 Choisir l'instrument

9	Notion	Que dit le pictogramme ? Que dit la fiche de données de sécurité (FDS) ?	Pictogramme : quel danger existe. FDS : quoi faire (précautions, stockage, secours, EPI). Une réponse complète cite les deux.	§6 FDS et pictogrammes
10	Notion	Formule du niveau d'intensité sonore ? Valeur de I_0 ? Appareil de mesure ?	$L = 10 \log(I / I_0)$ en dB, $I_0 = 1,0 \times 10^{-12}$ W/m² . Mesuré au sonomètre .	§7 Niveau d'intensité sonore
11	Notion	Deux machines de 85 dB côte à côte donnent... ? Doubler la distance en champ libre ?	88 dB (doubler l'intensité ajoute 3 dB ; $\times 10$ ajoute 10 dB). Doubler la distance : -6 dB .	§7 Les décibels ne s'additionnent pas
12	Notion	De quoi dépend le risque sonore ? Quels sont les trois seuils réglementaires ?	Du niveau , de la durée et de la fréquence . 80 dB(A) : protections mises à disposition ; 85 : port obligatoire ; 87 : valeur limite.	§7 Le risque acoustique
13	Notion	Dans quel ordre agir contre le bruit ?	1. À la source (machine). 2. Sur la propagation (local). 3. Seulement ensuite sur l' individu (bouchons, casque).	§7 La protection individuelle vient en dernier
14	Méthode	Pluie acide (H^+/H_2 : 0,00 V) sur du fer (Fe^{2+}/Fe : -0,44 V). Comment savoir si le fer est attaqué ?	1. Relever les deux potentiels. 2. Couple haut $\rightarrow$ oxydant (H^+) ; couple bas $\rightarrow$ réducteur (Fe). 3. Justifier : 0,00 > -0,44, le fer est attaqué .	§2 Méthode — Identifier oxydant et réducteur
15	Méthode	Comment écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction ?	1. Identifier les deux couples (potentiels). 2. Écrire l'oxydation et la réduction. 3. Égaliser les électrons (multiplier). 4. Additionner : les électrons disparaissent. 5. Contrôler éléments et charges.	§3 Méthode — Écrire une équation d'oxydoréduction
16	Méthode	Comment choisir le métal d'une anode sacrificielle pour protéger de l'acier ?	1. Potentiel du fer : -0,44 V. 2. Ne garder que les métaux de potentiel inférieur (meilleurs réducteurs). 3. Choisir le praticable (zinc, magnésium). 4. Justifier en comparant au moins deux métaux.	§4 Méthode — Anode sacrificielle

17	Méthode	Comment évaluer le risque sonore à un poste de travail ?	1. Mesurer L au sonomètre au poste. 2. Ajouter +3 dB par source identique. 3. Ramener à 8 h : $L_{ex} = L + 10 \log(T / 8 h)$. 4. Comparer aux seuils 80/85/87 dB(A) et énoncer l'obligation.	§7 Méthode — Évaluer un risque sonore
----	---------	--	---	---------------------------------------

Chapitre 9 — Le transformateur (9 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Le transformateur redresse-t-il ? Change-t-il la fréquence ?	Non et non : sa sortie reste alternative , il ne lisse rien, la fréquence reste celle du réseau (50 Hz). Il change seulement la tension .	§1 Ce que le transformateur ne fait pas
2	Notion	De quoi est fait un transformateur ? Comment l'énergie passe-t-elle du primaire au secondaire ?	Un circuit magnétique en tôles feuilletées et deux enroulements (primaire N_1 , secondaire N_2), jamais reliés : l'énergie passe par le flux magnétique commun (isolement galvanique).	§2 Le principe
3	Notion	Que se passe-t-il si l'on alimente un transformateur en continu ?	Le flux est constant : aucune tension au secondaire , et le primaire, réduit à sa résistance, grille .	§2 Pourquoi l'alternatif
4	Notion	Rapport de transformation du transformateur parfait ?	$m = U_2/U_1 = N_2/N_1 = I_1/I_2$ (sans unité). Le rapport des courants est inversé .	§3 Le transformateur parfait
5	Notion	Comment savoir si un transformateur est abaisseur ou élévateur ?	$m < 1$: abaisseur ($U_2 < U_1$) ; $m > 1$: élévateur . Toujours justifier.	§3 Abaisseur ou élévateur
6	Notion	Que conserve un transformateur parfait ?	La puissance apparente : $S_1 = S_2$, soit $U_1 I_1 = U_2 I_2$. Élever la tension abaisse le courant dans le même rapport.	§4 Conservation de la puissance
7	Notion	Pourquoi la plaque d'un transformateur donne-t-elle S en VA et pas P en W ?	L'échauffement dépend du courant , donc de $S = U I$. Dépasse S fait chauffer le transformateur, même si la charge consomme peu de watts.	§5 Des VA, pas des watts

8	Notion	Que montre l'oscilloscope et qu'affiche le voltmètre au secondaire ?	Oscilloscope : $U_{2\max}$. Voltmètre (sur AC) : U_2 efficace = $U_{2\max}/\sqrt{2}$. Valeur moyenne nulle.	§6 Oscilloscope et voltmètre
9	Notion	Quelles pertes dans un transformateur réel ? Rendement typique ?	Pertes fer (circuit magnétique) et pertes cuivre (enroulements). $\eta = P_2/P_1 > 95 \%$. En charge, U_2 chute de quelques %.	§7 Le transformateur réel
10	Méthode	Plaque « 230 V / 24 V ». Comment trouver m et conclure ?	1. Primaire = côté source (230 V). 2. $m = U_2/U_1 = 24/230 = \mathbf{0,104}$. 3. $m < 1 \rightarrow$ abaisseur (justifier). 4. Contrôle : tension $\div 10$, courant $\times 10$.	§3 Méthode — Déterminer m
11	Méthode	Plaque « 230 V / 24 V — 24 VA ». Comment trouver les courants nominaux ?	1. $S = 24 \text{ VA}$ des deux côtés. 2. $I_{2N} = S/U_2 = \mathbf{1,00 \text{ A}}$. 3. $I_{1N} = S/U_1 = \mathbf{0,104 \text{ A}}$. 4. Contrôle : $I_1/I_2 = m$.	§5 Méthode — Courants nominaux
12	Méthode	20 V/div, 5 ms/div ; amplitude 1,7 div, motif sur 4 div. Comment trouver $U_{2\max}$, f et U_2 ?	1. $U_{2\max} = 1,7 \times 20 = \mathbf{34 \text{ V}}$. 2. $T = 4 \times 5 = 20 \text{ ms} \rightarrow \mathbf{f = 50 \text{ Hz}}$. 3. $U_2 = 34/\sqrt{2} = \mathbf{24 \text{ V}}$.	§6 Méthode — Oscillogramme de u_2
13	Méthode	Comment mesurer le rapport de transformation ?	1. Secondaire ouvert (rien de branché). 2. Alimenter le primaire, mesurer U_1 . 3. Mesurer U_{20} à vide. 4. $m = U_{20}/U_1$, comparer à la plaque (quelques %).	§7 Méthode — Mesurer m

Chapitre 10 — Les redresseurs (11 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que signifie « redresser » une tension ? Redressé veut-il dire constant ?	Transformer une tension alternative en une tension qui garde toujours le même signe . Non : elle ondule encore (arches) ; il faut ensuite la lisser.	§1 Redresser

2	Notion	Comment se comporte une diode parfaite passante ? bloquée ? Qui décide de son état ?	Courant dans un seul sens . Passante : un fil ; bloquée : un interrupteur ouvert . C'est le circuit qui décide.	§2 La diode
3	Notion	Comment conduisent les diodes d'un pont de Graetz (PD2) ? Conséquence sur u_s ?	Deux par deux, en diagonale . Le courant entre toujours par la même borne de la charge : u_s ne change jamais de signe .	§3 Le pont de Graetz
4	Notion	Fréquence de la tension redressée double alternance ?	$f_s = 2 f_e$: 100 Hz pour un réseau à 50 Hz.	§4 Fréquence de sortie
5	Notion	Valeur moyenne en sortie d'un pont de diodes ? Piège ?	$\langle u_s \rangle = 2 U_{\max} / \pi \approx 0,637 U_{\max}$. Piège : une tension de transformateur donnée est efficace $\rightarrow U_{\max} = U \sqrt{2}$.	§4 La valeur moyenne
6	Notion	Sur quelle position mesurer la valeur moyenne d'une tension redressée ?	Sur DC . En AC, l'appareil retire la composante continue et ne mesure que l'ondulation.	§4 Mesurer
7	Notion	Lissage : comment monte-t-on le condensateur ? la bobine ? Que lisse chacun ?	Condensateur en parallèle sur la charge : lisse la tension . Bobine en série : lisse le courant . Plus C ou L est grand, plus l'ondulation est faible.	§5 Lisser
8	Notion	Qu'est-ce que le retard à l'amorçage α d'un thyristor ? Comment le lire ?	L'angle entre le début théorique de conduction et l'impulsion de gâchette. $\alpha = 360^\circ \times \Delta t / T$.	§6 Retard à l'amorçage
9	Notion	Valeur moyenne d'un pont mixte et d'un pont tout thyristor ? Hypothèse ?	Mixte : $(U_{\max}/\pi)(1 + \cos \alpha)$. Tout thyristor : $(2 U_{\max}/\pi) \cos \alpha$. Hypothèse : courant parfaitement lissé (bobine en série).	§6 Ponts commandés
10	Notion	Sur le spectre d'une tension redressée, que représente la raie à 0 Hz ?	La valeur moyenne . Les autres raies (surtout 100 Hz) décrivent l'ondulation.	§7 Le spectre
11	Notion	Pourquoi un redresseur pollue-t-il le réseau ? Particularité du pont triphasé PD3 ?	Il appelle un courant non sinusoïdal (à-coups) $\rightarrow$ harmoniques . Le PD3 ne produit aucun harmonique de rang 3 (ceux qui chauffent le neutre).	§7 Côté réseau

12	Méthode	Transformateur 230 V/24 V suivi d'un pont de Graetz. Comment trouver $\langle u_s \rangle$?	1. 24 V est une valeur efficace . 2. $U_{\max} = 24 \sqrt{2} = \mathbf{34\ V}$. 3. $\langle u_s \rangle = 2 \times 34/\pi = \mathbf{21,6\ V}$. 4. Contrôle : $\approx 64\ \%$ de $U_{\max}$, inférieur à 24 V.	§4 Méthode — Valeur moyenne d'un pont
13	Méthode	Pont tout thyristor, $U_{\max} = 34\ V$, 50 Hz, conduction 3,33 ms après le zéro. Comment trouver $\langle u_s \rangle$?	1. $\alpha = 360 \times 3,33/20 = \mathbf{60^\circ}$. 2. Identifier le pont (4 thyristors). 3. $\langle u_s \rangle = (2 \times 34/\pi) \cos 60^\circ = \mathbf{10,8\ V}$. 4. Vérifier : α plus grand $\rightarrow$ tension plus faible.	§6 Méthode — Pont commandé
14	Méthode	Tension lissée entre 40 V et 44 V. Comment trouver l'ondulation et le taux d'ondulation ?	1. $\Delta u = \mathbf{44 - 40 = 4\ V}$. 2. Valeur moyenne $\approx 42\ V$. 3. Taux = $\Delta u / \langle u \rangle = 4/42 \approx \mathbf{9,5\ \%}$.	§5 Lisser
15	Méthode	Comment obtenir la valeur moyenne d'un signal à partir de son spectre ?	1. Relever l'amplitude de la raie à 0 Hz : c'est $\langle u \rangle$. 2. Pour vérifier : recalculer $2U_{\max}/\pi$. 3. Comparer par un écart relatif et conclure.	§7 Lire une valeur moyenne sur un spectre

Chapitre 11 — Hacheur série et onduleur (10 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que convertissent un hacheur et un onduleur ?	Hacheur : continu $\rightarrow$ continu réglable . Onduleur : continu $\rightarrow$ alternatif .	§1 Les deux convertisseurs
2	Notion	Pourquoi un variateur redresse-t-il puis ondule-t-il la tension du réseau ?	Pour obtenir une autre fréquence que 50 Hz : c'est le seul moyen de faire varier la vitesse d'un moteur alternatif.	§1 Le variateur de vitesse
3	Notion	Comment se comporte un transistor utilisé en commutation ?	Deux états seulement : passant = fil ; bloqué = interrupteur ouvert.	§2 L'interrupteur commandé
4	Notion	Rôle de la diode de roue libre d'un hacheur ? Peut-elle conduire en même temps que l'interrupteur ?	Elle entretient le courant de la bobine quand l'interrupteur s'ouvre (évite la surtension). Jamais en même temps : sinon court-circuit de la source.	§3 La diode de roue libre
5	Notion	Définir le rapport cyclique α . Valeur moyenne en sortie d'un hacheur série ?	La fraction de la période pendant laquelle l'interrupteur est fermé ($0 \leq \alpha \leq 1$, sans unité). $\langle u_s \rangle = \alpha U$: la tension est toujours abaissée .	§3 Le rapport cyclique

6	Notion	Qu'est-ce que la conduction continue ? Comment réduire l'ondulation Δi ?	Le courant oscille autour de sa moyenne sans s'annuler . Réduire Δi : augmenter L ou augmenter la fréquence de découpage .	§4 L'ondulation du courant
7	Notion	Quelle règle absolue pour les interrupteurs d'un bras d'onduleur ?	Jamais les deux interrupteurs d'un même bras fermés ensemble (court-circuit de la source) : temps mort entre les deux.	§5 L'onduleur en pont
8	Notion	Onduleur en commande symétrique : forme, valeur moyenne, valeur efficace de la sortie ?	Un créneau $\pm U$; valeur moyenne nulle ; valeur efficace exactement U .	§5 Commande symétrique
9	Notion	Qu'apporte la commande MLI par rapport à la commande symétrique ?	Même fondamental, mais les harmoniques sont repoussés vers la fréquence de découpage , où l'inductance du moteur les filtre.	§6 La MLI
10	Notion	Comment savoir sur des chronogrammes si le pont fonctionne en onduleur ou en redresseur ?	u et i de même signe : $p > 0$, énergie vers la charge → onduleur . De signes opposés : $p < 0$, énergie vers la source → redresseur (freinage par récupération).	§7 Le sens du transfert
11	Méthode	10 V/div, 10 μs /div : palier haut 4,8 div, durée 3,0 div, motif 5,0 div. Comment trouver U, f, α et $\langle u_s \rangle$?	1. $U = 4,8 \times 10 = \mathbf{48\text{ V}}$. 2. $T = 50\ \mu\text{s} \rightarrow \mathbf{f = 20\text{ kHz}}$. 3. $\alpha = 3,0/5,0 = \mathbf{0,60}$ (en divisions). 4. $\langle u_s \rangle = 0,60 \times 48 = \mathbf{28,8\text{ V}}$.	§3 Méthode — Chronogramme de hacheur
12	Méthode	Comment calculer l'ondulation du courant d'un hacheur avec la relation fournie ?	1. Relever α , U, L, f (en unités SI). 2. $\Delta i = \alpha(1 - \alpha) U / (L f)$. 3. Ex. : $0,60 \times 0,40 \times 48 / (2,0 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^3) = \mathbf{0,29\text{ A}}$. 4. Comparer au courant moyen.	§4 L'ondulation du courant

13	Méthode	Comment tracer la tension de sortie d'un onduleur en pont ?	1. K_1, K_3 fermés : charge reliée au + à gauche → $u_c = +U$. 2. K_2, K_4 fermés : liaisons inversées → $u_c = -U$. 3. Tracer le créneau. 4. Vérifier : changement de signe, alternances égales.	§5 Méthode — Tracer la sortie d'un onduleur
14	Méthode	Comment lire le sens du transfert d'énergie sur des chronogrammes u et i ?	1. Superposer u_c et i . 2. Repérer les intervalles de même signe (onduleur). 3. Repérer ceux de signes opposés (redresseur). 4. Conclure sur le fonctionnement dominant (durées).	§7 Méthode — Sens du transfert

Chapitre 12 — Machine à courant continu (11 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que convertit un moteur à courant continu ? Grandeurs d'entrée et de sortie ?	Énergie électrique → mécanique . Entrée : U et I . Sortie : couple T_u et vitesse Ω .	§1 Conversion réalisée
2	Notion	Rôle de l'inducteur et de l'induit ?	Inducteur : crée le champ magnétique (souvent des aimants permanents). Induit : porte le courant utile.	§1 Inducteur et induit
3	Notion	Modèle électrique de l'induit ? Que vaut E à l'arrêt ?	$U = E + R I$ (E force électromotrice). À l'arrêt, $E = 0$.	§2 Modèle de l'induit
4	Notion	Les deux relations de couplage du moteur à courant continu ?	$E = k \Omega$ et $T_{em} = k I$, avec le même k . D'où $E I = T_{em} \Omega$. Ω en rad/s : $\Omega = 2\pi n / 60$.	§3 Relations de couplage
5	Notion	Courant de démarrage d'un moteur à courant continu ? Comment l'éviter ?	$E = 0$, donc $I_d = U / R$ (souvent > 10 fois le nominal). On monte la tension progressivement (hacheur, α croissant).	§4 Le démarrage

6	Notion	Comparer le couple utile T_u et le couple électromagnétique T_{em} .	$T_u < T_{em}$: une partie du couple sert à vaincre les frottements. $T_u = P_u/\Omega$.	§5 Couple utile et électromagnétique
7	Notion	Rendement typique d'un moteur à courant continu ?	Autour de 90 % . Une valeur très différente doit faire relire le calcul.	§5 Rendement
8	Notion	Forme de la caractéristique mécanique $T(\Omega)$? Qu'est-ce que le point de fonctionnement ?	Une droite descendante . Le point de fonctionnement est l' intersection avec la caractéristique de la charge.	§6 Caractéristique mécanique
9	Notion	Comment régler la vitesse d'un moteur à courant continu ? l'inverser ?	Régler : agir sur la tension d'induit (le courant est fixé par la charge). Inverser : permuter les bornes de l'induit.	§6 Régler la vitesse
10	Notion	Moteur à 90 % suivi d'un réducteur à 85 % : rendement global ?	Les rendements se multiplient : $0,90 \times 0,85 =$ 77 % .	§7 Le réducteur
11	Notion	Points faibles du moteur à courant continu ?	L' usure des balais et des pertes au rotor difficiles à évacuer. On lui préfère les machines alternatives.	§7 Ses limites
12	Méthode	$U = 48 \text{ V}$, $I = 12 \text{ A}$, $R = 0,25 \Omega$, $n = 1500 \text{ tr/min}$. Comment trouver E , k et T_{em} ?	1. $E = U - R I = 48 - 3 =$ 45 V . 2. $\Omega = 2\pi \times 1500/60 =$ 157 rad/s . 3. $k = E/\Omega =$ 0,286 V·s/rad . 4. $T_{em} = k I =$ 3,44 N·m .	§3 Exemple de référence
13	Méthode	Comment établir le bilan des puissances d'un moteur à courant continu ?	1. $P_a = U I$. 2. Retirer $p_j = R I^2 \rightarrow P_{em}$. 3. Contrôler $P_{em} = E I$. 4. Retirer pertes fer et mécaniques $\rightarrow$ P_u . 5. $\eta = P_u/P_a$; $T_u = P_u/\Omega$.	§5 Méthode — Bilan des puissances
14	Méthode	Comment déterminer le point de fonctionnement moteur + charge ?	1. Tracer la caractéristique du moteur $T(\Omega)$. 2. Tracer celle de la charge sur le même graphe. 3. Lire l' intersection . 4. Convertir : $n = 60 \Omega/2\pi$.	§6 Méthode — Point de fonctionnement

Chapitre 13 — Machines alternatives (11 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que créent trois bobines à 120° alimentées en triphasé ?	Un champ magnétique unique qui tourne , qui entraîne le rotor sans contact.	§1 Le champ tournant
2	Notion	Vitesse de synchronisme ? De quoi dépend-elle ?	$n_s = 60 f / p$ (tr/min), p = nombre de paires de pôles. Elle ne dépend que de f et p. À 50 Hz : 3000, 1500, 1000... tr/min.	§1 Vitesse de synchronisme
3	Notion	Moteur « 4 pôles » sur 50 Hz : que vaut p ? n_s ?	$p = 2$ (paires de pôles) ; $n_s = 60 \times 50/2 =$ 1500 tr/min.	§1 Deux pièges
4	Notion	Définir le glissement. Valeur pour une machine synchrone ? asynchrone ?	$g = (n_s - n) / n_s$. Synchrone : $g = 0$ (rotor accroché). Asynchrone : quelques % .	§2 Le glissement
5	Notion	Pourquoi une machine asynchrone doit-elle glisser ?	Sans retard sur le champ, aucun courant n'est induit au rotor, donc aucun couple .	§2 Pourquoi le glissement
6	Notion	Plaque 230/400 V : quelle tension supporte un enroulement ? Couplage sur réseau 400 V ? Plaque 400/690 V ?	La plus petite : 230 V → sur réseau 400 V, étoile . Plaque 400/690 V : enroulement 400 V → triangle .	§3 Couplage du stator
7	Notion	Puissance absorbée et puissance utile d'un moteur asynchrone ? Rendement typique ?	$P_a = \sqrt{3} U I \cos \varphi$; $P_u = T_u \Omega$ (Ω en rad/s). $\eta = P_u/P_a$, entre 80 et 95 % .	§4 Bilan des puissances
8	Notion	Quelles sont les trois vitesses d'un exercice sur machine asynchrone ?	n_s : champ (tr/min) ; n : rotor (tr/min) ; Ω : rotor (rad/s). Le couple se calcule avec Ω .	§4 Les trois vitesses
9	Notion	Forme de la caractéristique mécanique d'une machine asynchrone ? Conséquence ?	Une droite très raide , presque verticale : sur le réseau 50 Hz, elle tourne à vitesse pratiquement constante .	§5 Caractéristique mécanique
10	Notion	Comment régler la vitesse d'un moteur asynchrone ? Pourquoi garder U/f constant ?	En changeant la fréquence (variateur) donc n_s . U/f constant conserve le flux , donc le couple . Les caractéristiques sont des droites parallèles .	§6 U/f constant

11	Notion	La machine synchrone est-elle réversible ? Peut-elle démarrer seule sur le réseau ?	Réversible : alternateur si on l'entraîne, moteur si on l'alimente ($n = n_s$). Ne démarre pas seule : il faut un variateur qui monte la fréquence depuis zéro.	§7 La machine synchrone
12	Méthode	Plaque : 1440 tr/min, 50 Hz. Comment justifier que la machine est asynchrone ?	1. Lire $n = 1440$ tr/min. 2. Vitesses de synchronisme possibles : 3000, 1500, 1000... 3. 1440 est légèrement inférieure à 1500. 4. Conclure : asynchrone , $g = (1500 - 1440)/1500 = 4 \%$.	§2 Méthode — Synchrone ou asynchrone
13	Méthode	Comment déterminer le couplage d'un moteur sur un réseau ?	1. Plus petite tension de la plaque = tension d'un enroulement . 2. Tension composée du réseau. 3. Enroulement = $V \rightarrow$ étoile ; $= U \rightarrow$ triangle . 4. Justifier .	§3 Méthode — Couplage
14	Méthode	Moteur 4 kW, $\eta = 87 \%$, $\cos \varphi = 0,82$, 400 V, 1440 tr/min. Comment trouver I et T_u ?	1. $P_a = 4000/0,87 = 4,60$ kW. 2. $I = P_a / (\sqrt{3} \times 400 \times 0,82) = \mathbf{8,1 A}$. 3. $\Omega = 2\pi \times 1440/60 = 150,8$ rad/s. 4. $T_u = 4000/150,8 = \mathbf{26,5 N \cdot m}$.	§4 Méthode — Bilan et rendement
15	Méthode	Comment tracer la caractéristique d'un moteur asynchrone et trouver le point de fonctionnement ?	1. Deux points : (n_s ; 0) et le point nominal . 2. Tracer la charge sur le même graphe. 3. Lire l' intersection . 4. En déduire ce qui est demandé (vitesse de translation...).	§5 Méthode — Point de fonctionnement

Chapitre 14 — Les capteurs (9 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que fait un capteur ?	Il traduit une grandeur physique en une grandeur électrique . Il ne mesure pas : il convertit. C'est le premier maillon de la chaîne de mesure.	Introduction

2	Notion	Grandeur d'entrée et grandeur de sortie d'un capteur : de quelle nature ?	Entrée : la grandeur physique mesurée (température, force...). Sortie : toujours électrique (résistance, tension, courant, charge).	§1 Grandeurs d'entrée et de sortie
3	Notion	Quand un capteur est-il passif ? actif ?	Passif : la sortie est une impédance (résistance...) ; il faut une alimentation extérieure. Actif : il délivre une tension, un courant ou une charge (générateur).	§2 Capteur passif, capteur actif
4	Notion	Quels sont les trois types de signal de sortie ? Ce classement dépend-il d'actif/passif ?	Analogique, logique (deux états), numérique (nombre codé). Classement indépendant d'actif/passif (Pt100 : passive et analogique).	§3 Nature du signal
5	Notion	Définir la sensibilité d'un capteur. Son unité ?	La pente de la caractéristique statique : $s = \Delta S / \Delta E$. Unité déduite du quotient ($\Omega/^{\circ}\text{C}$ pour une Pt100).	§4 Sensibilité
6	Notion	Qu'est-ce que l'étendue de mesure ? Quand un capteur est-il linéaire ?	Étendue : l'intervalle sur lequel le capteur est garanti. Linéaire : caractéristique = droite , sensibilité constante.	§4 Étendue et linéarité
7	Notion	Loi de la sonde Pt100 ? Sensibilité ?	$R = R_0(1 + \alpha \theta)$, $R_0 = 100 \Omega$ à 0°C , $\alpha = 3,85 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. $s = R_0 \alpha = \mathbf{0,385 \Omega/^{\circ}C}$. Passive, analogique.	§4 La Pt100
8	Notion	Définir le temps de réponse à 5 % d'un capteur. Piège ?	Le temps pour atteindre 95 % de la variation finale après un échelon. Piège : 95 % de la variation, pas de la valeur finale .	§5 Temps de réponse à 5 %
9	Notion	Jauge d'extensométrie : loi ? Thermocouple et piézoélectrique : actifs ou passifs ?	Jauge : $\Delta R/R_0 = k \Delta L/L_0$, passive. Thermocouple, piézoélectrique : actifs .	§6 Quelques capteurs
10	Méthode	Comment préciser les grandeurs d'entrée et de sortie d'un capteur ?	1. Ce que le capteur surveille → entrée (physique). 2. Ce qu'il délivre → sortie (électrique). 3. Donner les unités . 4. Ne pas confondre avec la sortie du conditionneur.	§1 Méthode — Entrée et sortie

11	Méthode	Comment justifier qu'un capteur est actif ou passif ?	Regarder la nature de la sortie : • résistance, capacité, inductance → passif (rien sans alimentation) ; • tension, courant, charge → actif (générateur).	§2 Méthode — Actif ou passif
12	Méthode	Comment déterminer graphiquement $t_r(5\%)$?	1. Valeur initiale et finale . 2. Variation $\Delta = \text{finale} - \text{initiale}$. 3. Seuil = initiale + 0,95 Δ . 4. Horizontale au seuil → intersection → lire t. Laisser les traits de construction.	§5 Méthode — Temps de réponse
13	Méthode	Comment justifier le choix d'un capteur à partir d'une documentation ?	1. Relever l' exigence de l'énoncé. 2. Relever la caractéristique correspondante. 3. Comparer chiffres à l'appui (étendue, sensibilité, linéarité, temps de réponse). 4. Conclure : convient / ne convient pas car...	§7 Méthode — Justifier un choix de capteur

Chapitre 15 — Analyse du signal (9 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	La fréquence se lit-elle sur un chronogramme ?	Non : on lit la période T et on calcule $f = 1/T$ (attention ms → s).	§1 Chronogramme
2	Notion	De quoi se compose tout signal périodique ?	D'une composante continue (sa valeur moyenne) + une composante alternative (de valeur moyenne nulle).	§2 Continue et alternative
3	Notion	Définir la valeur moyenne d'un signal périodique. Raccourci si le motif est symétrique ?	L' aire algébrique sous la courbe sur une période, divisée par la période. Motif symétrique : c'est l' axe de symétrie . Créneau : $\langle u \rangle = \alpha U_{\max}$.	§3 La valeur moyenne
4	Notion	Énoncer la définition de la valeur efficace.	La valeur de la tension continue qui dissiperait la même puissance dans la même résistance.	§4 La valeur efficace
5	Notion	$U_{\text{eff}} = U_{\max}/\sqrt{2}$: est-ce valable pour tout signal ?	Non : seulement pour un signal sinusoïdal . Faux pour un créneau.	§4 La valeur efficace

6	Notion	Relation entre valeur efficace totale, valeur moyenne et valeur efficace de la composante alternative ?	$U_{\text{eff}}^2 = \langle u \rangle^2 + U_{\text{eff,alt}}^2$ (valable pour tout signal périodique).	§4 Relation générale
7	Notion	Qu'est-ce que le fondamental ? les harmoniques ?	Fondamental : sinusoïde de fréquence f_1 = celle du signal. Harmoniques : fréquences $f_n = n \times f_1$.	§5 Fondamental et harmoniques
8	Notion	Sur un spectre d'amplitude, que représente la raie à 0 Hz ? la première raie non nulle ?	Raie à 0 Hz : la composante continue (valeur moyenne). Première raie non nulle : le fondamental .	§5 Le spectre
9	Notion	Quelle position du voltmètre pour une valeur moyenne ? pour la vraie valeur efficace ?	Valeur moyenne : DC . Valeur efficace vraie : AC+DC sur un voltmètre TRMS (AC suffit sans composante continue).	§6 Mesurer
10	Méthode	Comment déterminer une valeur moyenne sur un chronogramme ?	1. Repérer une période . 2. Chercher une symétrie horizontale (axe = valeur moyenne). 3. Sinon, découper en rectangles/triangles, aires algébriques ÷ T. 4. Contrôler : entre u_{min} et u_{max} .	§3 Méthode — Valeur moyenne
11	Méthode	$\langle u \rangle = 12 \text{ V}$ et composante alternative de valeur efficace 5,66 V. Comment trouver U_{eff} ?	1. $U_{\text{eff}}^2 = \langle u \rangle^2 + U_{\text{eff,alt}}^2$. 2. $= 12^2 + 5,66^2 = 176$. 3. $U_{\text{eff}} = \sqrt{176} = \mathbf{13,3 \text{ V}}$.	§4 Relation générale
12	Méthode	Comment exploiter un spectre d'amplitude ?	1. Raie à 0 Hz : valeur moyenne. 2. Fondamental : première raie non nulle. 3. Rang d'un harmonique = f / f_1 (250 Hz avec $f_1 = 50 \text{ Hz} \rightarrow \text{rang } 5$). 4. Lire les amplitudes (vérifier l'unité de l'axe).	§5 Méthode — Exploiter un spectre
13	Méthode	Comment répondre à « indiquer le réglage du voltmètre » ?	1. Grandeur demandée : moyenne ou efficace ? 2. Moyenne $\rightarrow$ DC . 3. Efficace vraie $\rightarrow$ AC+DC , appareil TRMS . 4. Nommer l'appareil et sa position.	§6 Méthode — Réglage du voltmètre

Chapitre 16 — Conditionnement du signal (9 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce que le conditionnement ? Quels sont les trois problèmes qu'il règle ?	L'ensemble des étages qui rendent exploitable la sortie brute d'un capteur. La sortie n'est pas une tension ; elle est trop faible ; il faut en tirer une décision . Un étage par problème.	Introduction
2	Notion	Formule du diviseur de tension avec un capteur résistif $R(\theta)$ en série avec R_1 ?	$u = E \times R(\theta) / (R_1 + R(\theta))$ (tension prise aux bornes du capteur). Contrôle : $u < E$.	§1 Le diviseur de tension
3	Notion	Qu'est-ce qu'un pont de Wheatstone ? Quand est-il équilibré ?	La différence de deux diviseurs de tension : le décalage disparaît. Équilibré quand la tension de sortie est nulle .	§2 Le pont de Wheatstone
4	Notion	Quand choisir un pont plutôt qu'un diviseur ?	Quand la variation est minuscule devant la valeur au repos (jauge, $\approx 1/1000$) → pont . Variation de quelques dizaines de % (Pt100) → diviseur .	§2 Diviseur ou pont
5	Notion	Définir le coefficient d'amplification A. Unité ? Signe pour un inverseur ?	$A = \Delta u_s / \Delta u_e$, pente de la partie linéaire, sans unité . Pente descendante → inverseur , $A < 0$.	§3 L'amplification
6	Notion	Qu'est-ce que la saturation d'un amplificateur ? Conséquence sur le choix de A ?	Sa sortie reste bloquée quelle que soit l'entrée : il ne mesure plus rien. On choisit A pour que la pleine échelle du capteur arrive juste avant la saturation.	§3 La saturation
7	Notion	Que fait un comparateur simple ? Nature de sa sortie ?	Il compare la tension d'entrée à un seuil et bascule. Sortie à deux valeurs : signal logique .	§4 Le comparateur simple
8	Notion	Qu'est-ce qu'un comparateur à hystérésis (trigger de Schmitt) ?	Un comparateur à deux seuils distincts (montée et descente). Entre les deux, la sortie conserve son état .	§5 Le comparateur à hystérésis
9	Notion	Quelle est la chaîne de conditionnement type ?	Capteur → diviseur → soustracteur → amplificateur → comparateur .	§6 La chaîne type

10	Méthode	Comment exploiter un diviseur de tension avec un capteur ?	1. Repérer les deux résistances en série, identifier le capteur . 2. $u = E \times R_{\text{capteur}} / R_{\text{totale}}$. 3. Calculer R du capteur à la valeur demandée (loi du capteur). 4. Vérifier 0 < u < E .	§1 Méthode — Diviseur de tension
11	Méthode	Comment exploiter la caractéristique de transfert d'un amplificateur ?	1. Repérer la partie linéaire et les paliers de saturation . 2. Pente sur deux points éloignés → A. 3. Signe : montante = non inverseur, descendante = inverseur. 4. Lire le domaine d'utilisation en entrée.	§3 Méthode — Caractéristique de transfert
12	Méthode	Comment justifier le choix d'un comparateur à hystérésis ?	1. Défaut du simple : près du seuil, le bruit fait basculer plusieurs fois. 2. Conséquence : relais qui claque, usure, clignotement. 3. Remède : deux seuils, zone insensible au bruit. 4. Compromis : plus de seuil unique.	§5 Méthode — Justifier l'hystérésis

Chapitre 17 — Filtrage et conversion (10 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que fait un filtre ? À quelle condition peut-il séparer deux signaux ?	Il trie les composantes selon leur fréquence . Il ne sépare deux signaux que si leurs fréquences diffèrent .	§1 Pourquoi filtrer
2	Notion	Quel type de filtre si l'utile est en bas du spectre ? en haut ? au milieu ?	En bas : passe-bas ; en haut : passe-haut ; encadré : passe-bande . Fréquence de coupure entre les groupes de raies.	§1 Le gabarit
3	Notion	Formule du gain en décibels ? Formule inverse ?	$G = 20 \log(u_s/u_e)$; $u_s/u_e = 10^{G/20}$. Repères : $-3 \text{ dB} \rightarrow 0,71$; $-20 \text{ dB} \rightarrow 0,10$. $G < 0$: atténuation.	§2 Le gain en décibels

4	Notion	Définir la fréquence de coupure d'un filtre. Qu'est-ce que la bande passante ?	f_c : le gain a chuté de 3 dB sous le palier (amplitude $\div \sqrt{2}$). Bande passante : fréquences où $G > -3 \text{ dB}$ (passe-bas : de 0 à f_c).	§3 Fréquence de coupure
5	Notion	Quel piège sur l'axe des fréquences d'un diagramme de Bode ?	Il est logarithmique : chaque intervalle = $\times 10$. Entre 10 et 100 Hz, le milieu vaut $\approx 32 \text{ Hz}$, pas 55.	§3 Axe logarithmique
6	Notion	Un filtre peut-il créer ou déplacer une fréquence ?	Non : mêmes raies aux mêmes fréquences ; seules leurs hauteurs changent.	§4 Spectre de sortie
7	Notion	Définir le quantum (résolution) d'un CAN. Formule ?	La plus petite variation de tension distinguée : $q = PE / 2^n$ (PE pleine échelle, n bits).	§5 Quantum d'un CAN
8	Notion	Quels sont les deux leviers pour améliorer la résolution d'un CAN ?	Ajouter des bits (chaque bit divise q par 2) ou réduire la pleine échelle . Inutile au-delà de la précision du capteur.	§5 Améliorer la résolution
9	Notion	Rôle de l'échantillonneur bloqueur ?	Il maintient la tension constante pendant la conversion, pour que le nombre corresponde à un instant précis .	§6 Échantillonneur bloqueur
10	Notion	Que fait un CNA ? Tension de sortie ? Caractéristiques à lire sur sa documentation ?	Il transforme un nombre N en tension $u = q \times N$ (par paliers). Doc : résolution, non-linéarité, temps de conversion .	§7 Le CNA
11	Méthode	Comment choisir le gabarit d'un filtre ?	1. Lire le spectre d'entrée . 2. Repérer raies utiles et raies à éliminer. 3. En déduire passe-bas, passe-haut ou passe-bande. 4. Placer f_c entre les deux groupes.	§1 Méthode — Choisir le gabarit
12	Méthode	Comment déterminer graphiquement la fréquence de coupure sur un diagramme de Bode ?	1. Gain du palier . 2. Descendre de 3 dB , tracer l'horizontale. 3. Intersection avec la courbe, descendre sur l'axe. 4. Lire (échelle log). 5. Laisser les traits .	§3 Méthode — f_c à -3 dB

13	Méthode	Comment construire le spectre de sortie d'un filtre ?	1. Pour chaque raie d'entrée : 2. Lire le gain G du filtre à sa fréquence. 3. Rapport = $10^{G/20}$. 4. Nouvelle amplitude = amplitude $\times$ rapport, même fréquence.	§4 Méthode — Spectre de sortie
14	Méthode	CAN 12 bits, pleine échelle 10,0 V, chaîne à 0,10 V/°C. Comment trouver la résolution en °C ?	1. $q = 10,0 / 2^{12} = 10,0/4096 = \mathbf{2,44 \text{ mV}}$. 2. En °C : $2,44 \times 10^{-3} / 0,10 = \mathbf{0,024 \text{ °C}}$.	§5 Exemple — Quantum

Chapitre 18 — Transmission du signal (12 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Quels sont les cinq maillons d'une chaîne de transmission ? Que subit le signal sur le canal ?	Source → émetteur (codage) → canal → récepteur (décodage) → destinataire . Le canal ajoute atténuation et parasites .	§1 La chaîne de transmission
2	Notion	Transmission analogique et numérique : différence ? Laquelle résiste mieux aux parasites ?	Analogique : une grandeur varie continûment (4-20 mA). Numérique : suite de bits. Le numérique résiste mieux : deux niveaux à distinguer.	§2 Les types de transmission
3	Notion	Définir l'indice de réfraction. Unité ? Valeur minimale ?	$n = c / v$ ($c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$). Sans unité, ≥ 1 . Verre $n = 1,50 \rightarrow v = 2,00 \times 10^8 \text{ m/s}$.	§3 Indice de réfraction
4	Notion	Lois de la réflexion et de la réfraction ? Par rapport à quoi mesure-t-on les angles ?	Réflexion : $r = i_1$. Réfraction : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$. Angles mesurés par rapport à la normale .	§4 Réflexion et réfraction
5	Notion	En passant dans un milieu d'indice plus grand, le rayon se rapproche ou s'écarte de la normale ?	Il se rapproche de la normale.	§4 Réfraction
6	Notion	Angle limite ? Quand y a-t-il réflexion totale ?	$\sin i_{\text{lim}} = n_2 / n_1$, seulement vers un milieu d'indice plus faible . Incidence $> i_{\text{lim}} \rightarrow$ réflexion totale .	§5 La réflexion totale

7	Notion	Comment une fibre optique guide-t-elle la lumière ? Condition sur les indices ?	Par réflexions totales successives à la frontière cœur-gaine : $n_{\text{cœur}} > n_{\text{gaine}}$.	§6 La fibre optique
8	Notion	Ouverture numérique d'une fibre ?	$\sin \theta_{\text{max}} = \sqrt{(n_1^2 - n_2^2)}$: seuls les rayons entrant avec $\theta \leq \theta_{\text{max}}$ sont guidés.	§6 Ouverture numérique
9	Notion	Atténuation d'une fibre : formule ? Rapport de puissance ?	$A = \alpha \times L$ (dB) ; $P_s/P_e = 10^{-A/10}$. En puissance : $10 \log$ (pas 20). 3 dB = moitié de la puissance.	§6 L'atténuation
10	Notion	Atouts de la fibre optique en milieu industriel ?	Insensible aux parasites électromagnétiques, débit très élevé, grandes distances, isolation électrique .	§6 Atouts de la fibre
11	Notion	Débit binaire et durée d'un bit ? Que contient une trame série ?	D en bit/s ; $T_b = 1/D$. Trame : start (0), 8 bits de données (poids faible en premier), parité éventuelle, stop (1).	§7 La transmission numérique
12	Notion	Comment varie débit et distance d'une liaison (RS-485) ?	En sens contraire : 10 Mbit/s sur quelques mètres, $\approx$ 100 kbit/s sur 1200 m.	§7 Débit et distance
13	Méthode	Transmetteur 4-20 mA sur une cuve, paire de fils, entrée automate. Comment identifier les maillons ?	1. Source : le niveau. 2. Émetteur : le transmetteur (code en courant). 3. Canal : la paire de fils. 4. Récepteur : l'entrée analogique. 5. Destinataire : l'automate et l'opérateur.	§1 Méthode — Identifier les maillons
14	Méthode	Rayon air $\rightarrow$ verre ($n = 1,50$) sous 40° . Comment trouver l'angle de réfraction ?	1. $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$. 2. $\sin i_2 = 1,00 \times \sin 40^\circ / 1,50 = 0,429$. 3. $\sin^{-1}$ (calculatrice en degrés) : $i_2 = 25,4^\circ$. 4. $i_2 < i_1$: cohérent.	§4 Méthode — Angle de réfraction
15	Méthode	Rayon verre (1,50) $\rightarrow$ air sous 55° . Comment prévoir s'il y a réflexion totale ?	1. Vers un indice plus faible : possible. 2. $\sin i_{\text{lim}} = 1,00/1,50 \rightarrow$ $i_{\text{lim}} = 41,8^\circ$. 3. $55^\circ > 41,8^\circ \rightarrow$ réflexion totale .	§5 Méthode — Réflexion totale

16	Méthode	9600 bit/s, trames de 11 bits, 120 octets. Comment calculer la durée de transmission ?	1. $T_b = 1/9600 = 104 \mu\text{s}$. 2. Trame : $11 \times 104 \mu\text{s} = 1,15 \text{ ms}$. 3. Total : $120 \times 1,15 = \mathbf{138 \text{ ms}}$. 4. Débit utile : $9600 \times 8/11 \approx 6980 \text{ bit/s}$.	§7 Méthode — Durée de transmission
----	---------	--	---	------------------------------------

Chapitre 19 — Réponse des systèmes linéaires et résonance (9 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce que la réponse indicielle d'un système ? Quels sont ses deux régimes ?	La réponse de la sortie à un échelon d'entrée. Un régime transitoire (la sortie évolue) puis un régime permanent (elle ne varie plus).	§1 Réponse indicielle
2	Notion	Définir la transmittance statique K. Unité ?	K = $\Delta s / \Delta e$ en régime permanent. Unité : celle de la sortie / celle de l'entrée.	§1 Transmittance statique
3	Notion	Premier ordre : que vaut la sortie à $t = \tau$? Temps de réponse à 5 % ? Dépassement ?	À $t = \tau$: 63 % de la variation. $t_{5\%} = 3\tau$. Aucun dépassement. Ex. : four, charge d'un condensateur, montée en vitesse d'un moteur.	§2 Le premier ordre
4	Notion	Second ordre : rôle du coefficient d'amortissement m ? Meilleur compromis ?	Plus m est petit , plus la réponse oscille et dépasse . $m \geq 1$: apériodique mais lente. Compromis : $m \approx 0,7$.	§3 Le second ordre
5	Notion	Formule du dépassement D ? Où lire le temps de réponse à 5 % ?	$D = (s_{\max} - s_{\infty}) / (s_{\infty} - s_0)$. $t_{5\%}$: au dernier passage dans la bande $\pm 5 \%$.	§3 Dépassement
6	Notion	Fréquence de coupure d'un premier ordre ? Lien avec τ ?	Gain baissé de 3 dB ; $f_c = 1 / (2\pi \tau)$. Système rapide (petit τ) $\rightarrow f_c$ élevée.	§4 Réponse en fréquence du 1er ordre
7	Notion	Qu'est-ce que la résonance d'un second ordre peu amorti ? Effet de m ?	Le gain passe par un maximum près de la fréquence propre f_0 . Plus m est petit, plus le pic est haut et étroit .	§5 La résonance
8	Notion	Fréquence propre d'un système masse-ressort ? d'un circuit LC ?	Masse-ressort : $f_0 = (1/2\pi) \sqrt{k/m}$. LC : $f_0 = 1 / (2\pi \sqrt{LC})$.	§5 Fréquences propres

9	Notion	Quels sont les trois leviers contre une résonance dangereuse ?	Éloigner la fréquence d'excitation de f_0 (vitesse, raideur, masse) ; amortir ; traverser vite la zone critique au démarrage.	§6 Se protéger d'une résonance
10	Méthode	Four : échelon 0 → 3,0 kW, température 20 → 80 °C, 57,8 °C à 12 min. Comment trouver K, τ , $t_{5\%}$?	1. $K = 60/3,0 = \mathbf{20\text{ °C/kW}}$. 2. 63 % de la variation : $20 + 0,63 \times 60 = 57,8\text{ °C} \rightarrow \mathbf{\tau = 12\text{ min}}$. 3. $\mathbf{t_{5\%} = 3\tau = 36\text{ min}}$.	§2 Méthode — Premier ordre
11	Méthode	Consigne 0 → 5 V, position 0 → 200 mm, maximum 236 mm. Comment trouver K et D ?	1. $K = 200/5 = \mathbf{40\text{ mm/V}}$. 2. $D = (236 - 200)/(200 - 0) = \mathbf{18\%}$. 3. $t_{5\%}$: dernier passage dans [190 ; 210] mm.	§3 Méthode — Second ordre
12	Méthode	Moteur de 40 kg sur plots ($k = 1,6 \times 10^6\text{ N/m}$), 1900 tr/min. Comment repérer un risque de résonance ?	1. $f_0 = (1/2\pi) \sqrt{(k/m)} = \mathbf{31,8\text{ Hz}}$. 2. Excitation : $1900/60 = \mathbf{31,7\text{ Hz}}$. 3. Égales → résonance : changer les plots ou la vitesse.	§5 Méthode — Risque de résonance

Chapitre 20 — Systèmes asservis (7 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Différence entre boucle ouverte et boucle fermée ?	Ouverte : commande fixée d'avance, aucune correction des perturbations. Fermée : un capteur mesure la sortie, on la compare à la consigne, l'écart fixe la commande .	§1 Boucle ouverte, boucle fermée
2	Notion	Intérêt et prix d'un système bouclé ?	Intérêt : compenser les perturbations et suivre la consigne . Prix : un capteur et un risque d'instabilité .	§1 Intérêt de la boucle fermée
3	Notion	Éléments d'un schéma blocs de régulation ? Que calcule le comparateur ?	Consigne w ; comparateur : erreur $\mathbf{\varepsilon = w - m}$; chaîne directe (correcteur, actionneur, procédé) → sortie y ; chaîne de retour (capteur) → mesure m.	§2 Le schéma blocs
4	Notion	Quels sont les critères de performance d'une boucle ?	Stabilité, précision (erreur statique $\mathbf{\varepsilon_\infty = \text{consigne} - \text{sortie}}$ en régime permanent), rapidité ($t_{5\%}$), dépassement .	§3 Critères de performance

5	Notion	Que se passe-t-il pour un système instable ?	Ses oscillations grandissent jusqu'à une butée, une protection ou une casse : le défaut le plus grave.	§3 Instabilité
6	Notion	Correcteur PI : rôle de l'action proportionnelle ? de l'action intégrale ?	Proportionnelle (K_p) : la rapidité . Intégrale (T_i) : annule l'erreur statique . Forcer l'une ou l'autre → instabilité : réglage = compromis.	§4 Le correcteur PI
7	Notion	Régulation TOR avec hystérésis : comportement ? Effet d'une hystérésis plus large ?	La grandeur oscille en permanence entre seuil bas et seuil haut. Hystérésis plus large : oscillations plus amples mais moins de commutations (moins d'usure).	§5 Régulation tout ou rien
8	Méthode	Régulation de niveau d'une cuve (capteur de pression, automate, pompe, soutirage). Comment identifier les blocs ?	1. Sortie : le niveau ; consigne : le niveau demandé. 2. Retour : capteur de pression. 3. Comparateur, correcteur : automate. 4. Actionneur : pompe + variateur ; procédé : la cuve. 5. Perturbation : le soutirage.	§2 Méthode — Identifier les blocs
9	Méthode	Consigne 1500 tr/min ; max 1650, finale 1440, dans $\pm 5\%$ à 2,5 s. Comment lire les performances ?	1. Se stabilise → stable . 2. $\varepsilon_\infty = 1500 - 1440 = \mathbf{60\ tr/min}$ (4 %). 3. $D = (1650 - 1440)/1440 = \mathbf{15\ \%}$. 4. $t_{5\%} = \mathbf{2,5\ s}$.	§3 Méthode — Performances d'une boucle
10	Méthode	Consigne 60 °C, hystérésis 4 °C, montée 2 °C/min, descente 1 °C/min. Comment prévoir le fonctionnement ?	1. Seuils : arrêt à 62 °C , reprise à 58 °C . 2. Chauffe 4/2 = 2 min ; arrêt 4/1 = 4 min → cycle de 6 min . 3. 10 cycles/h → 20 manœuvres . 4. Hystérésis doublée : 2 fois moins de manœuvres.	§5 Méthode — Thermostat

Chapitre 0 — Outils de base (20 notions, 7 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	À quelle condition un résultat sort-il automatiquement dans la bonne unité ?	Avoir converti toutes les données en unités SI avant de calculer.	§1 Grandeur, valeur et unité
2	Notion	On convertit vers une unité plus petite . Le nombre augmente ou diminue ? Et l'exposant ?	Le découpage est plus fin, il en faut davantage : le nombre augmente , exposant positif . Vers une unité plus grande : le nombre diminue, exposant négatif.	§1 La règle qui donne le signe
3	Notion	Sur quelle unité s'appliquent les préfixes pour une masse ?	Sur le gramme , jamais sur le kilogramme (pas de « kilokilogramme »). Le kg est la seule unité de base qui porte déjà un préfixe.	§1 Le piège du kilogramme
4	Notion	Que valent $10^a \times 10^b$ et $10^a / 10^b$?	$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ $10^a / 10^b = 10^{a-b}$	§2 Les puissances de dix
5	Notion	Quelle est la forme d'une écriture scientifique ?	$N = a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$. 45×10^5 ou $0,45 \times 10^7$ ne sont pas des écritures scientifiques.	§2 L'écriture scientifique
6	Notion	Écriture scientifique : comment choisir le signe de l'exposant ?	On se demande si le nombre doit grandir (exposant positif) ou rapetisser (exposant négatif) pour revenir au nombre de départ. Aucune règle de déplacement de virgule.	§2 C'est la même question que pour les conversions
7	Notion	Combien de chiffres significatifs pour un produit ou un quotient ? pour une somme ?	Produit, quotient : autant que la donnée la moins précise . Somme, différence : c'est le nombre de décimales qui commande. On n'arrondit qu'à la fin .	§3 La règle du plus faible

8	Notion	Combien de chiffres significatifs a 1200 ? Comment lever le doute ?	On ne sait pas : 2, 3 ou 4 . Seule l' écriture scientifique le dit : $1,2 \times 10^3$ (2 c.s.), $1,20 \times 10^3$ (3), $1,200 \times 10^3$ (4).	§3 Pourquoi 1200 est ambigu
9	Notion	Compte-t-on les chiffres significatifs de « batterie 12 V » ou « réseau d'air à 6 bar » ?	Non : ce sont des valeurs nominales (des noms de catégorie), pas des mesures.	§3 Toutes les valeurs ne sont pas des mesures
10	Notion	Préfixes de kilo à milli, puis au-delà ? Que vaut un cran ?	Un cran = un facteur 10 . k, h, da, unité, d, c, m. Puis par 3 crans : M, G, T d'un côté ; μ , n, p de l'autre (« Mille Microbes Nagent Profondément »).	§4 Convertir : compter les crans
11	Notion	Que valent 1 cm^2 en m^2 , et 1 L en m^3 ?	$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$ Aire : la puissance de 10 s'élève au carré ; volume : au cube.	§5 Le piège des unités composées
12	Notion	1 bar en Pa ? 1 tr/min en rad/s ? T (K) en fonction de θ (°C) ?	$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ $1 \text{ tr/min} = 2\pi/60 \text{ rad/s}$ $T = \theta + 273$	§5 Conversions du métier
13	Notion	Une pompe débite 60 L/min. Combien en m^3/s , L/s et m^3/h ?	$60 \times 10^{-3} / 60 = \mathbf{1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 1,0 \text{ L/s} = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}}$. Seule l'écriture en m^3/s entre dans les formules.	§5 Un débit, trois écritures
14	Notion	Combien valent 1,5 h et 2,25 h ? Comment passe-t-on des km/h aux m/s ?	$1,5 \text{ h} = \mathbf{1 \text{ h } 30 \text{ min}}$; $2,25 \text{ h} = \mathbf{2 \text{ h } 15 \text{ min}}$ (partie décimale $\times 60$). $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$: diviser par 3,6 .	§6 Durées
15	Notion	Deux grandeurs sont proportionnelles si... ? Et sur un graphique ?	Leur quotient est constant . Graphique : une droite passant par l'origine — les deux conditions sont nécessaires.	§7 Proportionnalité
16	Notion	Formule de la pente d'une droite ? Avec quelle unité ? Quels points choisir ?	$a = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ Unité : celle de y divisée par celle de x. Deux points éloignés de la droite.	§9 Lire une droite

17	Notion	Quand a-t-on le droit d'utiliser une règle de trois sur une droite ?	Seulement si la droite passe par l'origine . Avec une ordonnée à l'origine (décalage de capteur, tare), doubler x ne double pas y.	§9 La règle de trois n'est pas toujours valable
18	Notion	Sur quel principe repose la transformation d'une formule ?	Faire la même opération sur les deux membres de l'égalité. C'est la seule méthode qui marche aussi avec une somme.	§10 Transformer une formule
19	Notion	Dans un triangle rectangle, que valent $\cos \alpha$, $\sin \alpha$ et $\tan \alpha$?	$\cos \alpha = \text{adjacent} / \text{hypoténuse}$ $\sin \alpha = \text{opposé} / \text{hypoténuse}$ $\tan \alpha = \text{opposé} / \text{adjacent}$ Vérifier le mode degrés de la calculatrice.	§11 Trigonométrie
20	Notion	Que fait-on toujours avant d'écrire un résultat ?	On vérifie qu'il est plausible (ordre de grandeur). Repérer une erreur est évalué en CCF dans la compétence Valider .	§12 Contrôler un ordre de grandeur
21	Méthode	Comment écrire 4 500 000 Pa et 0,000072 m en écriture scientifique ?	1. Écrire le nombre entre 1 et 10 : 4,5 et 7,2. 2. Compter les rangs pour revenir au nombre : 6 rangs en agrandissant ; 5 rangs en rapetissant . 3. $p = 4,5 \times 10^6 \text{ Pa}$; $e = 7,2 \times 10^{-5} \text{ m}$.	§2 Méthode 1
22	Méthode	Vérin : $S = 38,5 \text{ cm}^2$, $p = 125 \text{ bar}$. Comment calculer $F = p S$ au bon nombre de chiffres ?	1. SI : $S = 38,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$; $p = 1,25 \times 10^7 \text{ Pa}$. 2. Calculer sans arrondir : 48 125 N. 3. Données à 3 c.s. → $F = 4,81 \times 10^4 \text{ N}$. 4. Contrôler : $\sim 4,9 \text{ t}$, plausible.	§3 Méthode 2
23	Méthode	Comment convertir une section de $2,5 \text{ cm}^2$ en m^2 ?	1. Crans de cm à m : 2 , vers une unité plus grosse → 10^{-2} . 2. Aire : élever une fois au carré → 10^{-4} . 3. $S = 2,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.	§5 Unités composées
24	Méthode	Prise de force : 540 tr/min, couple 380 N·m. Comment calculer la puissance ?	1. Convertir : $\omega = 540 \times 2\pi/60 = 56,5 \text{ rad/s}$. 2. $P = C \omega = 380 \times 56,5 = 21\,470 \text{ W}$. 3. Arrondir : $P = 21,5 \text{ kW}$. Oublier la conversion donne 9,55 fois trop.	§6 Méthode 3

25	Méthode	6,0 m de flexible pèsent 5,4 kg. Comment trouver la masse de 14 m ?	1. Vérifier la proportionnalité (flexible homogène). 2. Passer à l'unité : 1 m pèse 5,4 / 6,0 = 0,90 kg. 3. Multiplier : 14 × 0,90 = 12,6 kg . 4. Contrôler : un peu plus du double.	§8 Méthode 4
26	Méthode	Comment isoler $\Delta\theta$ dans $Q = m c \Delta\theta$?	1. $\Delta\theta$ est multiplié par m et c. 2. Diviser les deux membres par m c. 3. $\Delta\theta = Q / (m c)$. 4. Contrôler l'unité : J / (kg × J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹) = K.	§10 Méthode 5
27	Méthode	Comment isoler h dans $p_A = p_B + \rho g h$?	1. Déplacer le terme entier : $p_A - p_B = \rho g h$. 2. Diviser par ρg : $h = (p_A - p_B) / (\rho g)$.	§10 Quand la formule contient une somme

Chapitre 1 — Mesures, erreurs et incertitudes (18 notions, 6 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Erreur aléatoire : comment se manifeste-t-elle ? Comment la réduire ?	Elle change de valeur et de signe d'une mesure à l'autre : elle disperse les résultats. On la réduit en répétant les mesures et en les moyennant .	§1.1 Les deux natures d'erreur
2	Notion	Erreur systématique : comment se manifeste-t-elle ? La répétition la corrige-t-elle ?	Elle se répète à l'identique et décale toutes les mesures dans le même sens. Répéter ne la corrige jamais .	§1.1 Les deux natures d'erreur
3	Notion	Comment révéler une erreur systématique ?	Uniquement en comparant à une valeur de référence . Des mesures très groupées prouvent seulement que l'erreur aléatoire est faible.	§1.1 La conséquence pratique
4	Notion	Quelles sont les trois occasions de s'écarter de la valeur vraie lors d'une mesure ?	L' instrument , l' opérateur et l' environnement .	§1.2 D'où viennent les erreurs
5	Notion	Quelle différence entre erreur et incertitude ?	L' erreur est inconnue par nature. L' incertitude u est ce que l'on sait de son ampleur ; elle s'exprime dans l'unité de la grandeur.	§2 Évaluer l'incertitude
6	Notion	Incertitude-type d'une lecture unique sur un instrument de résolution d ?	$u = d / (2\sqrt{3}) \approx 0,29 d$	§2.1 Une mesure unique

7	Notion	Incertitude-type d'un appareil analogique de classe c sur le calibre E ?	$u = c \times E / (100 \sqrt{3})$	§2.1 Une mesure unique
8	Notion	Appareil de classe : de quoi dépend l'incertitude ? Quel calibre choisir ?	Du calibre , pas de la valeur lue. Choisir toujours le plus petit calibre compatible avec la valeur attendue.	§2.1 Le piège du calibre
9	Notion	Série de n mesures : incertitude-type sur la moyenne ?	$u = s / \sqrt{n}$ (s : écart-type expérimental). s mesure la dispersion des mesures, u l'incertitude sur la moyenne.	§2.2 Une série de mesures
10	Notion	Augmenter le nombre n de mesures réduit-il s ? et u ?	s ne diminue pas . u diminue, mais en $1/\sqrt{n}$: il faut quadrupler n pour diviser u par 2.	§2.2 Une série de mesures
11	Notion	Incertitude élargie : formule, valeur de k, niveau de confiance ?	$U = k u$ avec k = 2 : niveau de confiance d'environ 95 % (convention des sujets de BTS).	§2.2 Incertitude élargie
12	Notion	Comment se composent les incertitudes pour un produit ou un quotient ?	Les incertitudes relatives en quadrature : $u(y)/y = \sqrt{[u(a)/a]^2 + [u(b)/b]^2}$	§2.3 Composer
13	Notion	Comment se composent les incertitudes pour une somme ou une différence ?	Les incertitudes absolues en quadrature : $u(y) = \sqrt{u(a)^2 + u(b)^2}$	§2.3 Composer
14	Notion	Pour améliorer une mesure, sur quelle source d'erreur faut-il agir ?	Sur la source dominante : en quadrature, la plus grande contribution écrase les autres. Améliorer une source négligeable ne change rien.	§2.3 La source dominante
15	Notion	Règles d'écriture d'un résultat de mesure (TSMA) ?	valeur ± incertitude, unité. Incertitude à 1 ou 2 chiffres significatifs , arrondie vers le haut . Dernier chiffre de la valeur au même rang .	§3.1 Écrire un résultat
16	Notion	Combien de chiffres significatifs dans 0,00250 et dans 25,0 ?	3 dans les deux cas : on compte à partir du premier chiffre non nul.	§3.1 Chiffres significatifs
17	Notion	Qu'est-ce que la précision relative ? À quoi sert-elle ?	U / x , sans unité, souvent en %. Elle permet de comparer la qualité de mesures portant sur des grandeurs différentes.	§3.2 Précision relative

18	Notion	« L'écart à la référence est de 4 kg/m ³ , c'est faible. » Pourquoi n'est-ce pas une conclusion ?	Faible par rapport à quoi ? Seule la comparaison de l'écart à l' incertitude U permet de trancher.	§3.3 Ce qui ne vaut pas conclusion
19	Méthode	Comment traiter une série de mesures répétées ?	1. Écarter les valeurs aberrantes selon le critère de l'énoncé . 2. Calculer la moyenne $\bar{x}$. 3. Relever s, calculer $u = s/\sqrt{n}$ (n = valeurs conservées). 4. $U = 2u$.	§2.2 Méthode — Traiter une série de mesures
20	Méthode	Pied à coulisse de résolution 0,02 mm, une seule lecture. Comment obtenir u et U ?	1. $u = d / (2\sqrt{3}) = 0,02 / 3,46 = \mathbf{0,0058 \text{ mm}}$. 2. $U = 2u = \mathbf{0,012 \text{ mm}}$, arrondi vers le haut.	§2.1 L'incertitude d'une mesure unique
21	Méthode	Tableur : $\rho = 1078,9$ et $U = 12,94$ (kg/m ³). Comment écrire le résultat ?	1. Arrondir U vers le haut à 2 chiffres : 13 . 2. Aligner la valeur au même rang (unités) : 1079 . 3. $\rho = \mathbf{(1079 \pm 13) \text{ kg/m}^3}$.	§3.1 Du tableur à la copie
22	Méthode	$y = a \times b$. Comment obtenir l'incertitude sur y ?	1. Calculer les incertitudes relatives $u(a)/a$ et $u(b)/b$. 2. Les composer : $u(y)/y = \sqrt{[u(a)/a]^2 + [u(b)/b]^2}$. 3. Multiplier par y pour avoir $u(y)$. 4. Repérer la source dominante.	§2.3 Composer deux incertitudes
23	Méthode	Comment conclure sur la compatibilité avec une valeur de référence ?	1. Construire l'intervalle $[x - U ; x + U]$. 2. Dire si la référence y appartient . 3. Rédiger : oui → compatible ; non → erreur systématique probable, citer une cause .	§3.3 Méthode — Conclure en trois temps
24	Méthode	Comment proposer une amélioration de la mesure ?	Viser la source dominante : 1. l' instrument (calibre, classe, verrerie jaugée) ; 2. le protocole (répéter, élargir l'étendue) ; 3. le systématique (zéro, étalonnage, température).	§3.4 Améliorer la démarche

Chapitre 2 — Énergie, puissance, rendement (11 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Définir la puissance. Relation avec l'énergie ? Unités ?	Le quotient de l'énergie échangée par la durée : $P = E / t$, soit $E = P \times t$. E en J, t en s, P en W (1 W = 1 J/s).	§1.1 Puissance

2	Notion	1 kWh en J ? 1 ch en W ? Énergie d'un litre de gazole ?	1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J = 3,6 MJ ; 1 ch = 736 W ; 1 L de gazole $\approx$ 36 MJ.	§1.2 Les unités du terrain
3	Notion	Puissance en rotation ? Conversion de N (tr/min) en ω ? Couple ?	$P = C \times \omega$, $\omega = 2\pi N / 60$ (rad/s) ; couple $C = F \times r$. Oublier la conversion : erreur d'un facteur 9,55.	§2.1 Rotation
4	Notion	Puissance hydraulique ? Puissance électrique en continu ?	Hydraulique : $P = p \times Q_v$ (Pa, m ³ /s). Électrique : $P = U \times I$.	§2.2 Hydraulique et électricité
5	Notion	Comment convertir un débit en L/min et une pression en bar pour calculer une puissance ?	L/min $\rightarrow$ m ³ /s : $\div$ 60 000 . bar $\rightarrow$ Pa : $\times$ 10^5 .	§2.2 Les conversions qui tuent
6	Notion	Puissance en translation ?	$P = F \times v$ (N, m/s).	§2 Translation
7	Notion	Définir le rendement d'un convertisseur. Valeurs possibles ?	$\eta = P_{\text{utile}} / P_{\text{absorbée}}$, sans unité, entre 0 et 1 . $\eta > 1$: erreur de calcul.	§3.2 Le rendement
8	Notion	Que vaut la puissance perdue ? Sous quelle forme part-elle ?	$P_{\text{perdue}} = P_{\text{absorbée}} - P_{\text{utile}}$, dissipée en chaleur (effet Joule, frottements, échappement). L'énergie se conserve, sa qualité se dégrade.	§3.2 Ce qui manque n'est pas perdu
9	Notion	Rendement global de plusieurs convertisseurs en série ?	Les rendements se multiplient : $\eta_{\text{global}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$. Le plus bas offre la plus grande marge de progrès.	§3.3 Rendements en cascade
10	Notion	Définir la consommation spécifique d'un moteur. Unité ? Valeur d'un diesel moderne ?	La masse de carburant par unité d'énergie mécanique produite, en g/kWh . Diesel moderne : 200 à 260 g/kWh .	§4.1 Consommation spécifique
11	Notion	Pourquoi la consommation horaire (L/h) ne permet-elle pas de comparer deux moteurs ?	Elle dépend de la charge . Seule la consommation spécifique rapporte la dépense au travail réellement fourni.	§4.1 Ne pas juger sur la consommation horaire
12	Méthode	Prise de force à 540 tr/min, couple 950 N·m. Comment calculer la puissance ?	1. $\omega = 2\pi \times 540/60 =$ 56,5 rad/s . 2. $P = C \omega = 950 \times 56,5 =$ 53,7 kW . 3. En ch : $53\,700/736 \approx$ 73 ch .	§2.1 La prise de force

13	Méthode	Comment construire une chaîne d'énergie ?	1. Source et nature de son énergie. 2. Convertisseurs dans l'ordre, nommés. 3. Nature de l'énergie entre chaque bloc. 4. Pertes : flèche descendante sous chaque bloc (chaleur).	§3.1 Méthode — Chaîne d'énergie
14	Méthode	Moteur : 12,0 L/h de gazole ($\rho = 0,84$ kg/L), 42 kW utiles. Comment calculer la consommation spécifique ?	1. Masse : $12,0 \times 0,84 = 10,08$ kg/h. 2. $CS = 10,08 / 42 = 0,240$ kg/kWh = 240 g/kWh. 3. Comparer : entre 200 et 260 → dans la norme.	§4.1 Un moteur de tracteur
15	Méthode	Comment déterminer un rendement au banc ?	1. Établir la charge, attendre la stabilisation. 2. Relever simultanément entrée et sortie. 3. Calculer les deux puissances (conversions !). 4. η et incertitude relative composée. 5. Comparer à la valeur constructeur (intervalle).	§4.2 Méthode — Rendement au banc

Chapitre 3 — Statique des fluides (10 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Définir la pression. Unités ?	$p = F / S$: force répartie perpendiculairement sur une surface. p en Pa , F en N, S en m² (1 Pa = 1 N/m ²).	§1.1 La pression
2	Notion	Section d'un piston de diamètre D ? 1 cm ² en m ² ?	$S = \pi D^2 / 4$. 1 cm² = 10⁻⁴ m² (et non 10 ⁻²).	§1.1 L'erreur qui coûte cher
3	Notion	Relations entre bar, pascal et mégapascal ?	1 bar = 10⁵ Pa = 0,1 MPa ; 1 MPa = 10 bar. On lit en bar, on calcule en Pa.	§1.2 Les unités
4	Notion	Énoncer le principe fondamental de l'hydrostatique.	Dans un liquide au repos et incompressible : $\Delta p = \rho g h$ (Pa ; kg/m ³ ; g = 9,81 N/kg ; m). La pression est plus grande en bas .	§2.1 Principe fondamental de l'hydrostatique
5	Notion	La pression au fond d'une cuve dépend-elle de sa forme ? du volume de liquide ?	Non : seulement de la hauteur et de la masse volumique .	§2.2 Le paradoxe hydrostatique

6	Notion	Relation entre pression absolue et relative ? Laquelle affiche le manomètre ? Laquelle pour un gaz ?	$p_{abs} = p_{atm} + p_{rel}$. Le manomètre affiche la relative . Les calculs sur un gaz exigent la absolue .	§2.3 Pression absolue, relative
7	Notion	Énoncer le théorème de Pascal. Conséquence pour deux pistons ?	Une variation de pression dans un fluide incompressible enfermé se transmet intégralement partout. $F_1/S_1 = F_2/S_2 \rightarrow F_2 = F_1 \times S_2/S_1$.	§3.1 Théorème de Pascal
8	Notion	Que paie-t-on quand une presse multiplie la force ?	La course : $S_1 d_1 = S_2 d_2$. On échange de la course contre de la force ; l'énergie se conserve.	§3.2 Le prix de la multiplication
9	Notion	Manomètre et capteur de pression : que délivrent-ils ?	Manomètre : affiche une pression relative ; incertitude fixée par sa classe. Capteur : une tension proportionnelle à la pression, pour une acquisition.	§4.1 Les instruments
10	Notion	Si $p = a / g$ avec g très précis, quelle incertitude relative sur p ?	$u(p)/p = u(a)/a$: 3 % sur la pente $\rightarrow$ 3 % sur p .	§4.3 Incertitude relative
11	Méthode	Comment utiliser $\Delta p = \rho g h$ selon l'inconnue ?	Pression : $\Delta p = \rho g h$. Hauteur : $h = \Delta p / (\rho g)$ (indicateur de niveau). Fluide : $\rho = \Delta p / (g h)$. h en m, hauteur de liquide au-dessus du point .	§2.1 Méthode — PFH dans les trois sens
12	Méthode	Petit piston 2,0 cm ² poussé par 200 N, grand piston 50 cm ² . Comment trouver p et F_2 ?	1. $p = 200 / 2,0 \times 10^{-4} = \mathbf{1,0 \times 10^6 \text{ Pa}}$ (10 bar). 2. $F_2 = p \times S_2 = 10^6 \times 50 \times 10^{-4} = \mathbf{5000 \text{ N}}$. 3. Force $\times$ 25, course $\div$ 25.	§3.1 Un ordre de grandeur d'atelier
13	Méthode	Comment déterminer une masse volumique par la pente de $p = f(h)$?	1. Zéro du capteur à la surface . 2. Au moins 6 couples (h ; p), h en m. 3. Tracer, vérifier l'alignement et l'origine. 4. Pente $a = \Delta p / \Delta h$ sur deux points éloignés. 5. $\rho = a / g$.	§4.2 Méthode — ρ par la pente

14	Méthode	Pente $a = 8,76 \times 10^3 \text{ Pa/m}$, incertitude 3 %, référence 870 kg/m^3 . Comment conclure ?	1. $\rho = 8760/9,81 = 893 \text{ kg/m}^3$. 2. $u = 3 \% \rightarrow 27$, arrondi vers le haut à 30. 3. $\rho = \mathbf{(890 \pm 30) \text{ kg/m}^3} \rightarrow [860 ; 920]$. 4. 870 y est $\rightarrow$ compatible .	§4.3 Conclure proprement
----	---------	--	---	--------------------------

Chapitre 4 — Dynamique des fluides (10 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Définir le débit volumique et le débit massique. Formules et unités ?	$\mathbf{Q_v = V / t = S \times v}$ (m^3/s) : volume traversant une section par seconde. $\mathbf{Q_m = \rho \times Q_v}$ (kg/s).	§1.1 Débits
2	Notion	Comment convertir des L/min en m^3/s ? Section d'une conduite de diamètre D ?	L/min $\rightarrow \text{m}^3/\text{s}$: $\div \mathbf{60\,000}$. $\mathbf{S = \pi D^2 / 4}$, D converti en m avant d'élever au carré.	§1.1 Les deux conversions
3	Notion	Énoncer l'équation de continuité.	En écoulement permanent incompressible, le débit est le même dans toute section : $\mathbf{Q_v = S_1 v_1 = S_2 v_2}$.	§2.1 Équation de continuité
4	Notion	Où le fluide accélère-t-il ? Si le diamètre est divisé par 2 ?	Il accélère dans les rétrécissements , ralentit dans les élargissements. Diamètre $\div 2 \rightarrow$ vitesse $\times \mathbf{4}$.	§2.1 La conséquence à retenir
5	Notion	Énoncer le théorème de Bernoulli et ses conditions.	$\mathbf{p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = \text{constante}}$ le long d'une ligne de courant, pour un fluide parfait (sans viscosité), incompressible , en écoulement permanent .	§3.1 Théorème de Bernoulli
6	Notion	Nommer les trois termes de Bernoulli.	$\mathbf{p}$: pression statique (manomètre) ; $\mathbf{\frac{1}{2}\rho v^2}$: pression dynamique ; $\mathbf{\rho g z}$: pression de pesanteur. Tous en Pa.	§3.1 Les trois termes
7	Notion	Qu'est-ce que l'effet Venturi ? Relation en circuit horizontal ?	Là où le fluide va plus vite , la pression statique est plus faible . $\mathbf{p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2)}$.	§3.3 L'effet Venturi
8	Notion	Vitesse de vidange par un orifice à une profondeur h ?	$\mathbf{v = \sqrt{2 g h}}$, indépendante du liquide. Le débit diminue quand le niveau baisse.	§3.4 Vidange d'un réservoir
9	Notion	Bernoulli généralisé : où placer le terme de la pompe et celui des pertes ?	Δp_{pompe} du côté où se trouve la pompe ; Δp_{pertes} du côté de l'arrivée .	§4 Bernoulli en circuit réel

10	Notion	Dans un circuit haute pression (185 bar), quels termes de Bernoulli sont négligeables ?	Les termes dynamique et de pesanteur (< 0,1 %). Ils comptent seulement en basse pression (aspiration, cuves, irrigation).	§4 Haute pression
11	Méthode	60 L/min dans une conduite de 40 mm puis 25 mm. Comment trouver les deux vitesses ?	1. $Q_v = 60/60\,000 = \mathbf{1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}}$. 2. $S_1 = \pi \times 0,040^2/4 = 1,257 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \rightarrow v_1 = \mathbf{0,80 \text{ m/s}}$. 3. $S_2 = 4,91 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \rightarrow v_2 = \mathbf{2,04 \text{ m/s}}$.	§2.1 Circuit de refroidissement
12	Méthode	Comment appliquer Bernoulli entre deux points ?	1. Deux points sur la même ligne de courant , les plus connus. 2. Fixer z = 0 (souvent le plus bas). 3. Écrire l'égalité, barrer : horizontal (z égaux), grand réservoir ($v \approx 0$), air libre ($p = 0$ relatif). 4. Isoler, vérifier l'unité.	§3.2 Méthode — Appliquer Bernoulli
13	Méthode	Orifice de 15 mm à 1,80 m sous la surface. Comment trouver la vitesse et le débit de sortie ?	1. $v = \sqrt{2 \times 9,81 \times 1,80} = \mathbf{5,94 \text{ m/s}}$. 2. $S = \pi \times 0,015^2/4 = 1,77 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. 3. $Q_v = S v \approx \mathbf{63 \text{ L/min}}$ (au début seulement).	§3.4 Une cuve de gazole

Chapitre 5 — Viscosité et pertes de charge (13 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que mesure la viscosité dynamique ? Symbole et unité ?	La résistance au glissement des couches de fluide les unes sur les autres. Symbole η , en Pa·s .	§1.1 Viscosité dynamique
2	Notion	Viscosité cinématique : formule et unités ?	$\nu = \eta / \rho$ en m^2/s , en pratique en mm^2/s : $1 \text{ mm}^2/\text{s} = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.	§1.1 Viscosité cinématique
3	Notion	Que signifie « ISO VG 46 » ?	Viscosité cinématique de 46 mm^2/s à 40 °C .	§1.1 Désignation d'une huile
4	Notion	Comment varie la viscosité d'une huile avec la température ? Conséquence ?	Elle s'effondre quand la température monte ($\div 90$ entre 0 et 100 °C pour une VG 46). Tout calcul ou relevé doit préciser la température .	§1.2 Viscosité et température

5	Notion	Régime laminaire et régime turbulent : description ?	Laminaire : filets qui glissent sans se mélanger, profil parabolique. Turbulent : écoulement chaotique, tourbillons, profil aplati.	§2.1 Les deux régimes
6	Notion	Formule du nombre de Reynolds ? Seuils (TSMA) ?	Re = $\rho v D / \eta = v D / \nu$, sans unité. Re < 2000 : laminaire ; Re > 3000 : turbulent ; entre les deux : transition.	§2.2 Nombre de Reynolds
7	Notion	Qu'est-ce qu'une perte de charge ? Où part l'énergie ?	La chute de pression du fluide entre deux points d'un circuit. L'énergie est dissipée en chaleur , irrécupérable.	§3.1 Pertes de charge
8	Notion	Formules des pertes régulières et singulières ?	Régulières (longueurs droites) : $\Delta p = \lambda (L/D) \frac{1}{2} \rho v^2$. Singulières (coude, vanne, raccord, filtre) : $\Delta p = K \frac{1}{2} \rho v^2$.	§3.1 Régulières et singulières
9	Notion	Sur un engin agricole, quelles pertes de charge dominant souvent ?	Les singulières : conduites courtes mais accessoires nombreux. Un raccord mal choisi peut coûter autant que 10 m de flexible.	§3.1 Sur un engin
10	Notion	Comment évolue la charge le long d'un circuit ?	Elle ne fait que décroître dans le sens de l'écoulement ; seule une pompe la fait remonter.	§3.2 La ligne de charge
11	Notion	Loi de Poiseuille ? Condition d'application ?	$Q_v = \pi \Delta p D^4 / (128 \eta L)$, soit $\Delta p = 128 \eta L Q_v / (\pi D^4)$. Seulement en régime laminaire , conduite cylindrique droite : calculer Re d'abord.	§4.1 Loi de Poiseuille
12	Notion	À Δp et L fixés, comment le débit dépend-il du diamètre ?	Comme D^4 : doubler D multiplie le débit par 16 ; D – 10 % → débit – 34 %.	§4.2 La puissance quatrième
13	Notion	Comment les pertes croissent-elles avec le débit en laminaire ? en turbulent ?	Laminaire : $\Delta p \propto Q_v$ (droite par l'origine). Turbulent : $\Delta p \propto Q_v^{1,75}$ environ (débit × 2 → pertes × 3,4).	§4.3 Laminaire et turbulent

14	Méthode	Huile ISO VG 46, $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$. Comment calculer sa viscosité dynamique à 40 °C ?	1. $\nu = 46 \text{ mm}^2/\text{s} = \mathbf{4,6 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}}$. 2. $\eta = \nu \times \rho = 4,6 \times 10^{-5} \times 870 = \mathbf{4,0 \times 10^{-2} \text{ Pa}\cdot\text{s}}$.	§1.1 Lire une désignation d'huile
15	Méthode	Comment déterminer le régime d'écoulement dans une conduite ?	1. Convertir D en m, ν en m/s, ν en m ² /s. 2. $Re = \nu D / \nu$. 3. Vérifier que Re est sans unité. 4. < 2000 laminaire ; > 3000 turbulent.	§2.2 Le fluide décide
16	Méthode	Pertes de 3,1 bar dans un flexible de 10 mm. Que deviennent-elles en 16 mm (même débit, laminaire) ?	1. $\Delta p \propto 1/D^4$. 2. Rapport $(16/10)^4 = \mathbf{6,6}$. 3. $\Delta p = 3,1/6,6 \approx \mathbf{0,47 \text{ bar}}$. Passer au calibre supérieur rapporte plus qu'une pompe plus puissante.	§4.2 Choisir un flexible

Chapitre 6 — La réaction chimique (10 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce qu'une mole ? Valeur de N_A ?	La quantité de matière contenant $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ entités (atomes, molécules, ions). Symbole mol . On compte en pesant.	§1.1 La mole
2	Notion	Définir la masse molaire. Comment la calcule-t-on pour une molécule ?	La masse d' une mole , en g/mol . On additionne les masses molaires atomiques, chacune multipliée par son indice .	§1.2 Masse molaire
3	Notion	Dans 2 Ca(OH)_2 , sur quoi porte l'indice 2 ? Le coefficient 2 entre-t-il dans M ?	L'indice porte sur tout le groupe entre parenthèses (2 O, 2 H). Le coefficient devant la formule n'entre jamais dans M.	§1.2 Deux pièges de lecture
4	Notion	Comment calculer n pour un solide ? un gaz ? une espèce en solution ?	Solide/liquide : $n = m / M$. Gaz : $n = V / V_m$. Solution : $n = C \times V$ (mol/L, L).	§2 Les trois relations
5	Notion	De quoi dépend le volume molaire V_m ? Valeur à 20 °C ?	Seulement de la température et de la pression , pas du gaz. 24,0 L/mol à 20 °C (22,4 à 0 °C).	§2 Le volume molaire

6	Notion	Que représentent les nombres stœchiométriques ? Quand une équation est-elle ajustée ?	Les proportions dans lesquelles les espèces réagissent et se forment. Ajustée : chaque élément en même nombre des deux côtés.	§3.1 Nombres stœchiométriques
7	Notion	Pour ajuster une équation, que peut-on modifier ?	Seulement les coefficients . Changer un indice change l'espèce chimique.	§3.1 Ce qu'on n'a pas le droit de toucher
8	Notion	Qu'est-ce que l'avancement x ? Comment varient réactifs et produits ?	Le degré de progression de la réaction, en mol. Réactif : $- \nu x$; produit : $+ \nu x$.	§4.1 L'avancement
9	Notion	Comment trouver le réactif limitant ?	Comparer les quotients n_{initial} / ν : le plus petit désigne le limitant et donne x_{max} . Jamais les n bruts.	§4.2 Le réactif limitant
10	Notion	Qu'est-ce qu'un mélange stœchiométrique ?	Les quotients n/ν de tous les réactifs sont égaux : ils disparaissent en même temps , sans reste.	§4.3 Mélange stœchiométrique
11	Méthode	Comment aborder un énoncé de chimie ?	1. Repérer la forme de chaque espèce (masse, volume de gaz, solution). 2. Convertir (g, L, mol/L). 3. Calculer les quantités de matière initiales de tous les réactifs.	§2 Méthode — Aborder un énoncé de chimie
12	Méthode	Comment établir un bilan de matière ?	1. Équation ajustée . 2. n initiales des réactifs. 3. Plus petit $n/\nu \rightarrow$ limitant et x_{max} . 4. Restant = $n_i - \nu x_{\text{max}}$; formé = νx_{max} . 5. Revenir à $m = n M$ ou $V = n V_m$.	§4.2 Méthode — Bilan de matière
13	Méthode	2,80 g de fer et 80,0 mL de HCl à 1,00 mol/L ($\text{Fe} + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$). Comment trouver le limitant et le volume de H_2 ?	1. $n(\text{Fe}) = 2,80/55,8 = 5,02 \times 10^{-2} \text{ mol}$; $n(\text{HCl}) = 8,00 \times 10^{-2} \text{ mol}$. 2. Quotients : $5,02 \times 10^{-2}$ et $4,00 \times 10^{-2} \rightarrow$ HCl limitant . 3. $V(\text{H}_2) = x_{\text{max}} \times V_m = 4,00 \times 10^{-2} \times 24,0 = \mathbf{0,96 \text{ L}}$.	§4.2 Le décapage d'une pièce

Chapitre 7 — Combustions et carburants (15 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce qu'une combustion ? Combustible et comburant dans un moteur ?	Une réaction entre un combustible et un comburant qui libère de l'énergie thermique. Moteur : le carburant et le dioxygène de l'air .	§1 Combustion
2	Notion	Comment éteindre un feu ? Pourquoi jamais d'eau sur un feu d'hydrocarbure ou électrique ?	Supprimer un côté du triangle (carburant, O ₂ , chaleur). L'eau projette le combustible enflammé et conduit le courant .	§1 Le triangle du feu
3	Notion	Produits de la combustion complète d'un hydrocarbure ?	CO₂ et H₂O , rien d'autre.	§2.1 Combustion complète
4	Notion	Quand une combustion est-elle incomplète ? Que produit-elle ? Effet sur l'énergie ?	Quand le dioxygène est en défaut . Elle produit en plus du CO et des suies , et libère moins d'énergie .	§2.2 Combustion incomplète
5	Notion	Pourquoi le CO est-il si dangereux ? Règle à l'atelier ?	Inodore, incolore , il se fixe sur l'hémoglobine. Jamais de moteur qui tourne en local fermé : extraction ou ventilation.	§2.2 Le monoxyde de carbone
6	Notion	Définir le PCI. Énergie libérée par une masse m ?	L'énergie libérée par la combustion complète de 1 kg (eau formée en vapeur), en MJ/kg. E = m × PCI .	§3.1 Pouvoir calorifique inférieur
7	Notion	Comment passer du PCI massique au PCI volumique ?	PCI_{vol} = PCI × ρ (gazole : 35,9 MJ/L).	§3.1 Massique ou volumique
8	Notion	PCI du gazole, de l'essence, du GNV, du B100, du bioéthanol ?	Gazole 42,7 ; essence 44,0 ; GNV 50,0 ; B100 37,2 ; bioéthanol 26,8 MJ/kg.	§3.1 Valeurs de PCI
9	Notion	Que mesure-t-on en faisant chauffer de l'eau par une combustion ? Comment comparer deux combustibles ?	Q = m c Δθ = η × PCI (une partie de l'énergie se perd). Pour comparer : faire le rapport de deux essais identiques (η s'élimine).	§3.2 Ce montage ne donne pas le PCI
10	Notion	Combien de CO ₂ rejette un litre de gazole ? Pourquoi plus que sa masse ?	≈ 2,6 kg , plus de trois fois sa masse : l'oxygène vient de l'air .	§4.1 Les rejets de CO ₂

11	Notion	Comment comparer les rejets de CO ₂ de deux carburants ?	À énergie égale (g de CO ₂ par MJ), pas par litre.	§4.1 Comparer les carburants
12	Notion	Quels sont les trois critères de choix d'un carburant alternatif ?	Le pouvoir calorifique , l' indice de cétane ou d'octane , les rejets de CO₂ à énergie égale sur le cycle complet.	§4.2 Les critères de choix
13	Notion	Que mesurent l'indice d'octane et l'indice de cétane ?	Octane : résistance à l'auto-inflammation (essence). Cétane : aptitude à s'enflammer (diesel). En sens contraire.	§4.3 Octane et cétane
14	Notion	Quels sont les quatre polluants d'un moteur thermique ?	CO (combustion incomplète), particules , NO_x (haute température), hydrocarbures imbrûlés . Le CO ₂ est un gaz à effet de serre.	§5 Polluants
15	Notion	Rôle du FAP, de la SCR et de l'EGR ?	FAP : retient puis brûle les suies. SCR (AdBlue) : NO _x → N ₂ + H ₂ O. EGR : abaisse la température de combustion → moins de NO _x .	§5 Dépollution d'un diesel
16	Méthode	Comment ajuster l'équation de combustion complète d'un carburant ?	1. C : coefficient de CO ₂ = nombre de C. 2. H : coefficient de H ₂ O = H/2. 3. O en dernier : O à droite ÷ 2 (retirer l'O du carburant si alcool). 4. Demi-entier → doubler tout.	§2.1 Méthode — Ajuster une combustion
17	Méthode	1,42 g d'éthanol chauffent 200,0 g d'eau de 26,5 K. Comment estimer l'énergie par gramme et le rendement du montage ?	1. $Q = 0,2000 \times 4185 \times 26,5 = \mathbf{2,22 \times 10^4 J}$. 2. Par gramme : $2,22 \times 10^4 / 1,42 = 1,56 \times 10^4 \text{ J/g}$. 3. $\eta = 1,56 / 2,68 \approx \mathbf{58 \%}$.	§3.2 Un ordre de grandeur
18	Méthode	Comment calculer la masse de CO ₂ rejetée par un carburant ?	1. Équation ajustée de la combustion complète. 2. $n(\text{carburant}) = m / M$. 3. × rapport stœchiométrique → $n(\text{CO}_2)$. 4. $m(\text{CO}_2) = n \times 44,0 \text{ g/mol}$.	§4.1 Méthode — Rejets de CO ₂

Chapitre 8 — Gaz parfaits et premier principe (12 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce qu'un système en thermodynamique ? Convention de signe des échanges ?	La portion de matière étudiée, séparée du milieu extérieur par une frontière . Ce que le système reçoit : positif ; ce qu'il cède : négatif .	§1.1 Système
2	Notion	Grandeur intensive et grandeur extensive : définir et donner des exemples.	Intensive : inchangée si l'on coupe le système en deux (T, p, ρ). Extensive : proportionnelle à la taille (V, m, n, U, H).	§1.2 Intensif, extensif
3	Notion	Isochore, isobare, isotherme, adiabatique : que signifient-elles ?	Isochore : V constant. Isobare : p constante. Isotherme : T constante. Adiabatique : $Q = 0$.	§1.3 Les transformations
4	Notion	Que traduisent la température et la pression d'un gaz à l'échelle des particules ?	Température : l' agitation des particules. Pression : les chocs des particules sur les parois.	§2.1 Interprétation microscopique
5	Notion	Loi des gaz parfaits et unités ?	$pV = nRT$: p en Pa (absolue), V en m^3 , n en mol, T en K , $R = 8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.	§2.2 Loi des gaz parfaits
6	Notion	Pneu gonflé « à 2 bar » au manomètre : quelle pression dans $pV = nRT$?	La pression absolue : $2 + 1 = \mathbf{3 \text{ bar}}$ ($3 \times 10^5 \text{ Pa}$).	§2.2 La pression est toujours absolue
7	Notion	Énoncer le premier principe. Qu'est-ce qu'une fonction d'état ?	$\Delta U = W + Q$ (tout ce que le système reçoit). U est une fonction d'état : ne dépend que de l'état, pas du chemin. W et Q en dépendent.	§3.1 Premier principe
8	Notion	Énergie interne d'un gaz parfait : de quoi dépend-elle ?	Seulement de la température : $\Delta U = n C_{v,m} \Delta T$, quelle que soit la transformation.	§3.2 Première loi de Joule

9	Notion	Que vaut W ou Q pour une isochore ? une isobare ? une isotherme ? une adiabatique ?	Isochore : $W = 0$, $Q = \Delta U$. Isobare : $W = -p \Delta V$. Isotherme : $\Delta U = 0$, $Q = -W$. Adiabatique : $Q = 0$, $\Delta U = W$.	§3.3 Les quatre transformations
10	Notion	Température et pression après une compression adiabatique de taux τ ?	$T_2 = T_1 \tau^{\gamma-1}$; $p_2 = p_1 \tau^{\gamma}$ (T en K).	§3.3 Compression adiabatique
11	Notion	Définir l'enthalpie. Son intérêt ?	$H = U + p V$. À pression constante : $\Delta H = Q$.	§4.1 L'enthalpie
12	Notion	Quelle formule hors changement d'état ? pendant un changement d'état ?	Hors changement : $Q = m c \Delta \theta$ (θ varie). Pendant : $Q = m L$ (θ constante, L enthalpie massique de changement d'état).	§4.2 Changements d'état
13	Méthode	Comment exploiter la loi des gaz parfaits entre deux états ?	1. Convertir : bar $\rightarrow$ Pa ($\times 10^5$, absolue), L $\rightarrow$ m ³ ($\div 1000$), °C $\rightarrow$ K (+ 273,15). 2. Repérer ce qui ne varie pas. 3. $p_1 V_1 / T_1 = p_2 V_2 / T_2$, simplifier. 4. Pour n ou m : $pV = nRT$ puis $m = n M$.	§2.2 Méthode — Gaz parfaits
14	Méthode	Air à 20 °C, taux de compression 18, $\gamma = 1,40$. Comment trouver la température en fin de compression ?	1. Compression rapide $\rightarrow$ adiabatique . 2. $T_1 = 293$ K. 3. $T_2 = 293 \times 18^{0,40} = \mathbf{931\ K}$ (658 °C). 4. > 250 °C : le gazole s'enflamme sans bougie.	§3.3 La compression d'un diesel
15	Méthode	Comment déterminer une température d'équilibre dans un calorimètre ?	1. Qui cède , qui reçoit . 2. Vérifier la faisabilité (assez d'énergie pour tout fondre ?). 3. $Q_{\text{cédé}} = Q_{\text{reçu}}$ avec $m c \Delta \theta$ et $m L$. 4. Résoudre, vérifier θ_f encadrée.	§4.3 Méthode — Calorimètre

Chapitre 9 — Transferts thermiques et calorimétrie (13 notions, 3 méthodes)

Type	Recto	Verso	Source
------	-------	-------	--------

1	Notion	Définir le flux thermique. Unité ? Lien avec l'énergie Q ?	L'énergie transférée par unité de temps : $\phi = Q / \Delta t$. C'est une puissance , en W . $Q = \phi \Delta t$.	§1.1 Le flux thermique
2	Notion	Qu'est-ce que la densité de flux ? Unité ?	Le flux rapporté à la surface : ϕ / S , en W/m² .	§1.2 Densité de flux
3	Notion	Dans quel sens se fait spontanément un transfert thermique ? Quand cesse-t-il ?	Toujours du plus chaud vers le plus froid ; il cesse quand les températures sont égales .	§1.3 Le sens du transfert
4	Notion	Comment savoir que le régime permanent est établi ?	Par un critère chiffré : les températures relevées (toutes les 2 min) ne varient plus de plus que la résolution des sondes .	§1.4 Régime permanent
5	Notion	Conduction, convection, rayonnement : définir et donner un exemple sur un engin.	Conduction : de proche en proche dans la matière immobile (le carter). Convection : par un fluide en mouvement (liquide de refroidissement). Rayonnement : par ondes, sans support (l'échappement chauffe le capot).	§2 Les trois modes
6	Notion	Flux de conduction à travers une paroi ? Unités ?	$\phi = \lambda S (T_1 - T_2) / e$: λ en $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$, S en m^2 , e en m , écart en K .	§3.1 Loi de Fourier
7	Notion	Qu'est-ce qu'un bon isolant ? Pourquoi laine de verre, polystyrène et liège se ressemblent-ils ?	Un λ petit ($\approx 0,04 W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$, 10 000 fois moins que le cuivre). Tous emprisonnent de l' air immobile : tassé ou mouillé, l'isolant perd son pouvoir.	§3.2 Isolant ou conducteur
8	Notion	Résistance thermique d'une paroi plane ? Expression du flux ?	$R_{th} = e / (\lambda S)$ en K/W ; $\phi = \Delta T / R_{th}$.	§4.1 Résistance thermique
9	Notion	Comment se combinent les résistances de couches successives ? Laquelle commande ?	Elles s'ajoutent (en série). La plus grande (l'isolant) impose le résultat.	§4.2 Parois multicouches

10	Notion	Flux de convection ? Convection naturelle et forcée ?	$\phi = h S \Delta T$, h coefficient de convection ($W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$), qui dépend surtout de la vitesse du fluide. Naturelle : mouvement né de l'échauffement ; forcée : ventilateur, pompe.	§5.1 Convection
11	Notion	Résistance thermique d'un film de fluide ? Pourquoi l'oublier donne des résultats absurdes ?	$R_{th} = 1 / (h S)$, en série avec les couches. Sur un vitrage, les films d'air portent 97 % de la résistance.	§5.2 Résistance de surface
12	Notion	Puissance emportée par un fluide qui traverse un appareil ?	$\phi = q_m c \Delta T$ (q_m en kg/s).	§6.1 Fluide en écoulement
13	Notion	Dans un échangeur, comparer le flux cédé par le chaud et le flux reçu par le froid.	Flux cédé $\geq$ flux reçu ; la différence = pertes vers l'extérieur .	§6.2 Bilan d'un échangeur
14	Méthode	Comment calculer le flux traversant une paroi multicouche ?	1. Convertir épaisseurs (m) et surfaces (m^2). 2. $R_{th} = e / (\lambda S)$ pour chaque couche (contrôler l'ordre de grandeur). 3. Ajouter les films : $1 / (hS)$. 4. R_{tot} = somme. 5. $\phi = \Delta T / R_{tot}$.	§4.1 Méthode — Flux à travers une paroi
15	Méthode	Comment faire le bilan d'un échangeur liquide-liquide ?	1. Pour chaque circuit : $\phi = q_m c \Delta T$. 2. Comparer : l'écart = pertes. 3. Retenir une valeur, calculer ΔT_{moy} entre fluides. 4. $K = \phi / (S \Delta T_{moy})$ en $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$.	§6.2 Méthode — Bilan d'un échangeur
16	Méthode	Comment mesurer la résistance thermique globale d'une cabine sans la démonter ?	1. Régime permanent : puissance de chauffage = flux perdu. 2. Mesurer $P_{chauffage}$ et ΔT intérieur/extérieur. 3. $R_{th} = \Delta T / P$.	§6.2 Bilan d'une enceinte

Chapitre 10 — Machines thermiques (11 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
--	------	-------	-------	--------

1	Notion	Énoncer le second principe (forme évolution). Différence avec le premier principe ?	Un transfert thermique ne se fait jamais spontanément du froid vers le chaud . Le premier compte l'énergie ; le second dit dans quel sens les choses se produisent.	§1.1 Le second principe
2	Notion	Qu'est-ce qu'une transformation réversible ? Les trois causes d'irréversibilité ?	Parcourable en sens inverse par les mêmes états, sans trace dans l'extérieur (idéal). Causes : frottements , transferts sous écart fini de température , détentes brusques .	§1.2 Réversible, irréversible
3	Notion	Variation d'entropie lors d'un échange Q avec un thermostat à T ? Unité ? Signe ?	$\Delta S = Q / T$ (T en K), en J/K , du signe de Q .	§2.1 Entropie échangée
4	Notion	Second principe écrit avec l'entropie ?	$\Delta S_{\text{total}} \geq 0$; égalité seulement si tout est réversible, > 0 pour toute transformation réelle.	§2.1 Second principe et entropie
5	Notion	Qu'est-ce qu'une machine ditherme ? Premier principe sur un cycle ?	Une machine qui, par cycles , échange de la chaleur avec deux sources et du travail avec l'extérieur. $W + Q_c + Q_f = 0$ ($\Delta U = 0$ sur un cycle).	§3.1 Machine ditherme
6	Notion	Rendement d'un moteur ? Efficacités d'une machine frigorifique et d'une PAC ?	Moteur : $\eta = W / Q_c < 1$. Frigo : $e_f = Q_f / W $. PAC : $e_c = Q_c / W $; $e_c = e_f + 1$.	§3.2 Rendement et efficacités
7	Notion	Un climatiseur d'efficacité 2,6 viole-t-il la conservation de l'énergie ?	Non : il déplace de la chaleur du froid vers le chaud, il n'en crée pas. Le froid ne se fabrique pas, il se déplace.	§3.2 Une efficacité > 1
8	Notion	Rendement de Carnot d'un moteur ? Efficacités de Carnot (frigo, PAC) ?	$\eta_c = 1 - T_f/T_c$; $e_{f,c} = T_f/(T_c - T_f)$; $e_{c,c} = T_c/(T_c - T_f)$. T en kelvins ; ce sont des plafonds .	§4.1 Limite de Carnot
9	Notion	Dans un diagramme (T, S), comment lit-on la chaleur échangée et le travail d'un cycle ?	$Q = T \Delta S$: aire du rectangle. Le travail du cycle : aire enfermée .	§4.2 Diagramme entropique
10	Notion	Énoncer l'inégalité de Clausius-Carnot.	$Q_c/T_c + Q_f/T_f \leq 0$; égalité dans le cas réversible (le plus performant).	§4.3 Inégalité de Clausius-Carnot

11	Notion	Pourquoi une climatisation consomme-t-elle plus quand il fait très chaud dehors ?	$e_{f,C} = T_f / (T_c - T_f)$ diminue quand l'écart de température augmente : c'est le second principe.	§5.2 Climatisation d'une cabine
12	Méthode	Comment calculer une variation d'entropie et faire un bilan ?	1. Thermostat : $\Delta S = Q/T$ (T en K, Q signé). 2. Changement d'état : $\Delta S = m L / T$. 3. Additionner pour tous les corps. 4. Le total doit être ≥ 0 (sinon erreur de signe).	§2.2 Méthode — Variation d'entropie
13	Méthode	Comment reconnaître le type d'une machine thermique ?	1. Elle fournit du travail → moteur ; elle en consomme → récepteur. 2. Récepteur : on veut le froid (frigo) ou la chaleur (PAC). 3. Flèches signées (reçu = +). 4. Vérifier $W + Q_c + Q_f = 0$.	§3.1 Méthode — Reconnaître une machine
14	Méthode	Comment situer une machine réelle par rapport à la limite de Carnot ?	1. Températures des sources en K . 2. Performance de Carnot du bon type. 3. Performance réelle mesurée. 4. Rapport réel/Carnot < 1 (sinon erreur).	§4.1 Méthode — Situer une machine réelle

Chapitre 11 — Oxydoréduction, piles et corrosion (12 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Définir un oxydant et un réducteur. Qui se réduit, qui s'oxyde ?	Oxydant : capte des électrons, il se réduit . Réducteur : cède des électrons, il s'oxyde .	§1.1 Oxydant et réducteur
2	Notion	Une oxydation peut-elle se produire seule ? Que contient une équation bilan ?	Non : toujours une réduction en face. L'équation bilan ne contient plus aucun électron .	§1.1 Les électrons ne se promènent jamais seuls
3	Notion	Comment note-t-on un couple oxydant/réducteur ? Exemple de demi-équation.	ox/réd , l'oxydant en premier. $\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Cu}$.	§1.2 Couple
4	Notion	Que mesure le potentiel standard E° ?	Il classe les couples : E° grand → oxydant fort ; E° petit → réducteur fort (métal qui se corrode).	§3.1 Potentiel standard

5	Notion	Énoncer la règle du gamma.	La réaction spontanée met en présence l'oxydant du couple le plus haut et le réducteur du couple le plus bas . Dans l'autre sens : rien.	§3.2 Règle du gamma
6	Notion	Dans une pile : anode et cathode, quelle réaction, quel pôle ?	Anode : oxydation , pôle – (les électrons en partent). Cathode : réduction , pôle +.	§4.1 Anode et cathode
7	Notion	F.é.m. standard d'une pile ? Signe ?	$E^{\circ}_{\text{pile}} = E^{\circ}_{\text{cathode}} - E^{\circ}_{\text{anode}}$, toujours positive (sinon électrodes inversées).	§4.1 Force électromotrice
8	Notion	Rôle du pont salin ?	Il ferme le circuit par les ions et maintient la neutralité électrique . Sans lui, le courant s'arrête.	§4.1 Le pont salin
9	Notion	Énoncer la loi de Nernst.	$E = E^{\circ} + (0,059 / n) \log([ox]/[réd])$, n électrons échangés. [ox] ÷ 10 → E baisse de 0,059/n V.	§4.2 Loi de Nernst
10	Notion	Différence entre pile, accumulateur et pile à combustible ?	Pile : réactifs enfermés, non réversible. Accumulateur : réversible, se recharge (batterie au plomb). Pile à combustible : réactifs apportés en continu (H ₂ , seul rejet : l'eau).	§5 Pile, accumulateur, pile à combustible
11	Notion	Deux métaux en contact en milieu humide : lequel se corrode ? Principe de l'anode sacrificielle ?	Le plus réducteur (E° le plus petit). On accole à l'acier un métal encore plus réducteur (zinc) qui est consommé à sa place .	§6.1 Anode sacrificielle
12	Notion	Citer des méthodes de protection contre la corrosion.	Peinture, galvanisation, chromage, anodisation, anode sacrificielle, courant imposé.	§6.2 Méthodes de protection
13	Méthode	Comment passer de deux couples à l'équation bilan d'oxydoréduction ?	1. Deux demi-équations équilibrées en charges. 2. Repérer le sens : réduction / oxydation. 3. Multiplier pour égaliser les électrons. 4. Additionner, vérifier : aucun électron , charges équilibrées.	§2 Méthode — Équation bilan

14	Méthode	Ag^+/Ag (1 e^-) et Cu^{2+}/Cu (2 e^-) : comment écrire le bilan ?	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$ ($\times 2$) ; $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{ e}^-$. $2\text{ Ag}^+ + \text{Cu} \rightarrow 2\text{ Ag} + \text{Cu}^{2+}$. - Vérifier les charges : $+2 = +2$.	§2 L'erreur qui coûte le plus
15	Méthode	Comment vérifier expérimentalement la loi de Nernst ?	- Ne faire varier qu'une concentration. - Tracer $E = f(\log c)$: une droite. Pente comparée à $0,059/n$ (teste le modèle). Ordonnée à l'origine comparée à E° (teste le montage).	§4.2 Méthode — Vérifier la loi de Nernst
16	Méthode	Raccord en cuivre sur un tuyau en acier en milieu humide : comment prévoir quel métal est attaqué ?	- Placer les couples : Cu^{2+}/Cu au-dessus de Fe^{2+}/Fe. - Gamma : oxydant du haut (Cu^{2+}) + réducteur du bas (Fe). - C'est l'acier qui est attaqué.	§3.2 Un raccord mal choisi

Chapitre 12 — Analyse du signal (11 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Définir période et fréquence d'un signal. Comment repérer correctement une période ?	T : durée du motif ; $f = 1/T$ en Hz. Entre deux points de même valeur et même sens de variation .	§1 Période et fréquence
2	Notion	Définir la valeur moyenne. Quelle position du multimètre l'affiche ?	Le niveau constant qui donnerait la même aire sur une période. Position continu (DC) .	§2 La valeur moyenne
3	Notion	Valeur moyenne d'un signal rectangulaire (U pendant αT , 0 sinon) ? Ce qu'elle fixe pour un moteur ?	$u_{\text{moy}} = \alpha U$ (α rapport cyclique). Elle fixe la vitesse d'un moteur à courant continu (24 V, $\alpha = 0,60 \rightarrow 14,4$ V).	§2 Signal rectangulaire
4	Notion	Définir la valeur efficace. Puissance dans une résistance ?	La tension continue qui produirait le même échauffement dans la même résistance. $P = U_{\text{eff}}^2 / R$.	§3.1 La valeur efficace
5	Notion	Valeur efficace d'une sinusoïde, d'un créneau symétrique, d'un triangle symétrique ?	Sinusoïde : $U_{\text{max}}/\sqrt{2}$. Créneau : U_{max} . Triangle : $U_{\text{max}}/\sqrt{3}$.	§3.1 Formes usuelles

6	Notion	Relation entre valeur efficace totale, valeur moyenne et composante alternative ?	$U_{\text{eff}}^2 = U_{\text{moy}}^2 + U_{\text{alt,eff}}^2$: les carrés s'ajoutent, jamais les valeurs.	§3.2 Les carrés s'ajoutent
7	Notion	Que mesure un multimètre ordinaire en position AC ? Sur quel signal est-il juste ?	$1,11 \times$ la valeur moyenne du signal redressé : juste seulement sur une sinusoïde (créneau : + 11 % ; triangle : – 3,8 %). Il faut un TRMS ou un oscilloscope.	§4 Ce que mesure un multimètre
8	Notion	Définir le temps de montée et le temps d'établissement à 5 %.	t_m : de 10 à 90 % de la valeur finale (rapidité). $t_{5\%}$: à partir duquel le signal reste dans $\pm 5 \%$ de la valeur finale (stabilisation).	§5 Régime transitoire
9	Notion	Qu'est-ce que le fondamental ? les harmoniques ? Que porte le spectre d'amplitude ?	Fondamental : sinusoïde de même fréquence que le signal. Harmoniques : fréquences multiples. Spectre : fréquence en abscisse, amplitude en ordonnée.	§6.1 Fondamental et harmoniques
10	Notion	Que dit un spectre à une seule raie ? Quels rangs pour un signal symétrique ? Décroissance d'un créneau, d'un triangle ?	Une raie : sinusoïde pure . Symétrique : rangs impairs seulement. Créneau : en $1/n$; triangle : en $1/n^2$.	§6.1 Reconnaître une forme
11	Notion	Valeur efficace d'un signal à partir de son spectre ?	$U_{\text{eff}} = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_3^2 + \dots}$ (valeurs efficaces des raies). Une somme tronquée sous-estime .	§6.2 Du spectre à la valeur efficace
12	Méthode	Alimentation : 3,0 V continus et ondulation sinusoïdale d'amplitude 0,80 V. Comment trouver la valeur efficace totale ?	1. $U_{\text{alt,eff}} = 0,80/\sqrt{2} = 0,57 \text{ V}$. 2. $U_{\text{eff}}^2 = 3,0^2 + 0,57^2 = 9,32$. 3. $U_{\text{eff}} = \mathbf{3,05 \text{ V}}$ (+ 1,8 % seulement).	§3.2 Une ondulation résiduelle
13	Méthode	Comment identifier une forme d'onde à partir de son spectre ?	1. Raie la plus basse = fondamental (fréquence du signal). 2. Autres raies à des multiples . 3. Rangs présents (impairs $\rightarrow$ symétrique). 4. Décroissance : $1/n$ créneau, $1/n^2$ triangle.	§6.1 Méthode — Identifier une forme d'onde

14	Méthode	Comment lire t_m et $t_{5\%}$ sur un enregistrement ?	1. Repérer la valeur finale . 2. t_m : instants à 10 % et 90 % de la valeur finale, faire la différence. 3. $t_{5\%}$: dernier instant où le signal entre dans $\pm 5\%$ sans en ressortir.	§5 Régime transitoire
----	---------	---	---	-----------------------

Chapitre 13 — Oscillations et résonance (11 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce qu'un oscillateur ? Par quoi est-il caractérisé ?	Un système qui, écarté de l'équilibre, y revient en le dépassant . Caractérisé par sa période propre T_0 et sa fréquence propre $f_0 = 1/T_0$.	§1 Oscillateur
2	Notion	Fréquence propre d'un système masse-ressort ? Comment doubler f_0 ?	$f_0 = (1/2\pi) \sqrt{k/m}$: en $\sqrt{k}$ et en $1/\sqrt{m}$. Doubler $f_0 \rightarrow$ quadrupler la raideur .	§1 Masse-ressort
3	Notion	Quels sont les trois régimes d'oscillation selon l'amortissement ?	Périodique : sans amortissement (idéal). Pseudopériodique : oscille en perdant de l'amplitude. Apériodique : retour sans oscillation.	§2 Les trois régimes
4	Notion	Augmenter toujours l'amortissement accélère-t-il le retour à l'équilibre ?	Non : au-delà du seuil apériodique, il le ralentit . Un amortisseur est réglé près de ce seuil.	§2 Plus d'amortissement
5	Notion	En régime pseudopériodique, comment évoluent les amplitudes ? la période ?	Les amplitudes décroissent dans un rapport constant ; la période reste pratiquement inchangée .	§3 L'amortissement
6	Notion	À quelle fréquence vibre un système en oscillations libres ? forcées ?	Libres : à sa fréquence propre . Forcées : à la fréquence de l' excitateur ; seule l'amplitude dépend du système.	§4 Libres et forcées
7	Notion	Qu'est-ce que la résonance ? Effet de l'amortissement ?	L'amplitude passe par un maximum quand la fréquence d'excitation approche f_0 . Amortissement faible $\rightarrow$ pic haut et étroit .	§5 La résonance

8	Notion	Où recherche-t-on la résonance ? Où la redoute-t-on ?	Recherchée : crible vibrant, compacteur, table vibrante. Redoutée : cabine, tôlerie, tuyauterie, échappement.	§5 Recherchée ou redoutée
9	Notion	À quelle fréquence excite un balourd ? Que signale un pic au double ?	À la fréquence de rotation : $f = N/60$. Un pic à 2f oriente vers un désalignement .	§6.1 Le balourd
10	Notion	Quand des plots élastiques isolent-ils efficacement des vibrations ?	Seulement si $f > \sqrt{2} \times f_0$ (f_0 du système sur plots). En dessous, ils amplifient .	§6.2 Règle de l'isolation
11	Notion	Dans quel ordre traiter une vibration ?	1. Supprimer l'excitation (équilibrer, aligner). 2. Déplacer f_0 (raideur du support). 3. Amortir (dernier recours).	§6.2 Traiter une vibration
12	Méthode	Comment exploiter un enregistrement d'oscillations libres ?	1. Durée de plusieurs oscillations ÷ leur nombre → T_0 . 2. $f_0 = 1/T_0$. 3. Amplitudes successives du même côté. 4. Rapports X_2/X_1 , X_3/X_2 ... égaux → amortissement visqueux.	§3 Méthode — Oscillations libres
13	Méthode	Comment relever une courbe de résonance ?	1. Excitateur à amplitude constante . 2. Balayer par pas réguliers , attendre le régime établi. 3. Repérer le maximum, balayage plus fin autour. 4. Comparer à f_0 mesurée en libre.	§5 Méthode — Courbe de résonance
14	Méthode	$m = 0,200$ kg, $k = 120$ N/m. Comment calculer f_0 et T_0 ?	1. $f_0 = (1/2\pi) \sqrt{(120/0,200)} = \mathbf{3,90}$ Hz. 2. $T_0 = 1/f_0 = \mathbf{0,256}$ s.	§1 Ordre de grandeur

Chapitre 14 — Ondes acoustiques et protection (13 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce qu'une onde acoustique ? Quelle grandeur mesure-t-on ?	La propagation d'une suite de compressions et dilatations dans un milieu matériel. On mesure la surpression (écart à la pression atmosphérique).	§1 Onde acoustique

2	Notion	Un son transporte-t-il de la matière ?	Non : chaque tranche d'air va et vient sur place ; c'est la perturbation qui se déplace.	§1 Ce qui voyage
3	Notion	Relation entre λ , c et f ? Que devient chacune quand le son change de milieu ?	$\lambda = c / f$. f ne change pas (imposée par la source) ; c change (dépend du milieu), donc λ aussi.	§1 Longueur d'onde
4	Notion	Célérité du son dans l'air, l'eau, l'acier ?	Air 340 m/s ; eau 1500 m/s ; acier 5000 m/s (plus le milieu est rigide, plus c'est rapide).	§1 Célérités
5	Notion	Puissance et intensité acoustiques : différence ? Intensité en champ direct ?	P (W) caractérise la source ; I (W/m ²) dépend aussi de la distance . $I = P / (4\pi r^2)$.	§2 Puissance et intensité
6	Notion	Formule du niveau sonore ? Valeur de I_0 ?	$L = 10 \log(I / I_0)$ en dB ; $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$ (seuil d'audition).	§3 Le niveau en décibels
7	Notion	+10 dB et +3 dB : que devient l'intensité ?	+10 dB → intensité $\times 10$; +3 dB → $\times 2$. Doubler les décibels ne double rien.	§3 Échelle logarithmique
8	Notion	Deux sources identiques fonctionnant ensemble : quel niveau ?	+3 dB , jamais le double. Formule : $L = 10 \log(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10})$.	§4.1 Deux sources
9	Notion	En champ direct, que fait perdre le doublement de la distance ?	6 dB . C'est le rapport des distances qui compte, pas leur différence.	§4.2 La règle des 6 dB
10	Notion	Qu'est-ce que le dB(A) ? Pourquoi l'utilise-t-on ?	Le niveau corrigé de la sensibilité de l'oreille selon la fréquence (les graves sont moins perçus). C'est celui de la réglementation .	§5 Décibel pondéré A
11	Notion	Que devient l'énergie d'une onde devant une paroi ? Différence entre isoler et absorber ?	Réfléchie, absorbée (échauffe), transmise . Isoler : réduire ce qui pass e ; absorber : réduire ce qui revient .	§6 Isoler, absorber
12	Notion	Seuils réglementaires d'exposition au bruit ?	80 dB(A) : information, protections mises à disposition. 85 dB(A) : valeur d'action, port obligatoire. 87 dB(A) : valeur limite, sous protection.	§6 Seuils réglementaires

13	Notion	Dans quel ordre agir contre le bruit ?	1. Source (silencieux, capotage). 2. Trajet (cabine, écrans). 3. Opérateur (EPI).	§6 L'EPI en dernier
14	Méthode	Comment additionner deux niveaux sonores ?	1. Revenir aux intensités : $10^{L/10}$ (en I_0). 2. Additionner . 3. Reprendre 10 log . 4. Contrôle : deux sources identiques → +3 dB.	§4.1 Méthode — Additionner deux niveaux
15	Méthode	Comment choisir une protection auditive ?	1. Mesurer au poste en dB(A) . 2. Niveau sous protection : $L - \text{SNR}$. 3. Vérifier < 85 dB(A) . 4. Mais > 70 dB(A) pour entendre alarmes et collègues.	§6 Méthode — Choisir une protection
16	Méthode	Sonomètre : 96 dB en linéaire, 88 dB(A). Que conclure ?	Écart de 8 dB : bruit riche en graves (moteur diesel), énergétiquement fort mais moins perçu par l'oreille.	§5 Ce qu'un écart révèle

Chapitre 15 — Systèmes linéaires et asservissement (10 notions, 2 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce que la réponse indicielle ? Où se trouve l'information sur le comportement du système ?	La sortie enregistrée quand l'entrée subit un échelon . Toute l'information est dans le régime transitoire .	§1 Réponse indicielle
2	Notion	Définir la transmittance statique K. Dépend-elle de l'amortissement ?	$K = \Delta s / \Delta e$ en régime permanent, avec unité (V/°C...). Non : c'est un contrôle de cohérence entre essais.	§1 Transmittance statique
3	Notion	Constante de temps d'un premier ordre ? À 3τ ?	τ : instant où la sortie atteint 63 % de sa valeur finale. À 3τ : 95 % .	§2 Premier ordre
4	Notion	Comment reconnaître un système du second ordre ?	Un dépassement suffit (un premier ordre n'en a jamais). Sans dépassement : tangente horizontale au départ → second ordre amorti.	§3.1 Reconnaître l'ordre

5	Notion	Formule du dépassement (TSMA) ? Définition du temps de réponse à 5 % ?	$D = (s_{\max} - s_{\infty}) / s_{\infty}$. $t_{5\%}$: depuis l'échelon jusqu'à la dernière sortie de la bande $s_{\infty} \pm 5 \%$.	§3.2 Dépassement et temps de réponse
6	Notion	Temps de montée et temps de réponse classent-ils les réglages dans le même ordre ?	Non , souvent en sens inverse : pas de « plus rapide » sans critère choisi.	§3 Temps de montée et temps de réponse
7	Notion	Éléments d'une boucle fermée ?	Consigne → comparateur (écart) → correcteur → actionneur → système → sortie ; capteur et chaîne de retour vers le comparateur.	§4.1 Schéma fonctionnel
8	Notion	Qu'est-ce qui distingue une boucle fermée d'une boucle ouverte ?	La présence du capteur et du comparateur .	§4.1 Ce qui distingue les deux montages
9	Notion	Quel est l'intérêt d'une boucle fermée ? Sa correction est-elle instantanée ?	Elle compense les perturbations sans les connaître et dépend moins du matériel. Non : il faut un écart pour réagir ; la sortie revient à la consigne.	§4.2 Intérêt d'un asservissement
10	Notion	Que se passe-t-il si le capteur d'un asservissement est faux ?	La boucle asservit ce qu'on lui donne à mesurer : la sortie réelle reste décalée, sans que rien ne le signale.	§4.3 Jamais meilleur que son capteur
11	Méthode	Comment déterminer τ sur l'enregistrement d'un premier ordre ?	1. Lire la valeur finale s_{∞} . 2. Calculer 63 % , lire l'instant : τ . 3. Vérifier : instant à 95 % ÷ 3. 4. Les deux concordent (sinon palier non atteint).	§2 Méthode — Déterminer τ
12	Méthode	Comment exploiter la réponse indicielle d'un second ordre ?	1. Lire s_{∞} et $s_{\max}$. 2. $D = (s_{\max} - s_{\infty})/s_{\infty}$. 3. Tracer la bande $\pm 5 \%$. 4. $t_{5\%}$: dernière sortie de la bande. 5. $K = \Delta s / \Delta e$.	§3.2 Second ordre

Chapitre 16 — Capteurs, conditionnement et conversion (11 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
--	------	-------	-------	--------

1	Notion	Quels sont les quatre maillons d'une chaîne de mesure ?	Capteur (grandeur électrique) → conditionneur (tension exploitable) → convertisseur (nombre) → calculateur (exploite, affiche).	§1 La chaîne de mesure
2	Notion	Quel maillon fixe la qualité d'une chaîne de mesure ?	Le maillon le plus faible — presque toujours le capteur . Aucun étage n'améliore le précédent.	§1 Aucun maillon n'améliore le précédent
3	Notion	Capteur actif et capteur passif : définir et donner des exemples sur un engin.	Actif : délivre lui-même une tension ou un courant (thermocouple, génératrice tachymétrique, piézo de cliquetis). Passif : fait varier R, C ou L, il faut une alimentation (CTN, jauge, potentiomètre).	§1.1 Actif ou passif
4	Notion	Sensibilité, étendue de mesure, linéarité : définir.	Sensibilité : la pente, avec son unité (V/bar, mV/K...). Étendue : plage utilisable. Linéarité : écart maximal à la droite, en % de l'étendue.	§2 Caractéristique d'un capteur
5	Notion	Pourquoi un capteur de pression délivre-t-il 0,50 V à 0 bar ?	Pour distinguer une pression nulle d'un capteur débranché : 0 V signale une panne.	§2 Le zéro décalé
6	Notion	Loi de la CTN ? Défaut principal ?	$R = R_0 e^{\beta(1/T - 1/T_0)}$, T en K. Très sensible mais très non linéaire ($R \div 30$ entre 0 et 100 °C).	§3.1 La CTN
7	Notion	Tension de mesure d'un conditionnement par diviseur avec une CTN ?	$V_m = V_{cc} \times R_1 / (R_1 + R)$. R_1 décide de la plage où la réponse est droite, pas de la qualité de la mesure.	§3.2 Le diviseur
8	Notion	Quantum d'un convertisseur ? Que rend-il réellement ?	$q = \text{pleine échelle} / 2^N$ (10 bits, 5,00 V : 4,9 mV). Il rend la partie entière de V/q (le numéro de la marche). Un bit de plus divise q par 2.	§4.1 Quantifier
9	Notion	Différence entre résolution et précision ? Qu'améliore l'ajout de bits ?	Résolution : plus petit écart distingué, fixée par le convertisseur . Précision : écart à la vraie valeur, fixée par le capteur . Ajouter des bits n'améliore que la résolution .	§4.2 Résolution et précision

10	Notion	Condition de Shannon ? Que se passe-t-il si elle n'est pas respectée ?	$f_{\text{éch}} > 2 f_{\text{max}}$. Sinon repliement : un autre signal, plus lent, apparaît (120 Hz à 100 Hz → 20 Hz), et rien ne le signale.	§5 Échantillonner
11	Notion	Comment éviter le repliement ?	1. Filtrer avant de convertir (filtre anti-repliement). 2. Échantillonner assez vite . Filtrer après coup ne sert à rien.	§5 Deux remèdes
12	Méthode	Comment exploiter un conditionnement par diviseur ?	1. Calculer R à quelques températures de la plage. 2. En déduire V_m . 3. Écart successifs de V_m voisins → linéaire. 4. Sensibilité de l'ensemble en mV/°C.	§3.2 Méthode — Conditionnement par diviseur
13	Méthode	Résolution 0,15 °C, CTN à $\pm 1,8$ °C. L'affichage 80,3 °C est-il justifié ?	1. Comparer : l'incertitude du capteur est 12 fois la résolution. 2. La vraie valeur est entre 78,5 et 82,1 °C. 3. Le dixième affiché est du bruit : la précision vient du capteur.	§4.2 Le dixième de degré
14	Méthode	Convertisseur 10 bits, pleine échelle 5,00 V, tension 2,40 V. Quel nombre rend-il ?	1. $q = 5,00/1024 = 4,9$ mV. 2. $V/q = 2,40/4,88 \times 10^{-3} \approx 491,5$. 3. Partie entière : 491 .	§4.1 Quantifier

Chapitre 17 — Distribution électrique et sécurité (10 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Tension simple et tension composée : entre quels conducteurs ? Relation ? Valeurs en France ?	V : phase-neutre ; U : entre deux phases. $U = \sqrt{3} V$: 230 V et 400 V.	§1 Le réseau triphasé
2	Notion	Quelle tension voit chaque récepteur en étoile ? en triangle ?	Étoile : la tension simple V . Triangle : la tension composée U ($\sqrt{3}$ fois plus).	§2 Étoile ou triangle
3	Notion	Que signifie une plaque moteur 230/400 V ?	Triangle sous 230 V entre phases, étoile sous 400 V . Une erreur triple la puissance ou laisse le moteur sans force : vérifier avant la mise sous tension.	§2 Lire la plaque

4	Notion	Puissances active, réactive, apparente : unités, rôles, formules ?	P (W) : travaille, payée. Q (var) : allers-retours. S (VA) : vue par câbles et disjoncteur. $S = \sqrt{3} U I$; $P = S \cos \varphi$; $Q = S \sin \varphi$.	§3 Les trois puissances
5	Notion	Que représente $\cos \varphi$? Valeurs typiques ?	$\cos \varphi = P/S$: fraction du courant qui travaille. Radiateur : 1 ; moteur asynchrone en charge : $\approx 0,75$, bien moins à vide.	§3 Facteur de puissance
6	Notion	Pourquoi un mauvais facteur de puissance coûte-t-il cher ?	On paie P , mais disjoncteur, câbles et échauffement dépendent du courant donc de S : il coûte en installation .	§3 On paie P, on dimensionne sur S
7	Notion	Qu'est-ce qui est dangereux, la tension ou le courant ? Ordre des effets ?	Le courant (quelques dizaines de mA suffisent). Perception → contraction → tétanisation → fibrillation cardiaque .	§5 Le courant et le corps humain
8	Notion	Que compare un dispositif différentiel ? Calibre usuel ?	Le courant aller et le courant retour . Si la différence dépasse 30 mA , du courant s'échappe vers la terre : il coupe.	§6.1 Le différentiel
9	Notion	Rôles du disjoncteur, du différentiel et de la mise à la terre ?	Disjoncteur : protège les biens (surintensité, incendie). Différentiel : protège les personnes . Terre : chemin du courant de défaut, pour que le différentiel le voie .	§6.2 Trois appareils, trois rôles
10	Notion	Quelles sont les étapes de la consignation, dans l'ordre ?	Séparer, condamner, identifier, vérifier l'absence de tension (VAT, sur place, juste avant de toucher).	§6.3 Consignation
11	Méthode	Comment dimensionner une batterie de condensateurs pour relever $\cos \varphi$?	1. $Q_1 = P \tan \varphi_1$ (actuel). 2. $Q_2 = P \tan \varphi_2$ (visé). 3. $Q_C = Q_1 - Q_2$. 4. Triangle : $C = Q_C / (3 \omega U^2)$. 5. Contrôler : P inchangée.	§4 Méthode — Batterie de condensateurs
12	Méthode	Moteur : $P = 7,5$ kW, $\cos \varphi = 0,75$, réseau 400 V. Comment trouver S et I ?	1. $S = P / \cos \varphi = 7500/0,75 = 10\ 000$ VA. 2. $I = S / (\sqrt{3} U) = 10\ 000/693 \approx 14,4$ A.	§3 Les trois puissances

13	Méthode	Moteur 230/400 V à brancher sur un réseau 230/400 V : quel couplage ?	1. Enroulement = 230 V . 2. Réseau : $U = 400\text{ V}$ entre phases. 3. L'enroulement doit voir $230\text{ V} = V \rightarrow$ étoile .	§2 Lire la plaque
----	---------	---	--	-------------------

Chapitre 0 — Outils mathématiques (21 notions, 9 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	On passe d'une unité à une unité plus petite : le nombre augmente ou diminue ? Pourquoi ?	Il augmente : un découpage plus fin demande davantage de morceaux. Unité plus grande → il en faut moins → le nombre diminue. C'est ce qui donne le signe de l'exposant .	§1 L'unité est un découpage
2	Notion	Sur quelle unité s'appliquent les préfixes de masse ?	Sur le gramme , jamais sur le kilogramme (pas de « kilokilogramme »). C'est la seule unité de base dont le nom porte déjà un préfixe.	§1 Le piège du kilogramme
3	Notion	Forme de l'écriture scientifique ? Que signifie un exposant négatif ?	$N = a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$. Exposant négatif = nombre plus petit que 1 (pas un nombre négatif) : $10^{-3} = 0,001$.	§2 Écriture scientifique
4	Notion	$10^a \times 10^b = ?$ et $10^a / 10^b = ?$	$10^a \times 10^b = \mathbf{10^{a+b}}$ $10^a / 10^b = \mathbf{10^{a-b}}$	§2 Calculer avec les puissances de dix
5	Méthode	Écrire 45 000 W puis 0,000 33 F en écriture scientifique : la démarche ?	1. Écrire le nombre entre 1 et 10 : 4,5 et 3,3. 2. Compter les rangs pour retomber sur le nombre de départ : 4 rangs dans les deux cas. 3. A-t-on agrandi (exposant +) ou rapetissé (exposant –) ? → $4,5 \times 10^4$ W et $3,3 \times 10^{-4}$ F . Contrôle avec la touche EXP.	§2 Méthode 1 — Écriture scientifique
6	Notion	Qu'est-ce que l'ordre de grandeur d'un nombre ? À quoi sert-il ?	La puissance de dix la plus proche . Il sert au contrôle rapide : un câble d'atelier fait $\sim 10^{-2} \Omega$; une calculatrice qui annonce 41 Ω signale une erreur de trois rangs.	§2 L'ordre de grandeur

7	Notion	Combien de chiffres significatifs garder pour un produit/quotient ? Pour une somme/différence ?	Produit ou quotient : autant que la donnée la moins précise . Somme ou différence : c'est le nombre de décimales qui commande.	§3 La règle du plus faible
8	Notion	Combien de chiffres significatifs a « 1200 » ? Comment lever le doute ?	2, 3 ou 4 — on ne peut pas savoir. Seule l' écriture scientifique tranche : $1,2 \times 10^3$ (2 c.s.), $1,20 \times 10^3$ (3), $1,200 \times 10^3$ (4).	§3 Pourquoi 1200 est ambigu
9	Notion	Faut-il compter les chiffres significatifs de 230 V, 400 V, 50 Hz, 25 mm ² ?	Non : ce sont des valeurs nominales , des noms de catégories, pas des mesures. La question ne se pose que pour des valeurs mesurées ou calculées.	§3 Valeurs nominales
10	Méthode	$U = 231 \text{ V}$, $I = 12,6 \text{ A}$: donner $S = UI$ correctement. La démarche ?	1. Calculer sans arrondir : 2910,6. 2. Compter les c.s. des données : 3 et 3. 3. Arrondir au plus faible : $S = 2,91 \times 10^3 \text{ VA}$. 4. Contrôler : $\sim 3 \text{ kVA}$, un départ de prises. Plausible. On garde tous les chiffres jusqu'au bout ; recopier la calculatrice est une faute.	§3 Méthode 2 — Arrondir un résultat
11	Notion	Que vaut un cran sur la règle des préfixes ? Quelles deux questions pose une conversion ?	Un cran = un facteur 10 (de k à m un par un ; au-delà, M, G, T et μ , n, p vont de 3 en 3). 1. Combien de crans ? → le chiffre de l'exposant. 2. Découpage plus fin ou plus gros ? → le signe.	§4 Convertir : compter les crans
12	Notion	Que faire avant tout calcul numérique ?	Convertir toutes les grandeurs en unités SI (m, m ² , s, F...). Le résultat sort alors directement dans l'unité SI.	§4 La règle d'or
13	Notion	$1 \text{ mm}^2 = ? \text{ m}^2$. Et 95 mm^2 ?	$1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ (chaque cran compte deux fois : un millionième, pas un millième). $95 \text{ mm}^2 = 9,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$.	§5 Le piège des unités composées

14	Méthode	Résistance d'un câble cuivre de 125 m et 35 mm ² ($\rho = 1,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$) : la démarche ?	1. Tout en SI : $S = 35 \times 10^{-6} = 3,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$. 2. $R = \rho L / S = 1,8 \times 10^{-8} \times 125 / 3,5 \times 10^{-5} = 6,43 \times 10^{-2} \Omega$. 3. ρ a 2 c.s. → R = 64 mΩ. 4. Contrôle : quelques dizaines de mΩ pour un câble d'atelier.	§5 Méthode 3 — Conversion puis calcul
15	Notion	Que vaut 1,5 h ? et 2,25 h ?	La partie décimale est une fraction d'heure : 0,5 h = 30 min. 1,5 h = 1 h 30 min (pas 1 h 50) ; 2,25 h = 2 h 15 min.	§6 Les durées se comptent par 60
16	Notion	1 kWh = combien de joules ? Pourquoi ?	1 kWh = 1000 W × 3600 s = 3,6 × 10⁶ J = 3,6 MJ. Unité du compteur et de la facture ; le joule est celle des formules.	§6 Le kilowattheure
17	Méthode	Moteur : N = 1450 tr/min, C = 141 N·m. Puissance mécanique ? La démarche ?	1. Convertir : $\omega = N \times 2\pi/60 = 151,8 \text{ rad/s}$. 2. $P = C \omega = 141 \times 151,8 \approx 21\,400 \text{ W} \rightarrow \mathbf{P = 21,4 kW}$. 3. Contrôle : moteur normalisé de 22 kW, cohérent. Oublier la conversion donne un résultat $60/2\pi \approx 9,55$ fois trop grand.	§6 Méthode 4 — D'un régime à une puissance
18	Notion	Quand deux grandeurs sont-elles proportionnelles ? Comment le vérifier ?	Quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : leur quotient est constant. Graphiquement : une droite passant par l'origine.	§7 Grandeurs proportionnelles
19	Notion	« C'est une droite, donc c'est proportionnel » : vrai ou faux ? Exemples ?	Faux : il faut aussi passer par l'origine. Proportionnels : $U = R I$, $\Phi = B S$. Non proportionnels : $U = E - r I$, diode, pompe. $P_j = 3 R I^2$ est proportionnel à I² : doubler I multiplie les pertes par 4.	§7 Une droite ne suffit pas

20	Méthode	6,0 m de câble font 54 mΩ. Combien pour 14 m ? La démarche ?	1. Vérifier la proportionnalité : $R = \rho L/S$ passe par l'origine. 2. Passer à l'unité : 1,0 m → 54 / 6,0 = 9,0 mΩ. 3. Multiplier : 14 × 9,0 = 126 mΩ → 1,3 × 10² mΩ (2 c.s.). 4. Contrôler : un peu plus du double des deux côtés.	§8 Méthode 5 — Quatrième proportionnelle
21	Méthode	Comment lire correctement la pente d'une droite expérimentale ?	1. Tracer la droite qui passe au mieux entre les points . 2. Prendre deux points éloignés sur la droite (pas deux mesures voisines). 3. $a = \Delta y / \Delta x$, avec l'unité du quotient des axes : $V/A = \Omega$.	§9 Lire une pente
22	Notion	Une droite a une ordonnée à l'origine non nulle : défaut de tracé ? Que lit-on sur $U = E - r I$?	Non, c'est une information (f.é.m., décalage, tare) — et la règle de trois devient interdite. Sur $U = E - r I$: ordonnée à l'origine = E , pente = -r .	§9 L'ordonnée à l'origine
23	Notion	Quel est le seul principe pour isoler une grandeur ? Les deux gestes qui en découlent ?	Faire la même opération sur les deux membres . Ce qui multiplie d'un côté divise de l'autre ; ce qui s'ajoute d'un côté se retranche de l'autre.	§10 Transformer une formule
24	Méthode	De $Q_C = 3 C \omega U^2$, tirer C et le calculer pour 25,6 kvar sous 400 V, 50 Hz.	1. C est multiplié par 3, ω , U^2 → $C = Q_C / (3 \omega U^2)$. 2. SI : $Q_C = 2,56 \times 10^4$ var ; $\omega = 2\pi \times 50 = 314$ rad/s. 3. $C = 2,56 \times 10^4 / (3 \times 314 \times 400^2) = \mathbf{170 \mu F}$. 4. Contrôle : dizaines à centaines de μF par phase, plausible.	§10 Méthode 6 — Isoler une grandeur
25	Notion	Comment extraire U de $Q_C = 3C\omega U^2$? Et r de $U = E - r I$?	Un carré s'enlève par une racine : $U = \sqrt{(Q_C / 3C\omega)}$. Avec une somme, déplacer d'abord le terme entier : $r I = E - U$, puis $r = (E - U) / I$.	§10 Deux pièges en isolant
26	Notion	Dans le triangle des puissances, qui est l'adjacent, l'opposé, l'hypoténuse ? Relations ?	P adjacent, Q opposé, S hypoténuse. $\cos \varphi = P/S$, $\tan \varphi = Q/P$, $S^2 = P^2 + Q^2$.	§11 Le triangle des puissances

27	Méthode	$\cos \varphi = 0,72$: obtenir $\tan \varphi$. La démarche et le piège ?	1. $\varphi = \arccos(0,72) = 43,9^\circ$. 2. $\tan \varphi = \mathbf{0,964}$. 3. Contrôle : cos médiocre $\rightarrow$ tan proche de 1 ou plus. Piège : calculatrice en DEG , sinon on obtient 0,766 rad sans s'en rendre compte.	§11 Méthode 7 — Du cosinus à la tangente
28	Méthode	Comment comparer une mesure à une prévision ?	1. Calculer la valeur prévue . 2. Relever la valeur mesurée avec son unité. 3. Écart relatif = $ \text{mesure} - \text{prévision} / \text{prévision} \times 100$. 4. Conclure par une phrase : en dessous de 5 % , compatible. Ex. 1585 W pour 1587 W prévus $\rightarrow$ 0,13 %.	§12 Méthode 8 — Conclure sur une mesure
29	Notion	La mesure tombe exactement sur la prévision : bonne nouvelle ?	Plutôt un signal d'alerte : en général on a recopié le calcul au lieu de lire l'appareil. Quelques dixièmes de pourcent signent une mesure réelle.	§12 Un écart nul doit inquiéter
30	Notion	Pourquoi le contrôle d'ordre de grandeur est-il indispensable ?	Une erreur de conversion donne un résultat de la bonne forme, décalé d'un facteur 1000 ou 10^6 : rien ne l'indique. Seul le contrôle de plausibilité l'attrape (câble $\neq 41 \Omega$, rendement < 1 ...).	§13 Contrôler l'ordre de grandeur

Cours 1 — Énergie interne et transferts thermiques (21 notions, 5 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Relation entre température absolue T et température Celsius θ ? Que représente 0 K ?	$T \text{ (K)} = \theta \text{ (}^\circ\text{C)} + 273$ 0 K = -273°C : le zéro absolu , arrêt de l'agitation microscopique (inatteignable).	§1 Les deux échelles
2	Notion	Un écart de 40°C vaut combien de kelvins ? Quelle formule du chapitre exige T en kelvins ?	40 K : le décalage de 273 disparaît dans la soustraction. Seule la loi de Stefan exige la température absolue en K.	§1 Un écart n'est pas une température

3	Notion	Pt100, thermocouple, CTN : principe et usage de chacun ?	Pt100 : résistance du platine qui varie — linéaire, précise (régulation). Thermocouple : tension au contact de deux métaux — jusqu'à 1300 °C. CTN : résistance qui chute quand θ monte — non linéaire, pour les seuils.	§1 Trois capteurs industriels
4	Notion	Qu'est-ce que l'énergie interne U d'un système ? Que traduit la température ?	La somme des énergies de ses constituants microscopiques . La température en est la traduction macroscopique (agitation des particules).	§2 Énergie interne
5	Notion	Sous quelles formes un système échange-t-il de l'énergie avec l'extérieur ?	Uniquement par travail ou par chaleur . Il n'y a pas de troisième voie.	§2 Les deux façons de transférer de l'énergie
6	Notion	Énergie consommée par un appareil de puissance P pendant t ? Unités ?	E = P × t : E en J, P en W, t en s. (P en kW et t en h → kWh ; 1 kWh = 3,6 MJ.) On ne mélange jamais les deux systèmes.	§3 E = P × t
7	Notion	Pourquoi note-t-on Q l'énergie reçue par un corps chauffé ?	Q est une énergie, en joules , comme E. La lettre indique seulement le chemin : un transfert thermique (chaleur), pas un travail.	§3 Q et E sont la même grandeur
8	Notion	Définir la capacité thermique massique c. Unité ?	L'énergie nécessaire pour élever de 1 degré la température de 1 kg du corps. En J·kg⁻¹·K⁻¹ .	§4 Capacité thermique massique
9	Notion	Énergie pour échauffer une masse m de θ_i à θ_f ? Valeur de c pour l'eau ?	Q = m c Δθ = m c (θ_f - θ_i) Eau : c ≈ 4185 J·kg⁻¹·K⁻¹ .	§4 Échauffer un corps
10	Notion	Que signifie Q < 0 dans Q = m c Δθ ?	Le corps a cédé de l'énergie (il s'est refroidi). On ne corrige pas le signe, on le lit.	§4 Le signe porte l'information
11	Notion	Définir la chaleur latente L. Énergie pour changer d'état une masse m ?	L'énergie pour faire changer d'état 1 kg de corps, à température constante , en J/kg. Q = m L	§5 Chaleur latente
12	Notion	Sur une courbe de chauffe θ(t), que représentent les pentes et les paliers ?	Pentes : la température monte, Q = m c Δθ. Paliers : changement d'état, Q = m L, la température ne bouge pas.	§5 Lire une courbe de chauffe

13	Notion	Conduction, convection, rayonnement : définition et exemple sur une armoire ?	Conduction : de proche en proche dans la matière (la tôle chauffe). Convection : par déplacement d'un fluide (le ventilateur). Rayonnement : sans support, par ondes électromagnétiques (caméra thermique).	§6 Les trois modes de transfert
14	Notion	Flux thermique à travers une paroi plane : formule et unités ?	$\Phi = \lambda S (\theta_1 - \theta_2) / e = \Delta\theta / R_{th}$ Φ en W, λ en $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$, S en m^2 , e en m.	§7 Flux thermique
15	Notion	Résistance thermique d'une paroi ? Comment se combinent plusieurs couches ?	$R_{th} = e / (\lambda S)$, en K/W. Couches superposées : les résistances s'ajoutent en série , le flux est le même dans toutes.	§7 Résistance thermique
16	Notion	Dans l'analogie thermique/électrique, à quoi correspondent le flux et l'écart de température ?	Flux $\Phi \leftrightarrow$ courant ; écart $\Delta\theta \leftrightarrow$ tension ; $R_{th} \leftrightarrow$ résistance.	§7 L'analogie électrique
17	Notion	Faut-il isoler une armoire électrique dont les équipements chauffent ?	Non : l'isolant empêche aussi la chaleur de sortir . Avec une source interne, isoler aggrave l'échauffement.	§7 Isoler une armoire qui chauffe
18	Notion	Puissance rayonnée (émise) par une surface : formule ?	$P = \epsilon \sigma S T^4$, $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$, ϵ émissivité (0 à 1), T en kelvins . Doubler T multiplie P par 16.	§8 Loi de Stefan
19	Notion	Qu'est-ce qu'un corps noir ?	La surface idéale qui absorbe tout ce qu'elle reçoit. C'est aussi le meilleur émetteur à température égale : $\epsilon = 1$.	§8 Le corps noir
20	Notion	Que mesure réellement une caméra thermique ? Que faut-il lui fournir ?	Un rayonnement , pas une température. Il faut lui donner l' émissivité de la surface (cuivre brillant $\epsilon \approx 0,05$: pastille mate).	§8 Ce que mesure une caméra thermique
21	Notion	Bilan énergétique d'un convertisseur ? Sous quelle forme se retrouvent les pertes ?	$W_a = W_u + W_p$, $\eta = W_u / W_a$. Les pertes sont intégralement thermiques (95 % sur 100 kW $\rightarrow$ 5 kW à évacuer).	§8 Bilan et rendement

22	Méthode	Comment trouver la puissance pour chauffer 200 L d'eau de 12 à 60 °C en 2 h ?	1. Masse : 200 L d'eau → 200 kg . 2. $Q = m c \Delta\theta = 200 \times 4185 \times 48 = \mathbf{4,02 \times 10^7 J}$. 3. $P = Q / t = 4,02 \times 10^7 / 7200 = \mathbf{5580 W}$. 4. Choisir 6 kW normalisé, vérifier $I = 6000/230 = 26 A$.	§4 Méthode — Dimensionner un préparateur d'eau chaude
23	Méthode	Comment calculer l'énergie pour chauffer puis vaporiser une masse d'eau ?	1. Chauffage jusqu'à 100 °C : $Q_1 = m c (100 - \theta_i)$. 2. Palier : $Q_2 = m L_v$ ($L_v = 2257 \text{ kJ/kg}$). 3. $Q = Q_1 + Q_2$, en joules.	§5 Courbe de chauffe
24	Méthode	Comment calculer le flux perdu à travers une paroi tôle + isolant ?	1. $R_1 = e_1 / (\lambda_1 S)$ pour la tôle. 2. $R_2 = e_2 / (\lambda_2 S)$ pour l'isolant. 3. $R_{th} = R_1 + R_2$ (série). 4. $\Phi = \Delta\theta / R_{th}$. 5. Comparer à la puissance dissipée → ventilation nécessaire ?	§7 Méthode — Chiffrer la déperdition d'une armoire
25	Méthode	Comment calculer la puissance rayonnée par une surface à 60 °C ?	1. Convertir en kelvins : $T = 60 + 273 = \mathbf{333 K}$. 2. Relever ε et S (en m^2). 3. $P = \varepsilon \sigma S T^4$. Laisser T en °C fausse le résultat d'un facteur ~950.	§8 Loi de Stefan
26	Méthode	Comment mesurer correctement un point chaud à la caméra thermique ?	1. Régler l'émissivité de la surface (pastille mate si métal brillant). 2. Comparer le point suspect à une référence sur la même surface . 3. Conclure sur l' écart plutôt que sur une valeur absolue.	§8 Thermographie

Cours 2 — Électromagnétisme (20 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce que le champ magnétique B ? Unité ?	Une grandeur vectorielle définie en chaque point : direction, sens, valeur. En teslas (T) .	§1 Le champ magnétique

2	Notion	Qu'est-ce qu'une ligne de champ ? Par où sort-elle d'un aimant ? Peut-elle en croiser une autre ?	Une courbe tangente en tout point à B . Elle sort par le pôle nord et rentre par le pôle sud . Deux lignes ne se croisent jamais : en un point, le champ n'a qu'une direction.	§1 Les lignes de champ
3	Notion	Ordres de grandeur du champ : Terre, haut-parleur, entrefer de machine, IRM ?	Terre 50 μT ; haut-parleur 0,1 T ; entrefer de machine 0,8 à 1 T ; IRM 3 T .	§1 Ordres de grandeur
4	Notion	Champ à l'intérieur d'un solénoïde long ? De quoi dépend-il ?	$B = \mu_0 n I = \mu_0 (N/l) I$, uniforme et selon l'axe. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$; n en spires par mètre . Dépend seulement de la densité de spires et du courant (ni du diamètre, ni de la section du fil).	§2 Champ d'un solénoïde
5	Méthode	Calculer B pour 1200 spires sur 30 cm, I = 4,0 A. Le piège ?	1. $n = N/l$ avec l en m : $n = 1200 / 0,30 = 4000$ spires/m. 2. $B = 1,257 \times 10^{-6} \times 4000 \times 4,0 = 20 \text{ mT}$. Piège : diviser par 30 au lieu de 0,30 → erreur d'un facteur 100. (20 mT c'est peu : il faudra un noyau de fer.)	§2 N n'est pas n
6	Notion	Le flux magnétique est-il exigible au BTS ET ? Que faut-il en retenir ?	Non , hors programme. À retenir : plus le champ est fort, la surface grande et bien face au champ, plus il y a de lignes qui la traversent — et c'est la variation de ce nombre de lignes qui produit une tension.	§3 Le flux (hors programme)
7	Notion	Énoncer la loi de Lenz.	Le courant induit a des effets qui s'opposent à la cause qui lui a donné naissance . Approcher un aimant : le courant induit crée un champ qui s'oppose à l'augmentation ; l'éloigner : il s'inverse.	§4 Loi de Lenz
8	Notion	Pourquoi la loi de Lenz n'est-elle pas une simple convention ?	Si le courant induit renforçait la cause, le moindre mouvement s'amplifierait et fournirait de l'énergie indéfiniment : c'est une conséquence de la conservation de l'énergie .	§4 Pourquoi la loi de Lenz

9	Notion	Principe du ralentisseur électromagnétique des poids lourds ?	Un disque métallique tourne devant un aimant : des courants induits apparaissent dans sa masse et, par Lenz, s'opposent au mouvement. Freinage sans contact ni usure , uniquement en mouvement.	§4 Freinage par courants de Foucault
10	Notion	De quoi dépend la f.é.m. induite dans une bobine ?	Il faut que le champ varie . Elle est d'autant plus grande que : • la variation est rapide ; • les spires sont nombreuses ; • le champ est fort ; • la surface des spires est grande ; • un noyau de fer canalise le champ. Champ constant → aucune tension.	§5 Ce qui fait grandir la tension induite (exigible)
11	Notion	Qu'est-ce qu'une f.é.m. induite ? Comment la mesure-t-on ?	Une tension , en volts , mesurée au voltmètre . La lettre e indique seulement qu'elle vient d'un dispositif qui la produit. $I = e/R$ et $P = e I$ s'appliquent sans changement.	§5 Une tension, tout simplement
12	Notion	Spire tournant à vitesse constante dans un champ uniforme : forme de la f.é.m. ? Quand est-elle maximale ?	Sinusoïdale . Maximale quand le flux varie le plus vite (spire dans le plan du champ), nulle quand le flux est maximal .	§5 La spire tournante
13	Notion	Force sur un conducteur de longueur ℓ parcouru par I dans un champ B ? Quand est-elle maximale ?	$F = B I \ell \sin \alpha$, α angle entre conducteur et champ. Maximale si perpendiculaires, nulle si parallèles. Direction $\perp$ au conducteur et au champ ; sens par la règle des trois doigts de la main droite.	§6 Force de Laplace
14	Notion	Quelle conversion assure la force de Laplace ? et la f.é.m. induite ?	Laplace : électrique → mécanique (moteur). F.é.m. induite : mécanique → électrique (génératrice). La même machine assure les deux sens.	§6 Les deux sens de conversion
15	Notion	Qu'est-ce qu'un matériau ferromagnétique ? Exemples ? Effet dans une bobine ?	Il canalise et renforce le champ : fer, nickel, cobalt et alliages (tôles Fe-Si, ferrites, NdFeB). Dans une bobine : $B = \mu_r \mu_0 n I$, μ_r de plusieurs milliers.	§7 Matériau ferromagnétique

16	Notion	Définir saturation, champ rémanent B_r et intensité de démagnétisation I_d .	Saturation : B plafonne (1,5 à 2 T pour les tôles). B_r : champ qui reste quand le courant revient à zéro. I_d : courant de sens inverse qui annule ce champ.	§7 Saturation, rémanence, démagnétisation
17	Notion	Matériau doux / matériau dur : forme du cycle et usages ?	Doux : cycle étroit , s'aimante et se désaimante facilement, peu de pertes → transformateurs, moteurs, électroaimants. Dur : cycle large , garde l'aimantation → aimants permanents.	§7 Doux ou dur
18	Méthode	Sur un cycle $B(I)$, où lire B_r , I_d et la saturation ? Comment conclure doux/dur ?	B_r : ordonnée du cycle pour $I = 0$. I_d : abscisse où le cycle coupe $B = 0$ (courant négatif). - Saturation : zone où B ne croît presque plus. Cycle étroit (I_d faible) → doux ; cycle large → dur.	§7 Exploiter un cycle $B(I)$
19	Notion	Quelles sont les deux pertes fer ? Comment les limite-t-on ?	Hystérésis : énergie perdue par cycle $\propto$ aire du cycle ($\propto f$) → matériau doux. Courants de Foucault : courants induits dans la masse ($\propto f^2$) → feuilleter le circuit en tôles isolées.	§7 Les pertes fer
20	Notion	Champ électrique entre deux plaques parallèles ? Unité ? Exemple 230 V sur 1 mm ?	$E = U / d$, uniforme, en V/m . 230 V sur 1 mm → 230 kV/m : plus les conducteurs sont proches, plus le champ est fort.	§8 Champ électrique
21	Notion	Qu'est-ce que la rigidité diélectrique ? Valeur pour l'air sec ?	Le champ maximal au-delà duquel l'isolant cesse d'isoler : c'est le claquage (champ disruptif). Air sec : 3 kV/mm (3 MV/m) ; huile et isolants de câbles : dizaines de kV/mm. L'air humide claque plus tôt.	§8 Rigidité diélectrique
22	Méthode	Deux jeux de barres à 20 kV l'un de l'autre, dans l'air sec : distance minimale ?	1. $E_d = 3 \text{ kV/mm}$ (unités cohérentes avec U en kV). 2. $d = U / E_d = 20 / 3 = 6,7 \text{ mm}$. 3. Conclure : en dessous, l'air claque ; les distances réelles prennent une large marge.	§8 Distance minimale avant claquage

23	Notion	Pourquoi un arc apparaît-il quand un contacteur s'ouvre en charge ? Comment l'éteint-on ?	Les contacts ne sont d'abord séparés que de quelques centièmes de mm : même sous 400 V, $E = U/d$ dépasse la rigidité de l'air , qui devient conducteur. Les chambres de coupure allongent et refroidissent l'arc.	§8 L'arc à l'ouverture
----	--------	--	--	------------------------

Cours 3 — Les combustions (20 notions, 6 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce qu'une combustion ?	Une réaction chimique entre un combustible et un comburant (presque toujours le dioxygène de l'air), qui libère de l'énergie : chaleur, souvent lumière.	§1 Combustion
2	Notion	Quels sont les trois côtés du triangle du feu ? Comment éteindre un feu ?	Combustible, comburant, énergie d'activation. On en supprime un seul : couper le gaz, étouffer, refroidir.	§1 Le triangle du feu
3	Notion	D'où vient souvent l'énergie d'activation dans une installation électrique ?	D'un arc à l'ouverture d'un contact, d'une étincelle, ou d'une borne mal serrée dont la résistance de contact dissipe $R I^2$ en un point minuscule. Le serrage au couple prescrit prévient l'incendie.	§1 L'énergie d'activation en électrotechnique
4	Méthode	Que contient C_3H_8 ? et $2 H_2O$?	La lettre donne l'atome, l' indice le nombre dans une molécule (pas d'indice = 1). C_3H_8 : 3 C et 8 H. Le nombre devant compte les molécules : $2 H_2O = 4 H$ et 2 O.	§2 Lire une formule chimique
5	Notion	Qu'est-ce qu'un hydrocarbure ? Formules du méthane, du propane, du butane ?	Une molécule faite seulement de C et de H . Méthane CH_4 , propane C_3H_8 , butane C_4H_{10} .	§2 Les hydrocarbures
6	Notion	Que deviennent les atomes au cours d'une réaction chimique ?	Ils ne sont ni créés ni détruits : ils changent de partenaires. Mêmes atomes, en même nombre, avant et après.	§3 Conservation des atomes
7	Notion	Équation de la combustion complète du méthane ?	$CH_4 + 2 O_2 \rightarrow CO_2 + 2 H_2O$ Le carbone devient CO_2 , l'hydrogène devient H_2O .	§3 Combustion complète du méthane

8	Méthode	Équilibrer la combustion du propane C_3H_8 . Dans quel ordre ?	Ordre : C, puis H, puis O en dernier. C : 3 CO_2 . H : $8/2 = 4$ H_2O . O à droite : $6 + 4 = 10 \rightarrow 5$ O_2 . $C_3H_8 + 5 O_2 \rightarrow 3 CO_2 + 4 H_2O$	§3 Équilibrer une combustion
9	Méthode	Pour le butane, on trouve 6,5 O_2 . Que faire ?	Tout multiplier par 2 : $2 C_4H_{10} + 13 O_2 \rightarrow 8 CO_2 + 10 H_2O$	§3 Le cas de la demi-molécule
10	Notion	Quand une combustion est-elle incomplète ? Que produit-elle ?	Quand le dioxygène manque : il se forme du monoxyde de carbone CO , parfois de la suie (carbone). Ex. $2 CH_4 + 3 O_2 \rightarrow 2 CO + 4 H_2O$.	§4 Combustion incomplète
11	Notion	Pourquoi le CO est-il dangereux ? Quelles précautions ?	Incolore, inodore , il se fixe dans le sang à la place du dioxygène ; quelques centaines de ppm suffisent. Jamais de groupe électrogène en local fermé ; détecteurs de CO.	§4 Le monoxyde de carbone tue
12	Notion	Pourquoi fournir assez d'air ? Et pourquoi pas un grand excès ?	Manque d'air : combustion incomplète, dangereuse (CO) et coûteuse (énergie non libérée). Grand excès : refroidit la flamme et emporte de la chaleur par la cheminée. Réglage à l'analyseur de fumées.	§4 Assez d'air, mais pas trop
13	Notion	Qu'est-ce qu'une mole ? une masse molaire ? Valeurs pour C, H, O ?	Mole : paquet de $6,02 \times 10^{23}$ molécules. Masse molaire M : masse d'une mole, en g/mol, somme des atomes : C = 12, H = 1, O = 16.	§5 Mole et masse molaire
14	Notion	Relations entre n, m, M et entre V, n, V_m ?	$n = m / M$ $V = n \times V_m$, $V_m = 24$ L/mol à 20 °C (le même pour tous les gaz).	§5 Quantité de matière et volume
15	Notion	Comment lire $CH_4 + 2 O_2 \rightarrow CO_2 + 2 H_2O$ en moles ? en volumes ?	Les nombres sont des proportions de moles : 1 mol de méthane réagit avec 2 mol de O_2 . Même volume molaire pour tous les gaz $\rightarrow$ aussi 1 L de méthane pour 2 L de O_2.	§5 Ce que dit l'équation

16	Méthode	Que consomme et que produit la combustion de 1 kg de méthane ?	1. $n = 1000 / 16 = \mathbf{62,5 \text{ mol}}$. 2. Proportions : 125 mol O_2, 62,5 mol CO_2, 125 mol H_2O. 3. $m = n \times M$: O_2 4,00 kg ; CO_2 2,75 kg ; H_2O 2,25 kg. 4. Contrôle : $1 + 4 = 2,75 + 2,25$ (la masse se conserve).	§5 Bilan de matière
17	Méthode	Quel volume d'air pour brûler 1 m ³ de méthane ?	1. Équation : 1 m³ CH_4 demande 2 m³ de O_2. 2. L'air n'a que 21 % de O_2 : $2 / 0,21 \approx \mathbf{9,5 \text{ m}^3 \text{ d'air}}$. C'est ce qui dimensionne les entrées d'air d'une chaufferie.	§5 L'air nécessaire
18	Notion	Qu'est-ce que le pouvoir calorifique ? Énergie libérée par une masse m ?	L'énergie libérée par la combustion complète de 1 kg (ou 1 m³ pour un gaz), en MJ/kg ou kWh/kg. $E = m \times PCI$	§6 Pouvoir calorifique
19	Notion	Différence entre PCI et PCS ? Pourquoi une chaudière à condensation dépasse 100 % ?	Le PCS compte l'énergie rendue par la condensation de la vapeur d'eau des fumées, le PCI non (méthane : $PCS \approx PCI + 11 \%$). La chaudière à condensation récupère une partie de cet écart : rapporté au PCI, son rendement peut dépasser 100 %.	§6 PCI ou PCS
20	Notion	Méthane : 50 MJ/kg = ? kWh/kg. Énergie d'1 m ³ de gaz naturel ? d'1 L de gazole ?	1 kWh = 3,6 MJ $\rightarrow 50 / 3,6 = \mathbf{13,9 \text{ kWh/kg}}$. Gaz naturel $\approx \mathbf{10 \text{ kWh/m}^3}$ (PCS) ; gazole $\approx \mathbf{10 \text{ kWh/L}}$.	§6 Conversions utiles
21	Notion	Rendement d'une installation à combustion ? Ordres de grandeur ?	$\eta = W_{\text{utile}} / (m \times PCI)$ Chaudière 90–105 % (sur PCI) ; groupe électrogène 30–40 % ; centrale thermique 35–60 %.	§7 Rendement d'une installation à combustion
22	Notion	Pourquoi choisir un groupe électrogène au plus juste ?	Son rendement chute loin de la puissance nominale : à 25 % de charge, il consomme près de 50 % de gazole de plus par kWh qu'à pleine charge.	§7 Le groupe sous-chargé
23	Notion	De quoi dépend la masse de CO_2 rejetée ? Valeurs pour le méthane et le gazole ?	Elle est proportionnelle à la masse de combustible brûlé (conservation des atomes) : 2,75 kg/kg de méthane, 3,1 kg/kg de gazole. $\approx 0,20 \text{ kg/kWh}$ de chaleur au gaz ; $\approx 0,7 \text{ kg/kWh}$ électrique au diesel.	§7 Le CO_2 émis

24	Méthode	Groupe 100 kW pendant 1 h, $\eta = 37\%$, PCI gazole 11,8 kWh/kg : gazole et CO ₂ ?	1. Énergie chimique : $100 / 0,37 = \mathbf{270\ kWh}$. 2. Gazole : $270 / 11,8 = \mathbf{23\ kg}$ ($\approx 27\ L$). 3. CO ₂ : $23 \times 3,1 = \mathbf{71\ kg}$.	§7 Une heure de secours
25	Notion	Que faire face à un feu dans une armoire électrique ?	Couper l'alimentation d'abord. Sous tension, seul l' extincteur à CO₂ convient (ne conduit pas, aucun résidu). Jamais d'eau en jet.	§8 Feu sur une installation électrique
26	Notion	Quand un mélange gaz-air peut-il exploser ?	Seulement si sa concentration est comprise entre la LIE (limite inférieure) et la LSE (limite supérieure). En dessous : trop pauvre ; au-dessus : trop riche.	§8 Limites d'explosivité

TP 1 — Notions fondamentales d'électricité (24 notions, 5 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Pourquoi note-t-on U, I, P en majuscules dans ce chapitre ?	On est en régime continu : les grandeurs ne varient pas. Les minuscules u, i, p sont réservées aux valeurs instantanées d'une grandeur variable.	§0 Convention d'écriture
2	Notion	Qu'est-ce que le courant électrique ? Que mesure son intensité ?	Un déplacement d'ensemble de porteurs de charge . L'intensité est la charge qui traverse une section par unité de temps : $I = Q / t$, en A.	§1 Courant électrique
3	Notion	Relation entre la tension U_{AB} et les potentiels ? Qu'est-ce que la masse ?	$U_{AB} = V_A - V_B$. La masse est le point de référence dont on fixe le potentiel à 0 V .	§1 Potentiel et tension
4	Notion	Pourquoi utiliser une sonde différentielle avec l'oscilloscope ?	Les masses des appareils sont reliées par la terre : deux voies sur deux « bas » différents créent un court-circuit . La sonde différentielle mesure entre deux points quelconques.	§1 Pourquoi cela compte dès le premier TP
5	Notion	Comment se branchent l'ampèremètre et le voltmètre ?	Ampèremètre : en série (le courant traverse). Voltmètre : en dérivation , aux bornes du dipôle.	§1 Deux grandeurs, deux branchements
6	Notion	Où place-t-on la flèche d'un courant ? d'une tension ? Vers où pointe celle de U_{AB} ?	Courant : sur le fil . Tension : à côté du dipôle . U_{AB} pointe vers A (sa première lettre).	§2 Deux règles de fléchage

7	Notion	Conventions récepteur et générateur : sens des flèches de U et I ?	Récepteur : flèches opposées . Générateur : flèches dans le même sens .	§2 Les deux conventions
8	Notion	En convention récepteur, que signifie $P = UI > 0$? et $P < 0$?	$P > 0$: le dipôle reçoit de la puissance. $P < 0$: il en fournit (ex. moteur qui freine en génératrice). En convention générateur, c'est l'inverse.	§2 $P = UI$
9	Notion	On trouve $I = -2,5$ A. Que faire ?	Rien à corriger : le courant circule en sens inverse de la flèche choisie. On garde la valeur et on l'interprète.	§2 Ce que révèle un signe négatif
10	Notion	Énoncer la loi des nœuds.	En un nœud, la somme des courants qui entrent = somme des courants qui sortent . La charge se conserve.	§3 Loi des nœuds
11	Notion	Relation de Chasles pour les tensions ? Tension entre deux points reliés par un fil ?	$U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$ Deux points reliés par un fil sont au même potentiel : tension nulle.	§3 Relation de Chasles
12	Notion	Énoncer la loi des mailles et la règle des signes.	Sur un tour complet : $\sum U = 0$. Tension + si sa flèche est dans le sens de parcours, - sinon. Sur une boucle simple : $E = U_1 + U_2 + \dots$	§3 Loi des mailles
13	Notion	Quand deux dipôles sont-ils en série ? en parallèle ?	En série : traversés par le même courant . En parallèle : soumis à la même tension .	§4 Série et parallèle
14	Notion	Résistance équivalente en série ? en parallèle ?	Série : $R_{eq} = R_1 + R_2$ Parallèle : $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2$ (deux résistances : $R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$), toujours plus petite que la plus petite.	§4 Associer des dipôles
15	Notion	Formule du diviseur de tension ? À quelle condition est-elle valable ?	$U_2 = U \times R_2 / (R_1 + R_2)$ Seulement si aucun courant ne sort du point milieu (diviseur à vide).	§5 Le diviseur de tension

16	Notion	Rhéostat câblé sur 2 bornes ou sur 3 bornes : quel usage ?	2 bornes (extrémité + curseur) : résistance réglable (rhéostat), règle un courant. 3 bornes : diviseur de tension réglable (potentiomètre), règle une tension : $U_S = U_E \times R_{CB}/R_{AB}$.	§5 Le rhéostat
17	Notion	Résistance d'un conducteur de longueur ℓ et de section S ? Résistivité du cuivre ?	$R = \rho \ell / S$ (ρ en $\Omega \cdot m$, ℓ en m , S en m^2). Cuivre : $1,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$; aluminium : $2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$.	§6 Résistance d'un conducteur
18	Notion	$1 \text{ mm}^2 = ? \text{ m}^2$	$1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ (et non 10^{-3}) : une surface se convertit au carré.	§6 La conversion qui coûte le plus de points
19	Notion	Puissance d'un dipôle en continu ? Énergie sur une durée t ?	$P = U I$ (débit d'énergie, en W). $W = P \times t$ (quantité transférée, en J). Le compteur facture des kWh : $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.	§7 Puissance et énergie
20	Notion	Puissance dissipée par effet Joule ? Que se passe-t-il si l'on divise le courant par 2 ?	$P_J = R I^2$ (chaleur). Les pertes varient comme le carré du courant : $I / 2 \rightarrow \text{pertes} / 4$.	§7 L'effet Joule
21	Notion	Quelles sont les trois vérifications sur le multimètre avant la mise sous tension ?	1. La fonction (tension/courant, continu/alternatif). 2. Les bornes (celle du courant est distincte). 3. Le calibre , au-dessus de la valeur attendue puis resserré.	§8 Les trois vérifications
22	Notion	Que se passe-t-il si l'on branche un ampèremètre en dérivation sur une source ?	Sa résistance est quasi nulle : c'est un court-circuit franc (fusible, appareil, opérateur exposés). C'est la seule erreur de branchement dangereuse.	§8 L'erreur qui détruit le matériel
23	Notion	Boîte à décades réglée sur 100Ω : quel courant admissible commande ?	Celui de la décade la plus contraignante parmi celles affichées (décades en série) : ici $\times 100 \rightarrow 70 \text{ mA}$. On calcule le courant avant la mise sous tension.	§8 Boîtes à décades
24	Notion	Définir la valeur efficace d'un courant périodique. Que signifie TRMS ?	La valeur du courant continu qui dissiperait la même puissance dans la même résistance. Un appareil TRMS la mesure quelle que soit la forme d'onde.	§8 Valeur efficace vraie

25	Méthode	Comment écrire une loi des mailles sans erreur de signe ?	1. Choisir un point de départ et un sens de parcours , les dessiner. 2. Avancer dipôle après dipôle : +U si la flèche est dans le sens de parcours, -U sinon. 3. Revenu au départ : somme = 0.	§3 Méthode — Écrire une loi des mailles
26	Méthode	$E = 24 \text{ V}$ alimente $R_1 = 100 \Omega$ et $R_2 = 200 \Omega$ en série. Comment trouver I , U_1 , U_2 ?	1. Orienter I , flécher U_1 , U_2 en convention récepteur. 2. Maille : $E = (R_1 + R_2) I$. 3. $I = 24 / 300 = \mathbf{80 \text{ mA}}$. 4. $U_1 = \mathbf{8 \text{ V}}$, $U_2 = \mathbf{16 \text{ V}}$. 5. Vérifier : $8 + 16 = 24$.	§3 Méthode — Résoudre un circuit à une maille
27	Méthode	Rhéostat 33Ω sous 15 V , curseur à 40 % de la piste depuis B. Comment trouver U_S et vérifier le matériel ?	1. $R_{CB} = 0,40 \times 33 = 13,2 \Omega$. 2. $U_S = 15 \times 13,2/33 = \mathbf{6,0 \text{ V}}$. 3. Courant dans la piste : $15/33 = 0,45 \text{ A} <$ courant admissible de la plaque. 4. Valable seulement sans charge sur le curseur.	§5 Méthode — Régler une tension au rhéostat
28	Méthode	Câble cuivre 60 m, 10 mm^2 , 25 A, 2000 h/an. Comment chiffrer les pertes annuelles ?	1. $R = \rho \ell / S = 1,8 \times 10^{-8} \times 60 / 10 \times 10^{-6} = \mathbf{0,108 \Omega}$. 2. $P_j = R I^2 = 0,108 \times 25^2 = \mathbf{67,5 \text{ W}}$. 3. $W = 0,0675 \text{ kW} \times 2000 \text{ h} = \mathbf{135 \text{ kWh}}$. 4. Coût = $W \times$ prix du kWh.	§7 Méthode — Ce que coûte une canalisation
29	Méthode	Comment passer d'une mesure de tension à une mesure de courant au multimètre TRG803 ?	1. Couper l'alimentation. 2. Tourner le commutateur sur A . 3. Déplacer le cordon de V vers μA mA ou 10 A MAX. 4. Insérer l'appareil en série , calibre au-dessus de la valeur attendue.	§8 Mesurer sans casser

TP 2 — Dipôles passifs et actifs (19 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce que la caractéristique d'un dipôle ? De quoi dépend-elle ?	La courbe du courant en fonction de la tension (ou l'inverse). Elle ne dépend que du dipôle , jamais du circuit.	§1 La caractéristique

2	Notion	Comment reconnaître sur sa caractéristique un dipôle passif ? actif ?	Passif : la caractéristique passse par l'origine . Actif : elle ne passe pas par l'origine (tension imposée à courant nul).	§1 Passif ou actif
3	Notion	Un dipôle actif fournit-il toujours de la puissance ?	Non : une batterie en charge est active mais reçoit . C'est le signe de U I dans la convention choisie qui dit le sens du transfert.	§1 Actif ne veut pas dire générateur
4	Notion	Quand un dipôle est-il ohmique ? Relations utiles ?	Caractéristique = droite passant par l'origine . $U = R I$; $P = U I = R I^2 = U^2 / R$	§2 Dipôle ohmique
5	Notion	Comment déterminer R à partir d'une caractéristique I(U) relevée ?	Par la pente (elle vaut $1/R$), et non par un seul point : cela moyenne les erreurs de mesure.	§2 Dipôle ohmique
6	Notion	Quelles sont les deux valeurs qui caractérisent une résistance ?	Sa valeur ohmique et sa puissance admissible . Ex. : 47 Ω sous 12 V dissipe 3,1 W, trop pour une 0,25 W ou 2 W.	§2 Une résistance porte deux valeurs
7	Notion	Diode, lampe à filament, varistance : comportement de chacune ?	Diode : conduit dans un seul sens , au-delà de $\sim 0,6$ V (silicium). Lampe : R augmente avec la température . Varistance : isolante puis brutalement conductrice — limiteur de surtension .	§3 Les dipôles non linéaires
8	Notion	Pourquoi « la résistance d'une lampe » n'a-t-il pas de sens sans précision ?	$R = U/I$ change d'un point à l'autre : à froid, une lampe a environ 1/10 de sa résistance à chaud — d'où la pointe de courant à l'allumage.	§3 U/I n'a plus de sens global
9	Notion	Relations du condensateur (convention récepteur) ?	$q = C u$; $i = C du/dt$; énergie $W = \frac{1}{2} C u^2$ C en farads (F).	§4 Le condensateur
10	Notion	Quelle grandeur ne peut pas varier brutalement aux bornes d'un condensateur ? Pourquoi ?	La tension : une variation brutale demanderait un courant infini ($i = C du/dt$).	§4 Le condensateur
11	Notion	Pourquoi attendre avant d'intervenir sur un variateur coupé ?	Les condensateurs du bus continu gardent $\frac{1}{2} C u^2$ et plusieurs centaines de volts pendant des minutes. On attend le temps de décharge, puis on vérifie l'absence de tension .	§4 Un condensateur chargé reste dangereux

12	Notion	Relations de la bobine (convention récepteur) ? Quelle grandeur ne peut pas varier brutalement ?	$u = L \, di/dt$; énergie $W = \frac{1}{2} L i^2$ (L en henrys). C'est le courant qui ne peut pas varier brutalement.	§5 La bobine
13	Notion	Pourquoi place-t-on une diode de roue libre aux bornes d'une bobine commandée en continu ?	Couper brutalement le courant crée une très forte tension ($u = L \, di/dt$) : l'arc du contacteur. La diode de roue libre l'évite.	§5 La surtension d'ouverture
14	Notion	En régime continu établi, comment se comportent un condensateur et une bobine ?	Condensateur : interrupteur ouvert ($i = 0$). Bobine : fil ($u = 0$).	§5 Régime continu établi
15	Notion	Modèle d'une source réelle ? Équation de sa caractéristique ?	Une f.é.m. E en série avec une résistance interne r : $U = E - r I$	§6 Modèle de Thévenin
16	Notion	Sur la caractéristique $U(I)$ d'une source, où lit-on E et r ?	E : la tension à vide ($I = 0$), ordonnée à l'origine. r : la pente de la droite, au signe près.	§6 Modèle de Thévenin
17	Notion	Qu'est-ce que le point de fonctionnement d'un circuit source + récepteur ?	Les deux dipôles ont la même tension et le même courant : c'est l' intersection de leurs deux caractéristiques .	§7 Point de fonctionnement
18	Notion	Pourquoi le point de fonctionnement d'un module photovoltaïque ne se trouve-t-il que graphiquement ?	Sa caractéristique n'est pas une droite : courant presque constant ($\approx I_{cc}$) puis effondrement près de la tension à vide. Le court-circuit y est sans danger.	§7 Le module photovoltaïque
19	Notion	Rendement d'une source de Thévenin ? Où passent les pertes ?	$\eta = U / E$. Elle génère $E I$, fournit $U I$ et dissipe $r I^2$ en interne. Le rendement baisse quand le courant augmente.	§7 Rendement d'une source
20	Méthode	Comment déterminer R d'un dipôle à partir d'un relevé de caractéristique ?	1. Relever plusieurs couples ($U ; I$). 2. Tracer I en fonction de U . 3. Vérifier : droite passant par l'origine → ohmique. 4. Pente sur deux points éloignés = $1/R$, d'où R.	§2 Partie A du TP

21	Méthode	Batterie : 12,6 V à vide, 11,4 V sous 30 A. Comment trouver E et r ?	1. E = 12,6 V (mesure à courant nul). 2. Chute : $E - U = 1,2 \text{ V}$. 3. $r = 1,2 / 30 = 40 \text{ m}\Omega$. 4. Interpréter : 5 à 10 mΩ pour une batterie neuve → vieillissement.	§6 Méthode — Déterminer E et r
22	Méthode	E = 24 V, r = 0,8 Ω alimente R = 5,2 Ω. Comment trouver le point de fonctionnement ?	Algébrique : maille $E = rI + RI \rightarrow I = 24 / 6,0 = 4,0 \text{ A}$; $U = 5,2 \times 4,0 = 20,8 \text{ V}$. Graphique : intersection de $U = 24 - 0,8 I$ et $U = 5,2 I$ (seule voie si le récepteur n'est pas linéaire).	§7 Méthode — Deux voies vers le même point
23	Méthode	Comment calculer le rendement d'une source et ses pertes internes ?	1. Mesurer E (à vide) et U (en charge). 2. $\eta = U / E$. 3. Pertes internes : $r I^2$ (ou $(E - U) \times I$).	§7 Rendement d'une source

TP 3 — Régime sinusoïdal monophasé (19 notions, 5 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que désignent u(t) en minuscule et U en majuscule ? « u = 230 V » est-il correct ?	Minuscule : valeur instantanée , qui change à chaque instant. Majuscule : valeur efficace , un nombre fixe. « u = 230 V » est une faute : c'est U qui vaut 230 V.	Convention d'écriture
2	Notion	Écriture d'une tension sinusoïdale ? Relations entre T, f et ω ?	$u(t) = U_{\max} \sin(\omega t)$ $f = 1/T$ et $\omega = 2\pi f$ (rad/s).	§1 Grandeur sinusoïdale
3	Notion	Réseau à 50 Hz : période ? pulsation ?	T = 20 ms , $\omega = 2\pi \times 50 = 314 \text{ rad/s}$. La tension passe par zéro 100 fois par seconde.	§1 Le réseau
4	Notion	Valeur moyenne d'une grandeur sinusoïdale ? Conséquence pour le voltmètre ?	Nulle : les deux alternances ont la même aire. Un voltmètre en position DC afficherait zéro sur le réseau : il faut la position AC .	§1 Valeur moyenne
5	Notion	Définition de la valeur efficace ? Relation avec $U_{\max}$?	La valeur de la tension continue qui produirait le même échauffement dans la même résistance. $U = U_{\max} / \sqrt{2}$ — en sinusoïdal uniquement .	§2 Valeur efficace

6	Notion	Valeur efficace d'un carré ? d'un triangle ? Quel appareil pour un signal quelconque ?	Carré : $U = U_{\max}$; triangle : $U = U_{\max}/\sqrt{3}$. Signal quelconque (variateur, découpage) : seul un appareil TRMS mesure la vraie valeur efficace ; un non-TRMS se trompe souvent de plus de 10 %.	§2 Le facteur $\sqrt{2}$ n'est pas universel
7	Notion	Que lit-on à l'oscilloscope ? au multimètre en AC ? Que sont 230 V et 16 A sur une plaque ?	Oscilloscope : la forme et $U_{\max}$. Multimètre AC : la valeur efficace U . Les valeurs de plaque sont des valeurs efficaces .	§2 Ce que mesure chaque appareil
8	Notion	Définition et formule du déphasage ?	Le décalage entre deux sinusoïdes de même fréquence, rapporté à la période (une période = 360°). $\varphi = 360^\circ \times \Delta t / T$	§3 Le déphasage
9	Méthode	Comment mesurer un déphasage sur un oscillogramme ?	1. Repérer un passage par zéro dans le même sens sur chaque courbe. 2. Mesurer Δt entre les deux et la période T. 3. $\varphi = 360 \Delta t / T$. 4. Est en avance celle qui passe par zéro la première . Ex. T = 20 ms, i 2 ms après u $\rightarrow \varphi = 36^\circ$, courant en retard.	§3 Mesurer un déphasage à l'oscilloscope
10	Notion	Que signifie $\varphi > 0$? $\varphi < 0$?	φ est le déphasage de u par rapport à i. $\varphi > 0$: tension en avance sur le courant $\rightarrow$ circuit inductif. $\varphi < 0$: tension en retard $\rightarrow$ circuit capacitif.	§3 Signe du déphasage
11	Notion	Qu'associe-t-on à une grandeur sinusoïdale dans la représentation de Fresnel ?	Un vecteur dont la longueur est la valeur efficace et dont l' angle avec la référence est le déphasage .	§4 Vecteur de Fresnel
12	Notion	Peut-on additionner les valeurs efficaces de deux tensions déphasées ?	Non . On additionne leurs vecteurs de Fresnel : c'est la seule addition autorisée.	§4 Pourquoi Fresnel
13	Notion	Définition de l'impédance ? Impédance et déphasage de R, L, C ?	$Z = U / I$ (valeurs efficaces), en Ω . Résistance : R , 0° . Bobine : $L\omega$, $+90^\circ$. Condensateur : $1/(C\omega)$, -90° .	§5 Impédance

14	Notion	Comment modélise-t-on une bobine réelle ? Que se passe-t-il si on l'alimente en continu ?	r en série avec L : $Z > r$ et déphasage entre 0° et 90° . En continu, seule r limite le courant : une bobine prévue pour 24 V alternatif grille sous 24 V continu.	§5 La bobine réelle
15	Méthode	Circuit série R, L, C : comment construire le diagramme de Fresnel ?	1. I horizontal en référence (commun à tous les dipôles en série). 2. Bout à bout : U_R en phase, U_L à $+90^\circ$, U_C à -90° . 3. U joint l'origine à l'extrémité du dernier vecteur. 4. $U = \sqrt{(U_R^2 + (U_L - U_C)^2)}$, $\tan \varphi = (U_L - U_C)/U_R$.	§6 Construire un Fresnel série
16	Notion	Impédance d'un circuit R-L série ? Exemple $R = 40 \Omega$, $L\omega = 30 \Omega$?	$Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$, $X = L\omega$ (bobine) ou $-1/(C\omega)$ (condensateur). 40 et $30 \Omega \rightarrow$ $Z = 50 \Omega$, $\varphi = 36,9^\circ$.	§6 Triangle des impédances
17	Notion	Expressions de P, Q, S en monophasé sinusoïdal ? Relation entre elles ?	$P = U I \cos \varphi$ (W), $Q = U I \sin \varphi$ (var), $S = U I$ (VA). $S^2 = P^2 + Q^2$	§7 Les trois puissances
18	Notion	Qu'est-ce que le facteur de puissance ? Que vaut-il en sinusoïdal ?	$k = P / S$, la part de la puissance transportée réellement utilisée. En sinusoïdal : $\cos \varphi$.	§7 Facteur de puissance
19	Notion	P et Q pour une résistance, une bobine idéale, un condensateur ?	Résistance : $P = R I^2$, $Q = 0$. Bobine : $P = 0$, $Q = L\omega I^2 > 0$ (consomme du réactif). Condensateur : $P = 0$, $Q = -I^2/(C\omega) < 0$ (fournit du réactif).	§7 La puissance de chaque dipôle
20	Méthode	Moteur 1,5 kW sous 230 V, $\cos \varphi = 0,80$: S, I, Q ?	$S = P / \cos \varphi = 1875 \text{ VA}$; $I = S / U = 8,15 \text{ A}$; $Q = \sqrt{(S^2 - P^2)} = 1125 \text{ var}$. Un radiateur de même puissance ne tirerait que 6,52 A.	§7 Un moteur monophasé

21	Notion	Qu'est-ce qui s'additionne dans une installation ? Qu'est-ce qui ne s'additionne pas ?	Les puissances actives s'additionnent, les puissances réactives aussi (avec leur signe). Les puissances apparentes et les courants ne s'additionnent pas.	§8 Théorème de Boucherot
22	Méthode	Comment faire le bilan de puissance d'une installation ?	1. Pour chaque récepteur : P absorbée (P_u/η pour un moteur), puis $Q = P \tan \varphi$. 2. Additionner les P, puis les Q. 3. $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$, $\cos \varphi = P/S$, $I = S/U$. Présenter un tableau, une ligne par récepteur (forme attendue à l'E4).	§8 Faire un bilan de puissance
23	Notion	Pourquoi un mauvais facteur de puissance coûte-t-il ? Quel est le principe du relèvement ?	Courant plus grand que nécessaire : câbles qui chauffent, abonnement en kVA plus élevé, réactif facturé. Un condensateur en parallèle fournit sur place une partie du réactif : P inchangée, Q, S et I diminuent.	§9 Pourquoi relever le facteur de puissance
24	Méthode	5,0 kW sous 230 V, $\cos \varphi = 0,70$ à relever à 0,95 : capacité ?	1. $\tan \varphi = 1,020$; $\tan \varphi' = 0,329$. 2. $Q_C = P (\tan \varphi - \tan \varphi') = 5000 \times 0,691 = 3456 \text{ var}$. 3. $C = Q_C / (U^2 \omega) = 3456 / (230^2 \times 314) = 208 \mu\text{F}$. 4. Contrôle : I passe de 31,1 A à 22,9 A.	§9 Dimensionner le condensateur

TP 4 — Le triphasé (11 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Que distribue un réseau triphasé ? Qu'est-ce qu'une tension simple ?	Trois phases L1, L2, L3 et souvent un neutre N . Tension simple : entre une phase et le neutre (V_1, V_2, V_3).	§1 Le réseau triphasé
2	Notion	Caractéristiques d'un système triphasé équilibré de tensions ?	Même valeur efficace V , même fréquence, décalées d' un tiers de période (120°) . Leur somme est nulle à chaque instant.	§1 Système triphasé équilibré

3	Notion	Qu'est-ce qu'une tension composée ? Relation avec la tension simple ? Valeurs du réseau ?	Tension entre deux phases : $u_{12} = v_1 - v_2$. $U = V\sqrt{3}$: $V = 230 \text{ V}$, $U = 400 \text{ V}$ (réseau « 230/400 V »).	§2 Tension composée
4	Notion	Pourquoi u_{12} ne vaut-il pas $230 - 230 = 0 \text{ V}$?	Les tensions simples ne sont pas en phase (120°) : la différence se construit avec Fresnel . $U = V\sqrt{3}$ relie des valeurs efficaces.	§2 Le piège de la soustraction
5	Notion	Couplage étoile / triangle : tension aux bornes d'un élément ? Relation entre I (ligne) et J (élément) ?	Étoile : chaque élément sous V, $I = J$. Triangle : chaque élément sous U, $I = J\sqrt{3}$.	§3 Étoile et triangle
6	Méthode	Trois résistances de 100Ω sur le 230/400 V : courants en étoile et en triangle ?	Étoile : $J = I = 230/100 = \mathbf{2,3 \text{ A}}$. Triangle : $J = 400/100 = 4,0 \text{ A}$, $I = 4,0\sqrt{3} = \mathbf{6,9 \text{ A}}$. Le triangle absorbe 3 fois plus de puissance ($\sqrt{3}$ fois plus de tension par élément).	§3 Trois résistances en étoile puis en triangle
7	Notion	Récepteur équilibré : quel courant circule dans le neutre ? Pourquoi ?	Aucun : les trois courants de ligne ont même valeur, sont décalés de 120° , et leur somme est nulle.	§3 Le neutre
8	Méthode	Comment choisir le couplage d'un moteur à partir de sa plaque ?	1. La plus petite tension de la plaque est celle que supporte un enroulement . 2. Lire la tension composée U du réseau. 3. Enroulement prévu pour $U \rightarrow$ triangle ; pour $U/\sqrt{3} \rightarrow$ étoile . Ex. « 400 V Δ / 690 V Y » sur 400 V $\rightarrow$ triangle ; « 230/400 V » sur 400 V $\rightarrow$ étoile.	§4 Choisir le couplage d'un moteur
9	Notion	Que se passe-t-il si un moteur « 230/400 V » est couplé en triangle sur le 400 V ?	Chaque enroulement reçoit $\sqrt{3}$ fois sa tension nominale : il chauffe et grille en quelques minutes.	§4 L'erreur de couplage
10	Notion	P , Q , S d'un récepteur triphasé équilibré (grandeurs de ligne) ?	$P = \sqrt{3} U I \cos \varphi$; $Q = \sqrt{3} U I \sin \varphi$; $S = \sqrt{3} U I$. Valables dans les deux couplages ; Boucherot s'applique.	§5 Puissances en triphasé

11	Notion	Dans $P = \sqrt{3} U I \cos \varphi$, entre quelles grandeurs est mesuré φ ?	Entre la tension et le courant d'un même élément , pas entre U et I de ligne.	§5 Quel déphasage φ ?
12	Méthode	Moteur sur 400 V : $I = 8,2$ A, $\cos \varphi = 0,82$. P, S, Q ?	$P = \sqrt{3} \times 400 \times 8,2 \times 0,82 = \mathbf{4,66 \text{ kW}}$ $S = \sqrt{3} \times 400 \times 8,2 = \mathbf{5,68 \text{ kVA}}$ $Q = \sqrt{(S^2 - P^2)} = \mathbf{3,25 \text{ kvar}}$	§5 Un moteur sur le 400 V
13	Notion	Méthode des deux wattmètres : P et Q à partir des lectures P_1 et P_2 ?	$P = P_1 + P_2$ $Q = \sqrt{3} (P_1 - P_2)$ Lectures prises avec leur signe (sans neutre, récepteur équilibré).	§6 La méthode des deux wattmètres
14	Notion	Un des deux wattmètres affiche une valeur négative : erreur ?	Non : quand $\cos \varphi < 0,5$, P_2 devient négatif. On le compte avec son signe .	§6 Une lecture négative
15	Méthode	$P_1 = 3200$ W et $P_2 = 1400$ W : P, Q, $\cos \varphi$?	1. $P = 3200 + 1400 = \mathbf{4600 \text{ W}}$. 2. $Q = \sqrt{3} \times (3200 - 1400) = \mathbf{3118 \text{ var}}$. 3. $\tan \varphi = Q/P = 0,678 \rightarrow \mathbf{\cos \varphi = 0,83}$.	§6 Exploiter les deux lectures

TP 5 — Les transformateurs (13 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Comment est constitué un transformateur ? Comment une tension apparaît-elle au secondaire ?	Deux enroulements (primaire, secondaire) sur un même circuit magnétique en tôles feuilletées . Le primaire alimenté en alternatif crée un champ variable qui traverse le secondaire : une tension y est induite.	§1 Constitution et principe
2	Notion	Un transformateur fonctionne-t-il en continu ? Quel autre rôle assure-t-il ?	Non : en continu, le champ est constant et n'induit rien. Aucun fil ne relie les deux enroulements : il assure l' isolement galvanique .	§1 Alternatif seulement
3	Notion	Rapport de transformation d'un transformateur parfait ? Abaisseur ou élévateur ?	$m = N_2/N_1 = U_2/U_1 = I_1/I_2$ $m < 1$: abaisseur ; $m > 1$: élévateur .	§2 Rapport de transformation

4	Notion	Que dit la conservation de la puissance pour un transformateur parfait ?	$S_1 = S_2$: $U_1 I_1 = U_2 I_2$. Ce qu'il gagne en tension, il le perd en courant.	§2 Le transformateur parfait
5	Méthode	Transformateur 230 V / 24 V débitant 4,0 A : courant primaire ?	1. $m = 24 / 230 = \mathbf{0,104}$. 2. $I_1 = m \times I_2 = 4,0 \times 0,104 = \mathbf{0,42 \text{ A}}$.	§2 Un transformateur de commande
6	Notion	Que porte la plaque d'un transformateur ? Comment en déduire I_{2n} ? Pourquoi en VA ?	S_n (VA), U_{1n} , et U_{20} à vide . $I_{2n} = S_n / U_{20}$. En VA car il chauffe selon le courant , quel que soit le $\cos \phi$.	§3 Lire une plaque signalétique
7	Notion	Quelles sont les deux sortes de pertes d'un transformateur réel ? De quoi dépendent-elles ?	Pertes fer (circuit magnétique) : fixes à tension donnée. Pertes cuivre (effet Joule dans les enroulements) : $P_J = R_s I_2^2$, croissent comme le carré du courant.	§4 Les deux pertes
8	Notion	Essai à vide : conditions ? Que mesure-t-on ?	Primaire sous tension nominale , secondaire ouvert . Flux nominal, courant très faible $\rightarrow \mathbf{P_{10} \approx P_{fer}}$. Donne aussi $m = U_{20}/U_1$.	§5 Essai à vide
9	Notion	Essai en court-circuit : conditions ? Que mesure-t-on ?	Secondaire en court-circuit , primaire sous tension très réduite , montée jusqu'à $I_2 = I_{2n}$. Courant nominal, flux négligeable $\rightarrow \mathbf{P_{1cc} \approx P_J}$ au courant nominal.	§5 Essai en court-circuit
10	Notion	Pourquoi l'essai en court-circuit part-il toujours de zéro ?	Sous la tension nominale, un secondaire en court-circuit détruit le transformateur . On monte à l' alternostat depuis 0 et on ne dépasse jamais quelques % de U_{1n} .	§5 Sécurité de l'essai en court-circuit
11	Méthode	500 VA, 230/48 V. À vide : $U_{20} = 50,0 \text{ V}$, $P_{10} = 18 \text{ W}$. CC : $U_{1cc} = 13,8 \text{ V}$, $P_{1cc} = 26 \text{ W}$ à $I_{2n} = 10,4 \text{ A}$. Exploiter.	1. $m = 50,0 / 230 = 0,217$. 2. $P_{fer} = 18 \text{ W}$; $P_J = 26 \text{ W}$ au nominal. 3. $R_s = P_{1cc} / I_{2n}^2 = 26 / 10,4^2 = 0,24 \Omega$. 4. $Z_s = m U_{1cc} / I_{2n} = 0,29 \Omega$; $X_s = \sqrt{Z_s^2 - R_s^2} = 0,16 \Omega$.	§5 Exploiter les deux essais

12	Notion	Vu du secondaire, à quoi équivaut un transformateur en charge ?	À une source $\mathbf{U_{20}}$ en série avec $\mathbf{R_s}$ et $\mathbf{X_s}$. En charge, $U_2 < U_{20}$.	§6 Modèle vu du secondaire
13	Notion	Chute de tension en charge (formule approchée de Kapp) ? Quand est-elle forte ?	$\Delta U_2 = U_{20} - U_2 \approx R_s I_2 \cos \varphi_2 + X_s I_2 \sin \varphi_2$ D'autant plus forte que le courant est grand et la charge inductive .	§6 Formule de Kapp
14	Méthode	$R_s = 0,24 \Omega$, $X_s = 0,16 \Omega$, $U_{20} = 50,0 \text{ V}$, $I_2 = 10,4 \text{ A}$, $\cos \varphi_2 = 0,80$: U_2 ?	1. $\sin \varphi_2 = 0,60$. 2. $\Delta U_2 = 0,24 \times 10,4 \times 0,80 + 0,16 \times 10,4 \times 0,60 = \mathbf{3,0 \text{ V}}$. 3. $U_2 = 50,0 - 3,0 = \mathbf{47,0 \text{ V}}$.	§6 Tension en charge
15	Notion	Rendement d'un transformateur ? Quand est-il maximal ? À vide ?	$\eta = P_2 / (P_2 + P_{\text{fer}} + P_J)$ Maximal quand $P_J = P_{\text{fer}}$. À vide, $\eta = 0$: il consomme ses pertes fer sans rien fournir.	§7 Rendement
16	Notion	Couplage usuel d'un transformateur de distribution (Dyn) ? Pourquoi ?	Triangle au primaire, étoile avec neutre au secondaire. La HT n'a pas besoin de neutre ; la BT en fournit un pour les récepteurs monophasés. Le rapport des tensions composées n'est plus le rapport des spires.	§8 Transformateur triphasé de distribution

TP 6 — Le redressement (8 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Dans quel sens une diode conduit-elle ? Tension de seuil ? Modèle idéal ?	De l' anode vers la cathode uniquement. Passante : seuil $\approx \mathbf{0,7 \text{ V}}$ (silicium) ; bloquée : aucun courant . Idéale : un fil quand elle conduit, un interrupteur ouvert sinon.	§1 La diode
2	Notion	Redressement simple alternance : valeur moyenne ? Fréquence d'ondulation ? Limite ?	$\langle u \rangle = U_{\text{max}} / \pi$ avec $U_{\text{max}} = U\sqrt{2}$. Ondulation à 50 Hz (une bosse par période). La moitié de l'énergie est perdue : petites puissances seulement.	§2 Redressement simple alternance

3	Méthode	Secondaire de 12 V, simple alternance, diode idéale : valeur moyenne ?	1. $U_{\max} = 12\sqrt{2} = \mathbf{17,0\ V}$. 2. $\langle u \rangle = 17,0 / \pi = \mathbf{5,4\ V}$.	§2 Simple alternance sous 12 V
4	Méthode	Comment suivre le trajet du courant dans un pont de diodes ?	1. Repérer la borne du secondaire au potentiel le plus haut. 2. En partir : une seule diode s'ouvre (anode → cathode) vers le haut de la charge. 3. Traverser la charge de haut en bas, revenir à l'autre borne par la seule diode qui l'accepte. 4. Alternance suivante : les deux autres diodes, et la charge est traversée dans le même sens.	§3 Suivre le courant dans le pont de Graëtz
5	Notion	Pont de Graëtz : valeur moyenne ? Fréquence d'ondulation ? Combien de diodes conduisent ?	$\langle u \rangle = 2 U_{\max} / \pi$. Ondulation à 100 Hz (deux fois le réseau). Deux diodes conduisent à chaque instant : $\approx 1,4\ V$ de seuil perdus.	§3 Pont de Graëtz
6	Méthode	Même secondaire de 12 V, pont de Graëtz : valeur moyenne ?	$\langle u \rangle = 2 \times 17,0 / \pi = \mathbf{10,8\ V}$ (diodes idéales), $\approx \mathbf{9,9\ V}$ en retirant les 1,4 V de seuil.	§3 Graëtz sous 12 V
7	Notion	Un pont de diodes peut-il renvoyer de l'énergie au réseau ?	Non : l'énergie ne va que du réseau vers la charge. Pour freiner en renvoyant l'énergie, il faut des thyristors (année 2).	§3 Le pont n'est pas réversible
8	Notion	Que lit un voltmètre en DC sur une tension redressée ? en AC ? Comment observer la forme ?	DC : la valeur moyenne. AC : l'efficace de la seule partie alternative (sauf TRMS AC+DC). Forme : oscilloscope en couplage DC, via un module d'isolement ou une sonde différentielle.	§4 Mesurer une tension redressée
9	Notion	Rôle du condensateur en parallèle sur la charge ? Ondulation résiduelle ?	Il se charge à chaque sommet puis fournit le courant quand la tension redescend : sortie presque continue, proche de $U_{\max}$. $\Delta U \approx I / (f_{\text{ond}} C)$: diminue si C augmente, augmente avec le courant.	§5 Le filtrage capacitif

10	Méthode	Derrière un pont (12 V), une carte absorbe 0,50 A ; ondulation $\leq 1,5$ V. Capacité ?	1. $f_{\text{ond}} = \mathbf{100 \text{ Hz}}$ (pont). 2. $\mathbf{C \geq I / (f_{\text{ond}} \Delta U)} = 0,50 / (100 \times 1,5) = 3,3 \times 10^{-3} \text{ F} = 3300 \mu\text{F}$. 3. Valeur normalisée supérieure : $4700 \mu\text{F} \rightarrow \Delta U \approx 1,1 \text{ V}$.	§5 Dimensionner un condensateur de filtrage
11	Notion	Deux précautions pour un condensateur chimique de filtrage ?	Il est polarisé : à l'envers, il chauffe et peut exploser. Sa tension de service doit dépasser U_{max} .	§5 Le condensateur chimique
12	Notion	Constitution d'une alimentation continue classique ? Conséquence côté réseau ?	Transformateur → pont de diodes → condensateur. Le condensateur ne se recharge qu'aux sommets : le réseau fournit le courant par brèves pointes, non sinusoïdal .	§6 La chaîne de conversion

TP 7 — Le régime non sinusoïdal (9 notions, 3 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Comment se décompose un signal périodique de fréquence f ? Qu'est-ce que le fondamental ? un harmonique de rang n ?	Valeur moyenne + sinusoïdes de fréquences f , $2f$, $3f$... Fondamental : la composante à f . Harmonique de rang n : à $n \cdot f$ (rang 3 sur le réseau : 150 Hz).	§1 Décomposition de Fourier
2	Notion	Que représente le spectre d'un courant ? Quels rangs pour un signal à alternances symétriques ?	La valeur efficace de chaque harmonique en fonction de son rang. Alternances positive et négative symétriques → rangs impairs seulement.	§2 Le spectre
3	Notion	Valeur efficace totale à partir des harmoniques ?	$\mathbf{I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \dots}$ (somme des carrés, pas des valeurs).	§3 Valeur efficace d'un signal déformé
4	Notion	Définition du THD ? Que vaut-il pour un courant sinusoïdal ?	$\mathbf{THD = \sqrt{(I_2^2 + I_3^2 + \dots)} / I_1}$: les harmoniques comparés au fondamental. Courant sinusoïdal : THD nul .	§3 Taux de distorsion harmonique

5	Méthode	$I_1 = 0,50 \text{ A}$, $I_3 = 0,40 \text{ A}$, $I_5 = 0,25 \text{ A}$, $I_7 = 0,12 \text{ A}$: I et THD ?	1. $I = \sqrt{(0,50^2 + 0,40^2 + 0,25^2 + 0,12^2)} = \mathbf{0,70 \text{ A}}$. 2. $\text{THD} = \sqrt{(0,40^2 + 0,25^2 + 0,12^2)} / 0,50 = \mathbf{97 \%}$. 3. Les harmoniques pèsent presque autant que le fondamental.	§3 Exploiter un spectre
6	Notion	Tension sinusoïdale, courant déformé : quelle partie du courant porte P et Q ? Que vaut S ?	Seul le fondamental : $P = V I_1 \cos \varphi_1$, $Q = V I_1 \sin \varphi_1$. Mais $S = V I$ avec le courant total.	§4 Puissances en non sinusoïdal
7	Notion	Qu'est-ce que la puissance déformante D ? Comment se compare $F = P/S$ à $\cos \varphi_1$?	L'écart dû aux harmoniques : $S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$ (D en var). Le facteur de puissance $F = P/S$ est plus petit que $\cos \varphi_1$.	§4 Puissance déformante
8	Méthode	Même alimentation sous 230 V, $\cos \varphi_1 = 0,98$ ($I_1 = 0,50 \text{ A}$, $I = 0,70 \text{ A}$) : P , Q , S , D , F ?	1. $P = 230 \times 0,50 \times 0,98 = \mathbf{113 \text{ W}}$; $Q = 230 \times 0,50 \times 0,20 = \mathbf{23 \text{ var}}$. 2. $S = 230 \times 0,70 = \mathbf{160 \text{ VA}}$. 3. $D = \sqrt{(S^2 - P^2 - Q^2)} \approx \mathbf{112 \text{ var}}$. 4. $F = 113 / 160 = \mathbf{0,70}$, alors que $\cos \varphi_1 = 0,98$.	§4 Calculer les puissances
9	Notion	Un condensateur de compensation corrige-t-il la puissance déformante ?	Non , il ne corrige que Q . Pire, il peut résonner avec l'inductance du réseau à la fréquence d'un harmonique.	§4 Le condensateur ne corrige pas D
10	Notion	D'où viennent les harmoniques ? Quelles conséquences ?	Des récepteurs non linéaires : redresseurs à condensateur (alimentations, variateurs, chargeurs), LED, fluorescent. Conséquences : échauffements (câbles, transformateurs), déclenchements intempestifs, perturbations, surcharge du neutre.	§5 Origine et conséquences des harmoniques

11	Notion	En triphasé équilibré, pourquoi le neutre peut-il être surchargé ? Ordre de grandeur ?	Les fondamentaux s'annulent, mais les harmoniques de rang 3 et multiples sont en phase sur les trois phases et s'additionnent : $I_N \approx 3 I_3$. Le neutre peut dépasser le courant de phase : à dimensionner en conséquence.	§6 Le courant dans le neutre
12	Méthode	20 alimentations par phase ($I = 0,70$ A, $I_3 = 0,40$ A chacune) : courant de phase et de neutre ?	Phase : $20 \times 0,70 = \mathbf{14\text{ A}}$. Neutre : $3 \times 20 \times 0,40 = \mathbf{24\text{ A}}$, presque deux fois plus qu'une phase.	§6 Vingt ordinateurs par phase